الذكاء الاصطناعي

باستخدام

لغة البايثون PYTHON



مدارس النخبة العلمية الثانوية

1447

الذكاء الاصطناعي باستخدام

لغة البايثون Python

للمرحلة الثانوية

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

المقدمة

في عصر تتسارع فيه الابتكارات التقنية، ويُعاد فيه تشكيل ملامح الحياة اليومية بفعل الذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري أن نُعدّ أبناءنا وبناتنا ليكونوا قادة للمستقبل الرقمي، لا مجرد مستخدمين للتقنية فالذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية أو خيارًا، بل هو لغة العصر، وأداة التغيير في مختلف مجالات الحياة

يأتي هذا الكتاب ليكون دليلك العملي والنظري نحو فهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باستخدام لغة البرمجة (بايثون)، بأسلوب مبسط يناسب طلاب المرحلة الثانوية وقد تم تصميم محتواه بعناية ليتدرج مع الطالب من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات المتقدمة، عبر وحدات تغطي مجالات متعددة مثل: التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، أنظمة التوصية، الألعاب الذكية، التعلم العميق، والرعاية الصحية الذكية

ولأن التقنية لا تنفصل عن القيم، فإن هذا الكتاب يُولي اهتمامًا خاصًا بـأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، ويُعزز وعي الطالب بـ السلامة الرقمية، وحماية الخصوصية، والتعامل المسؤول مع البيانات فلا خير في المعرفة إن لم توجه نحو الخير ودرء الشر، لتعود بما يخدم الإنسان والمجتمع

وقد تم إعداد هذا الكتاب بما يحقق موجهات شركة أجيالنا التعليمية، التي تسعى إلى بناء جيل واعٍ، مبدع، ومتمكن من أدوات المستقبل، من خلال تعليم حديث، متكامل، ومتجذر في القيم الوطنية والإنسانية

كما يتناغم هذا الكتاب مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم خططها التنموية، وتُشجع على الاستثمار في العقول الشابة، وتمكينها من قيادة مسيرة التطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة

هذا الكتاب لا يهدف فقط إلى تعليمك البرمجة أو المفاهيم التقنية، بل يسعى إلى تحفيز تفكيرك النقدي، وتنمية مهاراتك في حل المشكلات، وتعزيز قدرتك على الابتكار، لتكون جزءًا فاعلًا في بناء مستقبل المملكة والعالم

نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، وهذا الكتاب هو خطوتك الأولى لتكون جزءًا من هذا العصر، بفكرٍ واعٍ، وأخلاقٍ راسخة، ومهاراتٍ متقدمة

يتألف هذا الكتاب من أربعة عشر وحدة -الوحدات الأولى والثانية والثالثة للصف الأول الثانوي- والرابعة والخامسة والسادسة للصف الثاني الثانوي - والسابعة والثامنة والتاسعة للصف الثالث الثانوي

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

كيف تستخدم هذا الكتاب؟

تتكرر في كل وحدة عناصر ثابتة تساعدك على التعلم تعرّف عليها قبل أن تبدأ

العنصر	معناه
شاشة الـ Terminal (CMD - Powershell)	أوامر تكتبها في سطر الأوامر، وأهمها أمر تثبيت المكتبة pip install نفّذها قبل استخدام أي مكتبة جديدة
كود بايثون (صندوق فاتح)	برنامج جاهز اكتبه بنفسك ولا تكتفِ بنسخه، ثم جرّب تغيير القيم وراقب النتيجة
الناتج المتوقع	ما يجب أن يظهر على الشاشة بعد تشغيل الكود قد تختلف الأرقام قليلًا في بعض النماذج
نشاط	مهمة قصيرة تنفذها فرديًا أو مع مجموعتك
مشروع	مهمة أكبر تجمع ما تعلمته في الوحدة
نصيحة / تنبيه / هل تعلم؟	معلومات تساعدك على تجنب الأخطاء وتوسّع معرفتك

قاعدة ذهبية

لا تكتفِ بقراءة الكود اكتبه، شغّله، اكسره عمدًا بتغيير شيء فيه، ثم أصلحه هكذا يتعلم المبرمجون

Al-Nukhba Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

فهرس الوحدات

الوحدة	العنوان	المستوى
التمهيد	تجهيز بيئة بايثون وأساسيات البرمجة	جميع
الأولى	الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة	الأول الثانوي
الثانية	التعلم الآلي: المفاهيم الأساسية والتصنيف	الأول الثانوي
الثالثة	معالجة اللغة الطبيعية	الأول الثانوي
الرابعة	الرؤية الحاسوبية	الثاني الثانوي
الخامسة	أنظمة التوصية	الثاني الثانوي
السادسة	الألعاب الذكية	الثاني الثانوي
السابعة	الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق	الثالث الثانوي
الثامنة	الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية	الثالث الثانوي
التاسعة	نظم الذكاء الاصطناعي والسلامة الرقمية	الثالث الثانوي
العاشرة	إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي	إثرائية
الحادية	الروبوتات والذكاء الاصطناعي	إثرائية
الثانية عشرة	الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية	إثرائية
الثالثة عشرة	الصوت والمساعدات الذكية	إثرائية
الملاحق	قاموس المصطلحات، دليل تثبيت المكتبات، حل الأخطاء الشائعة	للجميع

Al-Nokhbah Scientific Schools

الوحدة الأولى

تجهيز بيئة بايثون وأساسيات البرمجة



أهداف الوحدة

- أن تثبّت بايثون وتتحقق من نجاح التثبيت من الطرفية
- لتثبيت المكتبات وإدارتها pip أن تستخدم الأمر
- أن تتقن أساسيات بايثون اللازمة للوحدات: المتغيرات، الشروط، التكرار، القوائم القواميس، الدوال
- أن تفرّق بين بيئات التشغيل Jupyter وGoogle Colab وIDLE وVS Code

١- لماذا بايثون للذكاء الاصطناعي؟

بايثون لغة سهلة القراءة قريبة من اللغة الإنجليزية، وهي اللغة الأكثر استخدامًا في الذكاء الاصطناعي لأن لها مكتبات جاهزة تنجز مجموعة أكواد كتبها مبرمجون آخرون، نستدعيها بدل أن نكتبها من الصفر (Library) الأعمال الثقيلة بأسطر قليلة المكتبة

المكتبة	عملها	نستخدمها في
NumPy	العمليات الرياضية على المصفوفات	كل الوحدات
Pandas	قراءة الجداول وتحليل البيانات	الوحدتان 5 و8
Matplotlib	رسم المخططات	كل الوحدات
scikit-learn	خوارزميات التعلم الآلي الجاهزة	الوحدات 1، 2، 5، 8
OpenCV / Pillow	معالجة الصور	الوحدة 4
NLTK / TextBlob	معالجة اللغة الطبيعية	الوحدة 3
TensorFlow /	الشبكات العصبية والتعلم العميق	الوحدة 7

Dream Renewed ... حلم يتجدد

٢- طرق تشغيل بايثون

البيئة	مناسبة لـ	تحتاج تثبيتًا؟
IDLE	أول برنامج، تجارب سريعة	تأتي مع بايثون
VS Code	مشاريع كاملة وملفات py	نعم
Jupyter Notebook	تجربة الكود خلية بخلية مع الشرح	(pip install notebook)
Google Colab	العمل من المتصفح دون تثبيت، مع معالج رسومي مجاني	لا، يكفي حساب جوجل
Terminal الطرفية	تشغيل الملفات وتثبيت المكتبات	تأتي مع النظام

٣- تثبيت بايثون

ادخل إلى الموقع الرسمثم صفحة التنزيلات www.python.org ي وحمّل أحدث إصدار مستقر من الإصدا **رات المتوفرة .**

فعل خيار Add pythonexe to PATH **عند التثبيت ليعمل من أي مكان مثل** VScode

أشهر خطأ للمبتدئين

- **المشكلة :**نسيان تفعيل خيار "Add to PATH" أثناء التثبيت يجعل الطرفية تُظهر رسالة تفيد بأن الأمر "python"غير معروف
- **الحل :**أعد تشغيل برنامج التثبيت واختر "Modify" ثم فعّل الخيار، أو قم بإعادة التثبيت.

٤. الطرفية "Terminal": نافذة التحدث مع الحاسوب بالأوامر الطرفية هي برنامج نكتب فيه أوامر نصية بدلاً من الضغط على الأيقونات، ونحتاج إليها لتثبيت المكتبات البرمجية.

النظام	الطريقة
ويندوز	اضغط مفتاح "Windows" واكتب "cmd" أو "PowerShell" ثم اضغط "Enter".
macOS	ابحث عن "Terminal" من خلال "Spotlight" بالضغط على "Cmd + Space".
لينكس	اضغط على مفاتيح "Ctrl + Alt + T".
VS Code	من القائمة اختر "Terminal" ثم "New Terminal".

التحقق من تثبيت بايثون في الطرفية: "Terminal"

Terminal الطرفية

```
# Windows
python --version
# macOS & Linux
python3 --version
```

الناتج المتوقع

```
Python 3.12.3
```

الرقم عندك قد يختلف

المهم أن يبدأ الإصدار بالرقم ٣، وإذا لم يعمل الأمر "python" على نظام ويندوز، فجرّب كتابة الأمر "py --version".

Al-Nokhbah Scientific Schools

أوامر أساسية تحتاجها في الطرفية:

الغرض	ويندوز	نظاما "macOS" ولينكس
عرض محتوى المجلد	الأمر "dir"	الأمر "ls"
الدخول إلى مجلد	الأمر "cd" متبوعاً باسم المجلد	الأمر "cd" متبوعاً باسم المجلد
الرجوع خطوة للخلف	الأمر "cd .."	الأمر "cd .."
إنشاء مجلد جديد	الأمر "mkdir ai_book"	الأمر "mkdir ai_book"
تشغيل ملف بايثون	الأمر "python file.py"	الأمر "python3 file.py"

٥. مدير الحزم "pip" طريقة تثبيت المكتبات:

تأتي أداة "pip" مدمجة مع لغة بايثون، وتقوم بتحميل المكتبات البرمجية من المستودع الرسمي "PyPI" وتثبيتها مباشرة.

الطرفية Terminal

```
pip install اسم_المكتبة
```

أوامر pip المهمة:

الطرفية Terminal	
تثبيت أكثر من مكتبة دفعة واحدة.	pip install numpy pandas matplotlib
تثبيت إصدار محدد .	pip install scikit-learn==152
عرض المكتبات المثبتة .	pip list
معلومات عن مكتبة.	pip show numpy
رقية مكتبة إلى أحدث إصدار.	pip install --upgrade numpy
إزالة المكتبة.	pip uninstall numpy

pip إذا لم يعمل أمر

جرّب الصيغة البديلة التي تربط الأداة ببايثون مباشرة؛ اكتب في ويندوز الأمر "python -m pip install numpy"، وفي نظامي ماك ولينكس اكتب الأمر."python3 -m pip install numpy"

اختر المكتبات بحذر

اكتب اسم المكتبة بدقة؛ فبعض المخترقين ينشرون مكتبات خبيثة بأسماء قريبة من أسماء المكتبات المشهورة. ثبّت فقط المكتبات الموجودة في هذا الكتاب أو التي يوصي بها معلمك.

Google Colab

معظم المكتبات تكون مثبتة مسبقا، وإن احتجت إلى مكتبة غير موجودة، ضع علامة التعجب (!) قبل الأمر داخل خلية الكود هكذا."!pip install numpy"

٦ .البيئة الافتراضية"Virtual Environment"

عندما تعمل على مشاريع كثيرة، قد يحتاج كل مشروع منها إلى إصدارات مختلفة من المكتبات .الحل هنا هو إنشاء "بيئة افتراضية" لكل مشروع، وهي عبارة عن مجلد معزول يحوي مكتباته الخاصة به فقط.

٧-أساسيات بايثون السريعة

١ .المتغيرات و أنواع البيانات المتغير هو اسم نخزّن فيه قيمة معينة. وأهم أنواع البيانات هي:

- العدد الصحيح"int"
- العدد العشري"float"
- النص"str"
- القيمة المنطقية (صح أو خطأ)"bool"

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلمٌ يتجدد

كود بايثون:

```
name = name = “nawaf”                    #نص
age = 16                                 # عدد صحيح
height = 1.62                            # عدد عشري
is_student = True                        # قيمة منطقية
print(name, age, height, is_student)
print(type(age), type(height))
```

الناتج المتوقع

```
1.62   16   nawaf  True
<class 'int'> <class 'float'>
```

٢. الإدخال والإخراج

تقرأ الدالة "input()" نصاً من المستخدم دائماً، فإذا أردنا الحصول على رقم، فإننا نحوله باستخدام الدالة "int()" أو "float()"

```
name = input("ما اسمك؟ ")
grade = float(input("ما درجتك؟ "))
print("مرحبًا", name, "درجتك هي", grade)
```

٣. الشروط "if / elif / else"

Python كود بايثون

```
score = 82
if score >= 90:
    print("ممتاز")
elif score >= 75:
    print("جيد جدًا")
elif score >= 50:
    print("ناجح")
else:
    print("يحتاج إلى مراجعة")
```

الناتج المتوقع
جيد جدًا

المسافة البادئة مهمة

تفهم لغة بايثون الكتل البرمجية من خلال المسافات في بداية السطر (٤ مسافات). أي خطأ في المسافة يعني حدوث خطأ في تشغيل البرنامج.

Al-Dream Renewed ... حُلم يتجدد

٤. التكرار "for" و"while"

كود بالبايثون

```
for i in range(1, 6):        # من 1 إلى 5
    print("العدد", i)
count = 3
while count > 0:             # يكرر طالما الشرط صحيح
    print("بقي", count)
        count -= 1
```

٥. القوائم والقواميس

تحفظ القائمة "list" عناصر مرتبة، بينما يحفظ القاموس "dict" أزواجاً تتكون من مفتاح وقيمة.

Python كود بايثون

```
grades = [85, 92, 70, 64]
gradesappend(98)
print("المتوسط:", sum(grades) / len(grades))
print("أعلى درجة:", max(grades))
 student = {"name": "خالد", "grade": 11, "scores":
grades}
print(student["name"], "في الصف", student["grade"])

 for g in grades:
    if g >= 90:
            print("درجة متفوقة:", g)
```

الناتج المتوقع
المتوسط: 818 أعلى درجة: 98 خالد في الصف 11 درجة متفوقة: 92 درجة متفوقة: 98

٦. الدوال البرمجية:

الدالة هي كتلة كود نعطيها اسماً لنعيد استخدامها متى شئنا.

Python كود بايثون

```python
def classify(score):
    if score >= 50:
        return "ناجح"
    return "راسب"

for s in [45, 50, 88]:
    print(s, "->", classify(s))
```

Dream Renewed ... حلم يتجدد

الناتج المتوقع
راسب <- 45 ناجح <- 50 ناجح <- 88

٧. استدعاء المكتبات "import"

Python كود بايثون

```
import math                                    #مكتبة مدمجة لا تحتاج
الى تثبيت
print(math.sqrt(144))

import numpy as np                             # pip install
numpy
a = np.array([1, 2, 3, 4])
print(a * 2, a.mean())
```

الناتج المتوقع
12.0 [2 4 6 8] 2.5

Al-
Dream Renewed ... خلـــم يتجـدد

نشاط تطبيقي (مولد المعدل):

اكتب برنامجاً يسأل الطالب عن عدد المواد، ثم يقرأ درجة كل مادة داخل حلقة تكرار "for" ، ويطبع المعدل وتقديره باستخدام الدالة "classify" أعلاه (بعد تعديلها لتعيد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جداً، جيد، ناجح، راسب).

٨ .أخطاء شائعة

رسالة الخطأ	معناها والحل
SyntaxError	خطأ في كتابة الجملة، مثل نسيان أو إغلاق قوس
IndentationError	مسافات بادئة غير منتظمة داخل جملة الشرط "if" أو التكرار "for"
NameError	استخدمت متغيرًا لم تعرّفه، أو أخطأت في كتابة اسمه
ValueError	قيمة غير مناسبة للعملية، مثل محاولة تنفيذ int("abc").
ModuleNotFoundError	المكتبة غير مثبتة؛ والحل هو تنفيذ أمر التثبيت pip install من الطرفية.

ملخص الوحدة

- ☐ بايثون هي لغة الذكاء الاصطناعي الأساسية لأن لها مكتبات قوية جداً .
- ☐ الطرفية هي المكان الذي ننفذ فيه أمر pip install قبل استخدام أي مكتبة جديدة .
- ☐ البيئة الافتراضية تعمل على عزل مكتبات كل مشروع عن المشاريع الأخرى .
- ☐ الأساسيات تشمل: المتغيرات، والشروط، والتكرار، والقوائم، والقواميس، والدوال.

أسئلة الوحدة

١. ما الأمر الذي نستخدمه لتثبيت مكتبة في بايثون؟

أ) pip install ب) python run ج) install pip د) import install

٢. ماذا تُرجع الدالة input() دائماً؟

أ) عدداً صحيحاً ب) نصاً ج) عدداً عشرياً د) قيمة منطقية

٣. ما فائدة البيئة الافتراضية venv؟

أ) تسريع الإنترنت ب) عزل مكتبات كل مشروع عن غيره ج) حذف بايثون من الجهاز د) تحويل الكود إلى صورة

٤. أي نوع بيانات تمثله القيمة ٣,١٤؟

أ) int ب) str ج) bool د) float

٥. ما الخطأ الذي يظهر إذا استخدمت import لمكتبة غير مثبتة؟

أ) NameError ب) ValueError ج) ModuleNotFoundError د) IndentationError

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة الثانية

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhba Scientific Schools
خُلم يتجدد Dream Renews

١- الذكاء الاصطناعي AI

في هذه الحصة ستبدأ رحلتك لاكتشاف الذكاء الاصطناعي هيا نبدأ بأساسيات مهمة

رحلة الذكاء الاصطناعي عبر الزمن:

السنة	الحدث
١٩٥٠	العالم "آلان تورنج" يطرح سؤالا: هل تستطيع الآلات التفكير؟ ويقترح «اختبار تورنج».
١٩٥٦	في مؤتمر "دارتموث" يُستخدم مصطلح «الذكاء الاصطناعي» لأول مرة.
١٩٩٧	الحاسوب "Deep Blue" يهزم بطل العالم في الشطرنج "غاري كاسباروف".
٢٠١١	النظام "Watson" يفوز في مسابقة المعلومات التلفزيونية "Jeopardy".
٢٠١٦	النظام "AlphaGo" يهزم بطلًا عالميًا في لعبة «جو» المعقدة.
٢٠١٧	ظهور بنية «المحوّل (Transformer)» التي قامت عليها النماذج اللغوية الحديثة.
٢٠٢٢ وما بعدها	انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يكتب النصوص، ويرسم الصور، ويكتب الأكواد البرمجية.

تعريف الذكاء الاصطناعي (AI) :

هو التقنية التي تمكّن الحواسيب والآلات من محاكاة التعلم البشري والفهم وحل المشكلات واتخاذ القرارات والإبداع والاستقلالية

- يمكن للتطبيقات والأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي رؤية الأشياء وتحديدها
- يمكنها فهم اللغة البشرية والاستجابة لها
- يمكنها التعلم من المعلومات والخبرات الجديدة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed حلم يتجدد

- يمكنها تقديم توصيات مفصلة للمستخدمين والخبراء
- ويمكنها التصرف بشكل مستقل، لتحل محل الحاجة إلى الذكاء البشري أو التدخل البشري (مثال كلاسيكي على ذلك السيارة ذاتية القيادة)

الذكاء الاصطناعي التوليدي(gen AI):

هي تقنية يمكنها إنشاء نصوص أصلية وصور وفيديو ومحتوى آخر لفهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل، من المهم أولًا فهم التقنيات التي تم بناء أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عليها وهي التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق.



Dream Renewed ... حُلـــم يتجـدد

اللغات التي تستخدم مع الذكاء الإصطناعي AI

تُستخدم عدة لغات برمجة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي،
وكل لغة لها مميزاتها واستخداماتها المختلفة، وفيما يلي أهم هذه اللغات:

Julia
مستخدمة في الحوسبة العلمية، والتحليل العددي، وتعلم الآلة.

JavaScript
مستخدمة في مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات المتصفح.

Java
تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية والأنظمة كبيرة الحجم.

Haskell
تستخدم في البرمجة الوظيفية وأبحاث الذكاء الاصطناعي.

C++
مستخدمة في الروبوتات، وزؤية الحاسوب، وأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.

Scala
تستخدم في معالجة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي الموزع.

R
تستخدم في التحليل الإحصائي، وتصوير البيانات، والنمذجة التنبؤية.

Python
تستخدم في تعلم الآلة، والتعلم العميق، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي التوليدي.

Prolog
تستخدم في البرمجة المنطقية، والأنظمة الخبيرة، والاستدلال القائم على القواعد.

Lisp
تستخدم في الذكاء الاصطناعي الرمزي، وتمثيل المعرفة، وحل المشكلات.

لماذا تُعد Python الأكثر استخداماً ؟

Python
اللغة الأكثر استخداما في الذكاء الاصطناعي

تُعد لغة Python من أكثر لغات البرمجة انتشارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنها سهلة التعلم وتتوفر على مكتبات قوية مثل:

TensorFlow | PyTorch | scikit-learn

وهي مناسبة جدًا للطلاب والمبتدئين في مجال الذكاء الاصطناعي.



تذكر:
الذكاء الاصطناعي ليس مقتصرًا على لغة برمجة واحدة،
بل إن أفضل اختيار يعتمد على نوع التطبيق ومتطلبات المشروع وأهداف المطور.

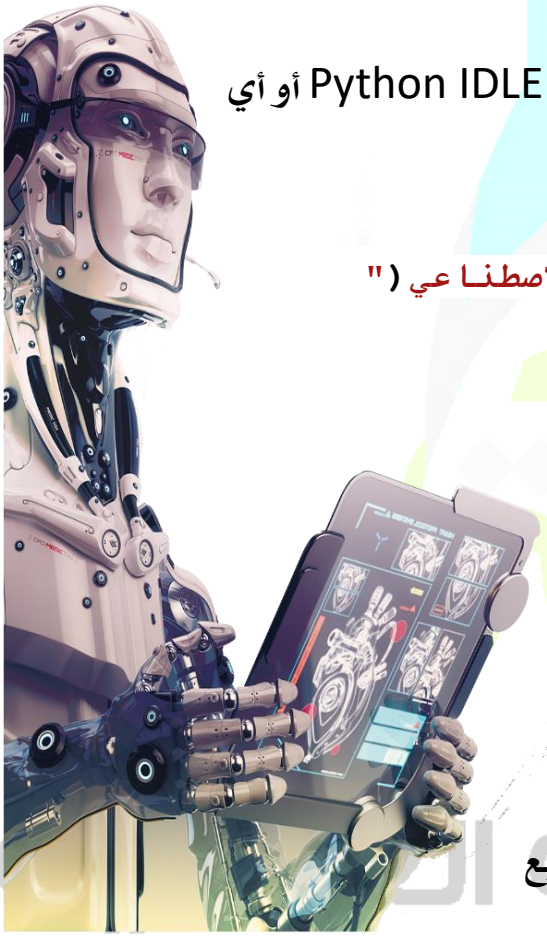
من هنا نبدأ مع لغة البابثون الأكثر استخداما وانتشارا مع الذكاء الاصطناعي

مثال بسيط

عندما تقترح عليك منصة "يوتيوب" فيديو يعجبك، فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي

عندما تسأل "سيري" أو "مساعد جوجل" سؤالًا، فهي تستعمل الذكاء الاصطناعي لفهمك والرد عليك

تدريب تطبيقي:



سنطبق بمثال باستخدام لغة البايثون افتح بيئة عمل بايثون Python IDLE أو أي بيئة مثل Google Colab واكتب الكود التالي:

```
print("مرحبا بك في عالم الذكاء الاصطناعي")
```

النتيجة؟ رسالة ترحيب تظهر لك

هل هذا ذكاء اصطناعي؟ لا، فقط طباعة؛ لأنه يعتبر كوداً ثابتاً يعرض لك رسالة ثابتة فقط

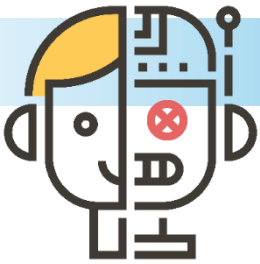
سؤال نشاط تفاعلي

ما الكود الذكي (الديناميكي)؟

إذًا: نستنتج أن الذكاء الاصطناعي يظهر حين يستطيع البرنامج التعلّم أو اتخاذ قرار

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٢- الفرق بين الذكاء البشري والاصطناعي



الذكاء البشري	قدرة الإنسان على التفكير، التعلم، الإبداع، والشعور
الذكاء الاصطناعي	قدرة الأنظمة الحاسوبية على محاكاة التفكير البشري (الحسابات، التكرار، سرعة التعلم من البيانات)

مثال توضيحي

الذكاء الاصطناعي: برنامج يتعرف على الصور ويصنفها بدقة، لكنه لا "يفهم" محتواها كما يفهمه الإنسان

الذكاء البشري: طفل يرى صورة ويبتكر قصة عنها، ويشعر بالحزن أو الفرح بناءً على محتواها

نشاط:

اكتب في دفتر ملاحظاتك ٣ أشياء يستطيع الإنسان القيام بها ولا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليدها بسهولة ناقش ما كتبت مع مجموعتك

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٣- أنواع الذكاء الاصطناعي



١- محدود (ضعيف)

متخصص في شيء واحد (مثل الترجمة، الشطرنج)



٢- عام

يحاكي الإنسان حيث يفكر ويحلل أي مشكلة ويمكنه التكيف مع أي موقف (لم يتحقق بعد)



٣-الفائق

يتفوق على الإنسان في كل شيء (توقع مستقبلي)

نشاط بايثون بسيط:

اكتب برنامجًا يسألك عن عمرك، ثم يعطيك رسالة بناءً على ذلك:

```
age=int(input("اكتب عمرك"))
if age <18:
  print("أنت صغير")
else:
  print("أنت شاب رائع")
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nukhba Schools
حلم ينمو ... Dream Renewed

٤- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة


السيارات ذاتية القيادة


برامج كشف الاحتيال في البنوك


الترجمة الفورية


تشخيص الأمراض

تدريب سريع:

اكتب قائمة من ٥ تطبيقات للذكاء الاصطناعي في حياتك اليومية

ناقش ما كتبت مع مجموعتك

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٥- مفهوم تعلم الآلة Machine Learning



تعلم الآلة (Machine Learning)

هو فرع من الذكاء الاصطناعي، فيه يتعلم البرنامج من البيانات بدل أن يتم برمجته بشكل مباشر

مثال واقعي:

إذا أعطينا الكمبيوتر صورًا لقطط وكلاب، مع الوقت، سيتعلم التمييز بينهما

تطبيق عملي على التعلم الآلي ML:

استخدام نموذج التعلم الآليTeachable Machine عبارة عن منصة مجانية متوفرة عبر الإنترنت، تتيح لك إنشاء نماذج ذكية ومتنوعة وتدريب الآلة (جهاز الحاسوب) لتصنيف الصور، أو لتصنيف الأصوات أو تصنيف وضعيات الجسم يمكنك تجربة ذلك من خلال زيارة الموقع التالي

https://teachablemachinewithgooglecom/

تطبيق عملي باستخدام لغة البايثون Python

أنشئ قاعدة بيانات بسيطة بأسماء ودرجات، وبرنامج يتنبأ إذا نجح الطالب أو لا

```
grade = float(input("اكتب درجتك: "))
if grade >= 50:
print("ناجح ")
else:
print(""راسب (
```

هذا ليس تعلم آلة حقيقياً، لكنه يشبه المبدأ

٦- كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي

يُعد تعلم الآلة أحد الفروع الرئيسية لمجال الذكاء الاصطناعي، ويركز على بناء خوارزميات ونماذج تُمكّن أجهزة الحاسوب من التعلم من *البيانات* وتحسين أدائها من خلال الممارسة *دون الحاجة إلى برمجة* صريحة لكل مهمة.

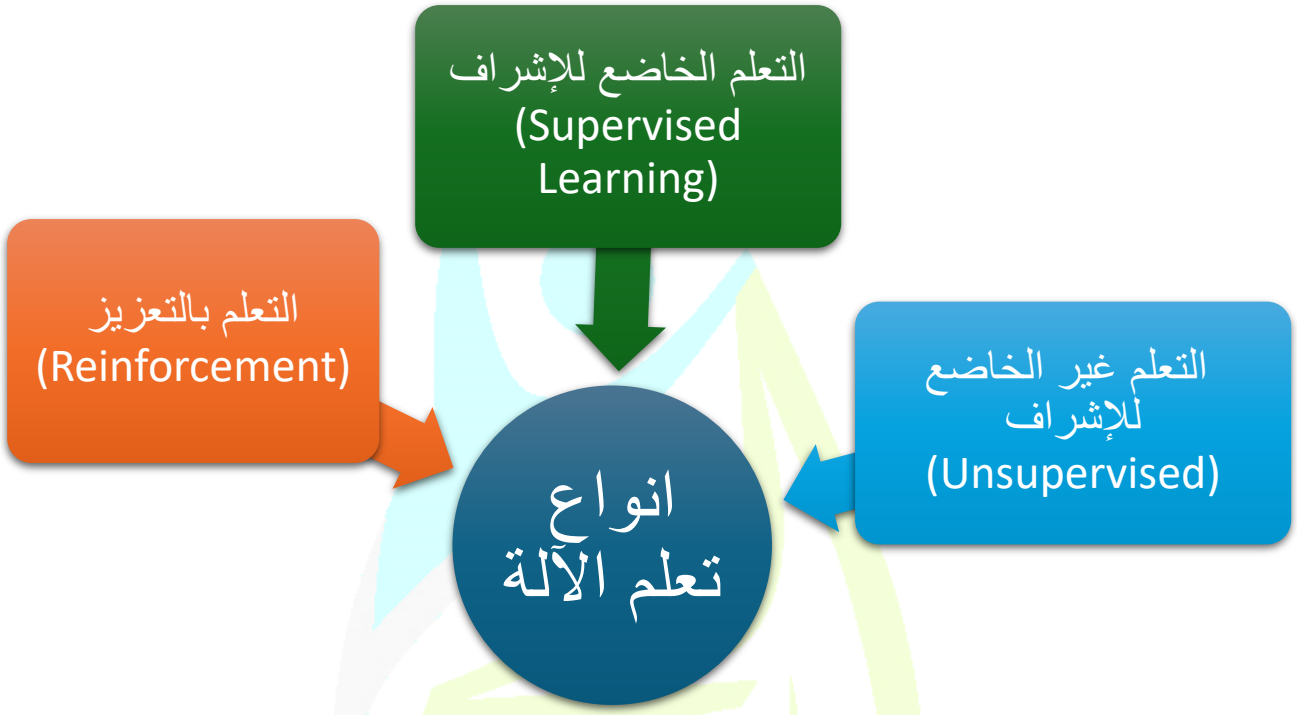
وبعبارة بسيطة، يعمل تعلم الآلة على تدريب الأنظمة للتعرف على الأنماط واتخاذ القرارات كما يفعل البشر، وذلك عبر تحليل البيانات والتعلم منها.

توجد أنواع متعددة من تعلم الآلة، يتميز كل منها بخصائص وتطبيقات محددة. وتتضمن الأنواع الرئيسية لخوارزميات تعلم الآلة ما يلي:

١. التعلم الخاضع للإشراف(Supervised Machine Learning)
٢. التعلم غير الخاضع للإشراف(Unsupervised Machine Learning)
٣. التعلم المعزز(Reinforcement Learning)

بالإضافة إلى ذلك، توجد فئات أكثر تخصصاً مثل: "التعلم شبه الخاضع للإشراف(Semi-Supervised Learning)" و"التعلم الموجه ذاتياً(Self-Supervised Learning)"، حيث تجمع هذه الأنواع بين خصائص كلٍّ من التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

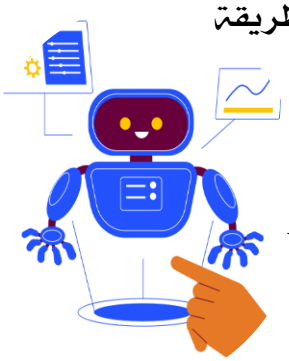
٧- الفرق بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

الفرق بين **الذكاء الاصطناعي (AI)** و**تعلم الآلة (Machine Learning)** يكمن في النطاق والوظيفة:

الذكاء الاصطناعي(AI)



الذكاء الاصطناعي هو **مجال شامل** في علوم الحاسوب يهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على **محاكاة الذكاء البشري** يشمل ذلك القدرة على التفكير، الفهم، اتخاذ القرارات، حل المشكلات، وحتى التفاعل مع البشر بطريقة طبيعية



الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بسيطًا) مثل نظام قواعد **if-then** أو معقدًا مثل (روبوتات المحادثة أو السيارات ذاتية القيادة)

تعلـــم الآلـــــــة(ML)

تعلم الآلة هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، يركز على تطوير خوارزميات تسمح للأنظمة بتعلم الأنماط من البيانات وتحسين أدائها بمرور الوقت دون أن تتم برمجتها بشكل صريح لكل مهمة أي أن النظام "يتعلم" من التجربة (البيانات) بدلاً من اتباع تعليمات ثابتة

إنه يشبه تعلم ركوب الدراجة: كلما سقطت أكثر، أصبحت أفضل في تعلم كيفية الحفاظ على التوازن

العلاقة بينهما

يمكننا القول إن تعلم الآلة هو أداة أو تقنية تُستخدم لتحقيق الذكاء الاصطناعي فكل نظام يستخدم تعلم الآلة هو جزء من الذكاء الاصطناعي، لكن ليس كل ذكاء اصطناعي يعتمد على تعلم الآلة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

الذكاء القائم على القواعد: بداية الطريق

قبل ظهور تقنيات تعلم الآلة، كان المبرمجون يعتمدون على كتابة قواعد شرطية يدوياً بصيغة "إذا تحقق كذا... افعل كذا (if-then)" لكل حالة محتملة. تُعد هذه الطريقة ناجحة وفعالة في التعامل مع المشكلات البسيطة والمحددة.

فيما يلي مثال عملي لبناء روبوت محادثة بسيط يعتمد على هذا المبدأ:

```
def reply(message):
    message = message.lower()
    if "مرحبا" in message or "hello" in message:
        return "أهلًا بك! كيف أساعدك؟"
    elif "اسمك" in message:
        return "أنا مساعد ذكي بسيط كتبته بلغة بايثون."
    elif "شكرا" in message:
        return "العفو، سعيد بخدمتك."
    else:
        return "عذرًا، لا أفهم. هل تعيد صياغة السؤال؟"
while True:
    text = input("أنت: ")
    if text == "خروج":
        break
    print("المساعد:", reply(text))
```

حدود الطريقة القائمة على القواعد

جرّب أن تكتب: «ما اسمك العائلي؟» أو أن تخطئ إملائياً في كتابة كلمة؛ سيفشل الروبوت في الإجابة لأننا لم نكتب قاعدة برمجية تغطي كل احتمال وارد.

هذا القصور هو تحديداً ما يعالجه **تعلم الآلة** (Machine Learning): فبدلاً من أن نبذل وقتاً في كتابة آلاف القواعد الشرطية يدوياً، نترك الآلة تستكشف تلك القواعد والأنماط بمفردها عبر التدريب على البيانات.

٨-٩: مشاريع الوحدة

المشروع الأول

مساعد ذكي للدراسة

أنشئ برنامجًا بلغة بايثون يسأل الطالب عن المادة والوقت، ثم يقترح له جدولًا دراسيًا

.....

.....

.....

.....

.....

.....

المشروع الثاني:

توقع النجاح أو الرسوب

صمم برنامجًا يتلقى درجة الطالب في ٣ مواد، ثم يعطي توصية (يحتاج إلى دراسة أكثر، ممتاز، إلخ)

.....

.....

.....

.....

.....

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

تمرين - ١

١- ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟			
أ قدرة الإنسان على التفكير	ب قدرة الآلة على التعلم واتخاذ القرار	ج استخدام الحاسوب في الألعاب فقط	د تخزين البيانات في الحاسوب

٢- الفرق بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة التقليدية أنْ:			
أ الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى تعليم	ب البرمجة التقليدية تعتمد على الحظ	ج الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات	د البرمجة التقليدية أفضل في كل شيء

٣- أي مما يلي يعد مثالًا على استخدام الذكاء الاصطناعي:			
أ الآلة الحاسبة	ب برنامج معالجة النصوص	ج مساعد صوتي يتفاعل مع المستخدم	د جدول بيانات إكسل

٤- التعلم الآلي(Machine Learning) هو:			
أ تعليم الطلاب عبر الإنترنت	ب قدرة الجهاز على استخدام الكهرباء	ج قدرة النظام على التعلم من البيانات	د تخزين المعلومات في الذاكرة فقط

٥- ما الخطوة الأولى لبناء نموذج تعلم آلي؟			
أ اختبار النموذج	ب جمع البيانات	ج حذف الأخطاء	د رسم مخطط

٦- ما نوع البيانات الذي يستخدم عادة في تدريب النماذج؟			
أ بيانات غير منسقة فقط	ب بيانات عشوائية	ج بيانات منظمة وممثلة للمشكلة	د بيانات مجهولة المصدر

٧-ما الفرق بين البيانات المصنفة وغير المصنفة؟			
أ البيانات المصنفة تحتوي على تسميات	ب البيانات غير المصنفة تحتوي على عناوين	ج لا يوجد فرق	د البيانات غير المصنفة أسرع دائمًا

٨-لماذا من المهم تنقية البيانات قبل تدريب النموذج؟			
أ لجعل النموذج بطيئًا	ب لتقليل دقة النموذج	ج لضمان نتائج أكثر دقة	د لزيادة حجم البيانات

٩-أي من الأدوات التالية تُستخدم لبرمجة نماذج الذكاء الاصطناعي؟			
أ مايكروسوفت وورد	ب إكسل	ج بايثون	د فوتوشوب

١٠- أي من العبارات التالية صحيحة عن الذكاء الاصطناعي؟			
أ لا يحتاج إلى بيانات	ب يمكنه اتخاذ قرارات مثل البشر	ج لا يستخدم في التعليم	د مخصص للألعاب فقط

الوحدة الثالثة

التعلم الآلي – المفاهيم الأساسية والتصنيف

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أهداف الوحدة:

١. أن تتعلم المفاهيم الأساسية في التعلم الآلي

٢. أن تطبّق خوارزمية تصنيف باستخدام لغة بايثون

٣. أن تفهم كيف تتعلّم الحواسيب من البيانات

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

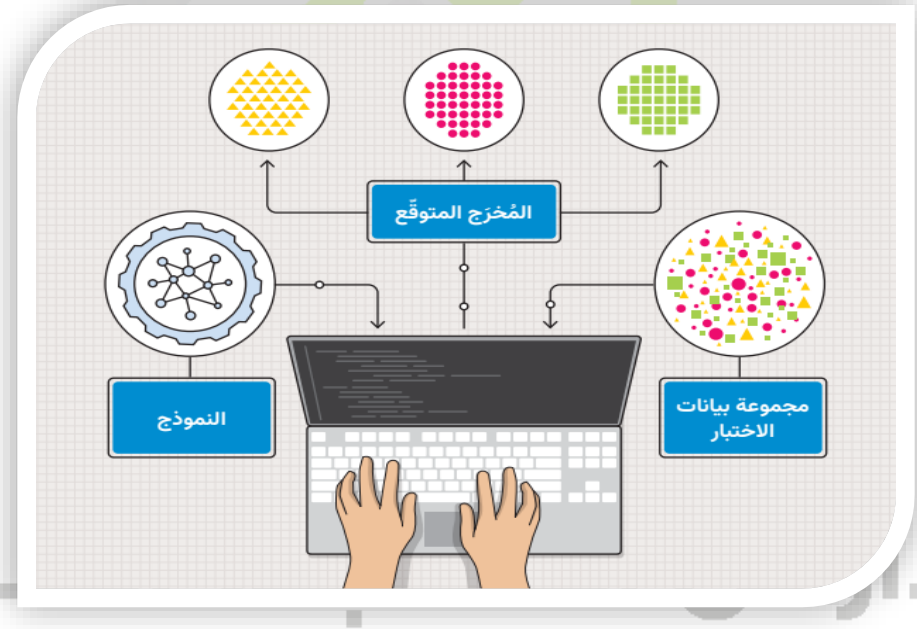
١- ما هو التعلم الآلي ML

اقرأ هذا النص:



(التعلم الآلي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي AI يتيح للحواسيب "التعلّم" من البيانات دون أن تتم برمجتها بشكل مباشر بدلاً من إعطاء الحاسوب خطوات محددة، نعطيه بيانات كثيرة، فيتعلم منها الأنماط)

ويتم تحقيق ذلك عن طريق إدخال البيانات المراد اختبارها إلى الآلة، ومن ثم تصنيفها إلى مجموعات منظمة، بعدها يتم تدريب الآلة للتنبؤ بالمخرج المتوقع بناءً على تصنيف البيانات، ومن ثم اختبارها للتحقق من كفاءة عمل النموذج



نشاط:

اكتب مثالا من حياتك اليومية ترى أنه يستخدم التعلم الآلي (مثل توصيات يوتيوب أو الترجمة التلقائية)

.....

.....

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

مثال واقعي للتعلم الآلي

إذا أعطينا الكمبيوتر صوراً كثيرة لقطط وكلاب، فإنه مع الوقت سيتعلم التمييز بينهما تلقائياً. العملية تشبه تماماً تعلم ركوب الدراجة: كلما سقطت وتدربت أكثر، أصبحت أكثر قدرة وكفاءة في الحفاظ على التوازن.

تطبيق بدون برمجة: منصة "Teachable Machine"

هي منصة مجانية تقدمها شركة جوجل عبر الإنترنت، تتيح لك تدريب نموذج ذكي لتصنيف الصور أو الأصوات أو وضعيات الجسم بالكامل دون الحاجة إلى كتابة سطر برمجي واحد.

- **رابط التجربة**: teachablemachine.withgoogle.com

تطبيق عملي بلغة بايثون

كود بايثون: برنامج بسيط للتحقق من نتيجة الطالب:

```python
grade = float(input("اكتب درجتك: "))
if grade >= 50:
    print("ناجح")
else:
    print("راسب")
```

تنبيه (هذا ليس تعلم آلة حقيقياً):

هذا البرنامج لا يتعلم شيئاً جديداً؛ لأننا نحن المبرمجين من وضع الرقم (٥٠) وحدد الشرط يدوياً. فلنبنِ الآن أول نموذج يتعلم فعلياً من البيانات الإحصائية!

أول نموذج تعلم آلي حقيقي: الانحدار الخطي (Linear Regression)

لدينا بيانات ٦ طلاب تشمل: عدد ساعات المذاكرة والدرجات الفعلية التي حصلوا عليها. سندع الحاسوب يكتشف النمط والعلاقة الرياضية بينهما بمفرده ليتوقع درجة أي طالب جديد.

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed

أولاً: تثبيت المكتبات المطلوبة من خلال الطرفية:(Terminal)

```
pip install scikit-learn numpy
```

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# الميزة (Feature): ساعات المذاكرة
hours = np.array([[1], [2], [3], [4], [5], [6]])

# الهدف (Target): الدرجات الفعلية المقابلة
scores = np.array([52, 58, 65, 71, 78, 85])

# إنشاء النموذج وتدريبه على البيانات
model = LinearRegression()
model.fit(hours, scores)

# استخراج النتائج والتنبؤ
print("عدد درجات كل ساعة إضافية:", round(model.coef_[0], 2))
print("الدرجة المتوقعة لمن يذاكر 7 ساعات:", round(model.predict([[7]])[0], 1))
```

```
عدد درجات كل ساعة إضافية: 6.6
الدرجة المتوقعة لمن يذاكر 7 ساعات: 91.3
```

الفكرة الجوهرية:

لاحظ أن الزيادة المقدرة (٦.٦ درجات لكل ساعة) لم نقم نحن بإدخالها أو برمجتها إطلاقاً، بل اكتشفتها الآلة واستنتجتها تلقائياً من الأنماط الكامنة داخل البيانات. هذا هو جوهر **تعلم الآلة** (Machine Learning).

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... طموح يتجدد

الذكاء الاصطناعي: هو المفهوم العام لمحاكاة الذكاء البشري

التعلم الآلي: فهو أحد فروع الذكاء الاصطناعي، ويهتم بجعل الحواسيب تتعلم تلقائيًا من البيانات

نشاط:

ارسم مخططًا يوضّح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق

٣- أنواع التعلم الآلي

يوجد ثلاثة أنواع رئيسية:

١. التعلم تحت الإشراف (Supervised Learning)

٢. التعلم بدون إشراف (Unsupervised Learning)

٣. التعلم بالتعزيز (Reinforcement Learning)

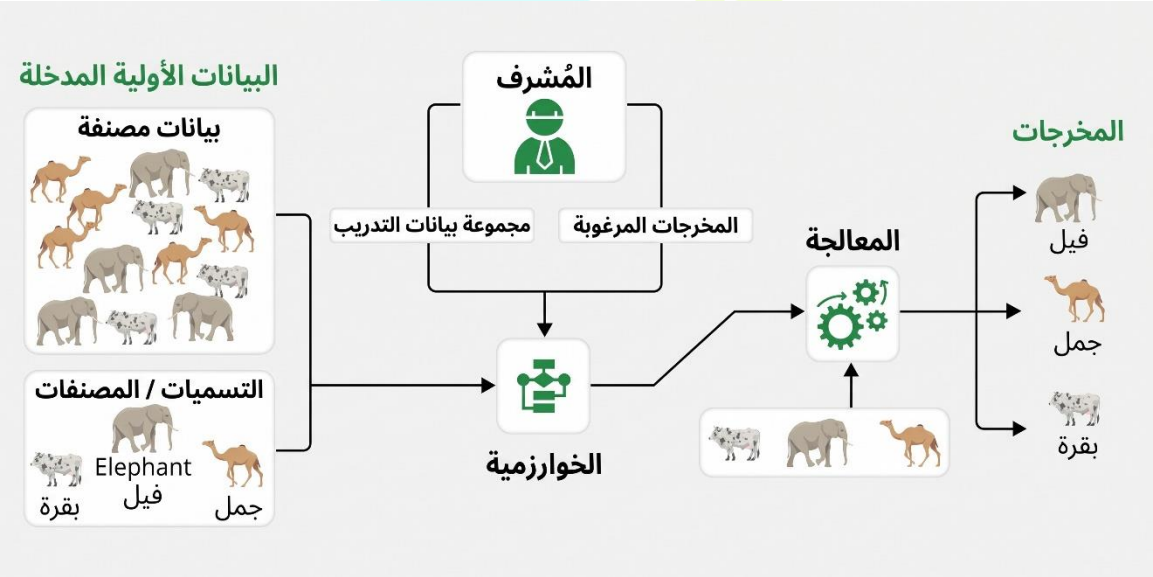
نشـــــــاط:

اكتب تعريفا بسيطًا لكل نوع مع مثال واحد فقط من التطبيقات

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

١ – التعلم الآلي الخاضع للإشراف(Supervised Machine Learning)

يُعرّف التعلم الخاضع للإشراف بأنه العملية التي يتم فيها تدريب النموذج على "مجموعة بيانات مصنفة " (Labeled Dataset).تتميز مجموعات البيانات المصنفة باحتوائها على كلٍّ من معلمات المدخلات والمخرجات معاً .وفي هذا النوع، تتعلم خوارزميات التعلم الخاضع للإشراف كيفية الربط والمطابقة بين نقاط المدخلات والمخرجات الصحيحة المقابلة لها .كما تكون كلتا مجموعتي بيانات التدريب والتحقق مصنفتين ومحددتي النتائج مسبقاً.



*مثال توضيحي :*إذا قمت بتدريب نموذج باستخدام صور مصنفة ومحددة لقطط وكلاب، فإنه يتعلم خصائص وميزات كل منهما .وعند عرض صورة جديدة عليه، يمكنه التنبؤ بدقة بما إذا كانت قطة أم كلباً.

توجد فئتان رئيسيتان للتعلم الخاضع للإشراف، وهما:

١. التصنيف(Classification)

يتنبأ التصنيف بمخرجات فئوية (محددة وغير مستمرة)، مما يعني أنه يصنف البيانات إلى فئات محددة مسبقاً، مثل تصنيف رسائل البريد الإلكتروني إلى (رسائل غير مرغوب فيها / رسائل عادية)، أو تصنيف فئات مخاطر الأمراض .وتتعلم هذه الخوارزميات كيفية ربط خصائص المدخلات بتسميات منفصلة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... خطوة للتجدد

٢. الانحدار (Regression)

يتنبأ الانحدار بقيم رقمية مستمرة، مثل التنبؤ بأسعار المنازل أو حجم مبيعات المنتجات؛ حيث يتعلم العلاقة الرياضية بين خصائص المدخلات والمتغير الرقمي المستهدف.

متى نستخدم التعلم الخاضع للإشراف؟

- عند توفر بيانات مصنفة (Labeled Data) والرغبة في التنبؤ بالنتائج.
- في مهام التصنيف (مثل اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها) أو مهام الانحدار (مثل التنبؤ بالأسعار).
- في المجالات التي تتوفر فيها بالفعل بيانات تاريخية مرفقة بنتائجها الصحيحة مسبقاً.

أبرز التطبيقات العملية

يُستخدم التعلم الخاضع للإشراف في مجالات واسعة ومتنوعة، منها:

- **معالجة الصور والكلام والنصوص**: لمهام مثل تصنيف الصور، والتعرف على الصوت، وتحليل المشاعر.
- **التحليلات التنبؤية**: للتنبؤ بحجم المبيعات، ومعدل دوران العملاء (فقدان العملاء)، وأسعار الأسهم، وأحوال الطقس.
- **أنظمة التوصية والتخصيص**: تشغيل الأنظمة التي تقترح المنتجات، والأفلام، والمحتوى الملائم لكل مستخدم.
- **الرعاية الصحية والمالية**: في التشخيص الطبي الدقيق، وكشف عمليات الاحتيال، والتقييم الائتماني.
- **الأتمتة والتحكم**: في السيارات ذاتية القيادة، وفحص جودة التصنيع في المصانع، والذكاء الاصطناعي في الألعاب.

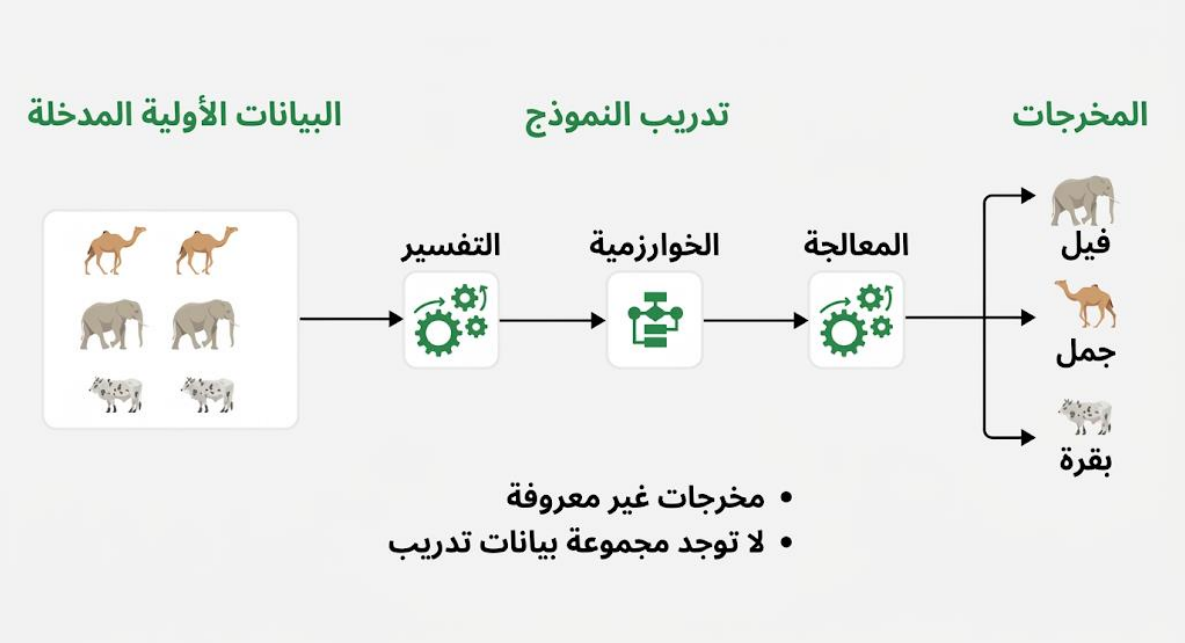
مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٢ .التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف(Unsupervised Machine Learning)

يعمل التعلم غير الخاضع للإشرافٍ مع "بيانات غير مصنفة(Unlabeled Data) "، مما يعني عدم وجود مخرجات أو نتائج محددة مسبقا. وتتولى الخوارزمية اكتشاف الأنماط الخفية، أو المجموعات المتشابهة، أو العلاقات الداخلية داخل البيانات بشكل ذاتي ومستقل.

يُستخدم هذا النوع بشكل رئيسي في:

التجميع العنقودي :(Clustering) تقسيم البيانات إلى مجموعات بناءً على السمات المشتركة.
تقليل الأبعاد :(Dimensionality Reduction) تبسيط البيانات المعقدة مع الاحتفاظ بأهم خصائصها.
التمثيل البصري للبيانات :(Data Visualization) تسهيل عرض وفهم العلاقات المعقدة بين البيانات.



متى نستخدم التعلم غير الخاضع للإشراف؟

- عند التعامل مع بيانات غير مصنفة (Unlabeled) أو غير منظمة.(Unstructured)
- في التحليل الاستكشافي للبيانات، أو التجميع العنقودي، أو استخراج السمات والخصائص.
- في مجالات التسويق، وأنظمة التوصية، واكتشاف الاحتيال، حيث يكون اكتشاف الأنماط أهم من وجود تصنيفات مسبقة.

Al-Nukhban Scientific Schools
Dream Renewed

تطبيقات التعلم غير الخاضع للإشراف

- **التجميع وتقسيم البيانات** :تجميع نقاط البيانات المتشابهة، أو تصنيف العملاء، أو فرز الصور.
- **اكتشاف الشذوذ (القيم الشاذة)** :رصد الأنماط غير المعتادة أو العناصر الغريبة داخل البيانات.
- **تقليل الأبعاد** :تبسيط مجموعات البيانات الكبيرة مع الاحتفاظ بالمعلومات الجوهرية.
- **التوصيات والتسويق** :تحديد تفضيلات المستخدمين وتحسين اقتراحات المنتجات المعروضة لهم.
- **معالجة البيانات وتحليلها مسبقاً** :تنظيف البيانات، واكتشاف الأنماط، ودعم التحليل الاستكشافي للبيانات.(EDA)

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

مثال التعلم بدون إشراف: التجميع "K-Means" :

```python
import numpy as np
from sklearn.cluster import KMeans

# درجات 6 طلاب في مادتين (لا توجد تسميات!)
data = np.array([[90, 95], [85, 90], [88, 92],
                 [40, 45], [35, 50], [45, 40]])

# تدريب النموذج وتقسيم البيانات إلى مجموعتين
model = KMeans(n_clusters=2, n_init=10, random_state=0)
labels = model.fit_predict(data)

print(labels)
```

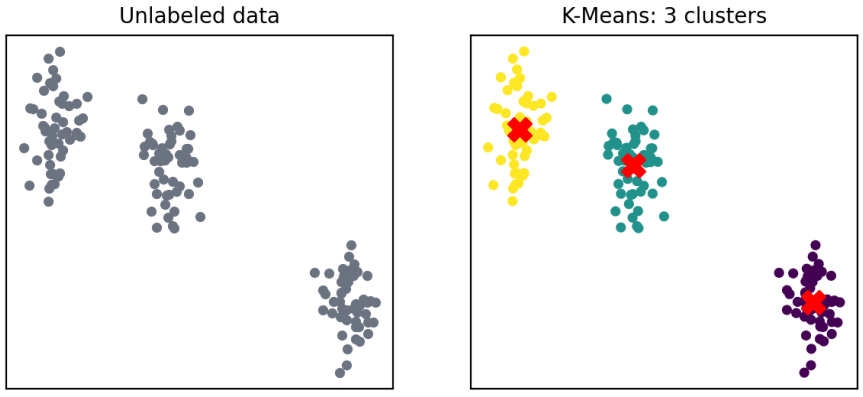
الناتج المتوقع:

```
[1 1 1 0 0 0]
```

ملاحظة:

وجد الحاسوب مجموعتين (المتفوقون والمحتاجون إلى دعم) دون أن نخبره بشيء مسبقاً.

قد تظهر الأرقام معكوسة [0 0 0 1 1 1] وهذا صحيح أيضاً؛ لأن أرقام المجموعات اعتباطية، والمهم أن الطلاب الثلاثة الأوائل وُضعوا معاً في مجموعة واحدة، والثلاثة الأخيرين معاً في مجموعة أخرى.

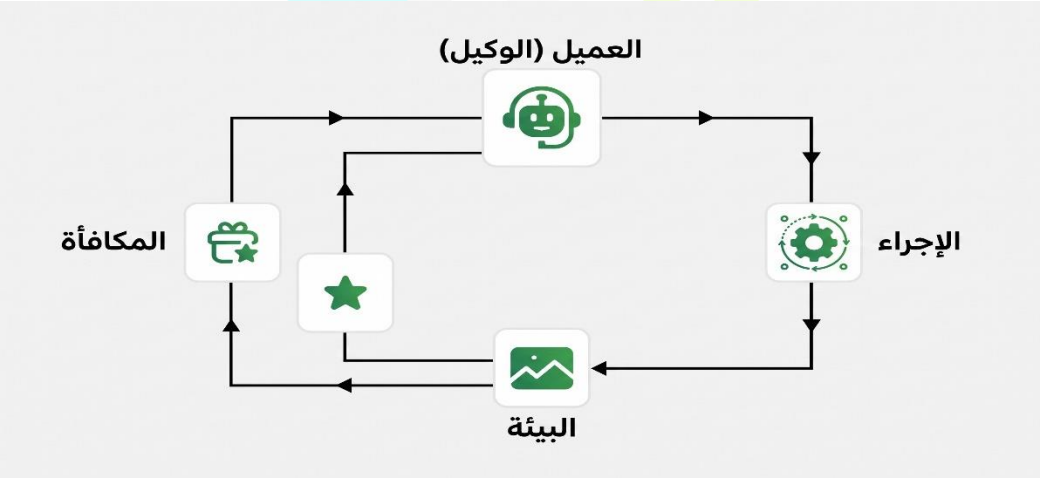


التعلم بدون إشراف: الخوارزمية تكتشف المجموعات في بيانات غير مصنفة

٣ .التعلم المعزز(Reinforcement Learning)

يقوم التعلم المعزز بتدريب وكيل برمجي (Agent) على اتخاذ سلسلة متتابعة من القرارات عن طريق أسلوب التجربة والخطأ؛ حيث يتفاعل الوكيل مع البيئة المحيطة به، ويتلقى تغذية راجعة في هيئة مكافآت (Rewards)أو عقوبات(Penalties) ، ويتعلم تدريجياً الإجراءات الأنسب بمرور الوقت.

مثال توضيحي : عند تدريب وكيل ذكاء اصطناعي على لعب الشطرنج، يتلقى تغذية راجعة إيجابية عند القيام بنقلات جيدة، وتغذية راجعة سلبية عند ارتكاب نقلات سيئة؛ ومع مرور الوقت، يكتسب استراتيجيات تمكنه من تحقيق الفوز بمعدل أعلى.



أشهر خوارزميات التعلم المعزز

- **التعلم عبر كيو** :(Q-learning) يتعلم أفضل إجراء مناسب لكل حالة بناءً على المكافآت المتوقعة.
- **خوارزمية سارسا** :(SARSA) **تشبه خوارزمية"Q-learning"** ، لكنها تُحدّث القيم بناءً على الإجراء الذي تم اتخاذه فعلياً.
- **التعلم العميق عبر كيو** :(Deep Q-learning) يعتمد على الشبكات العصبية للتعامل مع العلاقات المعقدة بين الحالات والإجراءات.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

أنواع التعلم المعزز

- **التعزيز الإيجابي (Positive Reinforcement):** مكافأة السلوك المرغوب فيه (مثل: منح نقاط إضافية مقابل الإجابات الصحيحة).
- **التعزيز السلبي (Negative Reinforcement):** إزالة أو إيقاف نتيجة سلبية لتشجيع الإجراءات الجيدة (مثل: إيقاف صوت التنبيه المزعج بمجرد تنفيذ الحركة الصحيحة).

متى نستخدم التعلم المعزز؟

- عندما يتطلب الأمر تعلّم الوكيل البرمجي من خلال التفاعل المباشر مع البيئة.
- في مهام اتخاذ القرار أو التحسين التي تعتمد على التجربة وحلقات التغذية الراجعة.
- عندما يكون الأداء على المدى الطويل أو السلوك التكيفي أهم من الدقة اللحظية المباشرة.

أبرز تطبيقات التعلم المعزز

- **الألعاب والمحاكاة:** تدريب الوكلاء والشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) على اللعب والتكيف بذكاء.
- **الروبوتات والأتمتة:** تمكين الروبوتات من تنفيذ المهام والعمليات بشكل مستقل.
- **المركبات ذاتية القيادة:** مساعدة السيارات ذاتية القيادة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.
- **الرعاية الصحية والمالية:** تحسين خطط العلاج الطبي، وعمليات التداول، وتوزيع الموارد.
- **أنظمة التوصية والتخصيص:** تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم اقتراحات تكيفية وذكية.
- **الإدارة الصناعية والطاقة:** تحسين أنظمة التحكم وترشيد استهلاك الطاقة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

كود بايثون: مثال التعلم بالتعزيز: آلة حظ تتعلم

لدينا ٣ آلات حظ احتمالات فوز كل منها مجهولة للوكيل الذكي (وهي على التوالي: ٠,٢، و ٠,٥، و ٠,٨).
يقوم الوكيل بتجربة الآلات بنفسه، ويتلقى مكافأة عند الفوز، ليتعلم بالتدريج أي آلة تحقق أعلى نسبة ربح:

```python
import random

random.seed(1)

# سر الآلات (نسب احتمالات الفوز الحقيقية، لا يعرفها الوكيل مسبقاً)
true_prob = [0.2, 0.5, 0.8]
wins = [0, 0, 0]
plays = [0, 0, 0]

for step in range(500):
    if random.random() < 0.1:
        # 10% استكشاف عشوائي للآلات
        arm = random.randrange(3)
    else:
        # 90% استغلال أفضل آلة عُرفت حتى الآن
        arm = max(range(3), key=lambda a: wins[a] / plays[a] if plays[a] else 1.0)

    # احتساب المكافأة في حال الفوز
    reward = 1 if random.random() < true_prob[arm] else 0
    plays[arm] += 1
    wins[arm] += reward

for a in range(3):
    print("الآلة", a + 1, "- مرات اللعب:", plays[a], "- نسبة الفوز:", round(wins[a] / max(plays[a], 1), 2))
```

```
الآلة 1 - مرات اللعب: 18 - نسبة الفوز: 0.0
الآلة 2 - مرات اللعب: 27 - نسبة الفوز: 0.56
الآلة 3 - مرات اللعب: 455 - نسبة الفوز: 0.78
```

الفكرة الجوهرية:

لاحظ أن الوكيل لعب على **الآلة الثالثة** 455مرة من أصل ٥٠٠ جولة، لأنه اكتشف ذاتياً من خلال التجربة والمكافآت أنها الأفضل. هذه هي فكرة الموازنة بين **الاستكشاف (Exploration)** و**الاستغلال (Exploitation)** التي تقوم عليها خوارزميات التعلم المعزز.

مدرسة النخبة العلمية الأهلية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

خطوات بناء مشروع تعلم آلي

دورة حياة مشروع تعلم الآلة:

١. **جمع البيانات** :جمع الصور، أو النصوص، أو الجداول الإحصائية بحسب طبيعة المشكلة.

٢. **تنظيف البيانات** :معالجة الأخطاء وحذف القيم الناقصة (تذكّر دائماً: جودة البيانات أهم من تعقيد الخوارزمية).

٣. **تدريب النموذج** :تدريب الخوارزمية على جزء مخصص من البيانات (بيانات التدريب).

٤. **اختبار النموذج** :تقييم وقياس دقة أداء النموذج على بيانات جديدة لم يسبق له الاطلاع عليها.

٥. **التنبؤ والاستخدام** :نشر النموذج واستخدامه عملياً للتنبؤ بالنتائج واتخاذ القرارات على بيانات واقعية.





تدريب:

هناك نوع من التعلم الآلي يجمع بين التعلم الخاضع للاشراف والتعلم الغير خاضع للاشرف ، عرفه في دفتر ملاحظاتك!

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٤- مفهوم التصنيف (Classification)

نوع من التعلم تحت الإشراف، يُستخدم لتصنيف الأشياء إلى فئات، مثل التمييز بين رسائل البريد العادي والرسائل المزعجة(Spam)

نشاط: قم بتصميم جدول يوضح بيانات لبعض الرسائل، وضع علامة هل هي "مزعجة" أو "عادية"

تطبيق ١ : تصنيف الرسائل المزعجة(Spam Classification)

الرسائل بطبيعتها نصوص، بينما تحتاج نماذج الآلة إلى أرقام لمعالجتها. سنقوم بتحويل كل رسالة إلى مصفوفة من عدّادات الكلمات باستخدام الأداة CountVectorizer، ثم نقوم بتدريب مصنّف يعتمد على خوارزمية بايز الساذجة متعددة الحدود(MultinomialNB)

```
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

# بيانات التدريب: نصوص الرسائل
messages = [
    "اربح جائزة مجانية الآن عاجل", # مزعجة
    "ربح كبير عاجل اضغط هنا", # مزعجة
    "مبروك فزت بمليون ريال عاجل", # مزعجة
    "خصم كبير لفترة محدودة اضغط الآن", # مزعجة
    "موعد اجتماع المعلمين غدا الساعة العاشرة", # عادية
    "تذكير بتسليم واجب الرياضيات", # عادية
    "هل ستحضر معنا الغداء اليوم", # عادية
    "تم تحديث جدول الحصص الأسبوعي", # عادية
]

# التصنيفات المقابلة: 4 رسائل مزعجة و4 عادية
labels = ["مزعجة"] * 4 + ["عادية"] * 4

# تحويل النصوص إلى أرقام عبر تمثيل تكرار الكلمات
vec = CountVectorizer()
X = vec.fit_transform(messages)

# بناء النموذج وتدريبه على البيانات
model = MultinomialNB().fit(X, labels)

# تجربة النموذج على رسائل جديدة لم يتدرب عليها
tests = ["اربح مليون ريال الآن", "هل تم تسليم واجب العلوم"]
print(model.predict(vec.transform(tests)))
```

الناتج المتوقع:

['مزعجة' 'عادية']

ملاحظة:

لاحظ أن النموذج نجح في تصنيف الجملة الأولى ("اربح مليون ريال الآن") كرسالة **مزعجة**، وتصنيف الجملة الثانية ("هل تم تسليم واجب العلوم") كرسالة **عادية**، اعتمادا على الأنماط والكلمات المشتركة التي تعلمها أثناء مرحلة التدريب.

ملاحظة (بيانات قليلة)

8رسائل لا تكفي لبناء نظام حقيقي؛ فالأنظمة الفعلية تتدرب على ملايين الرسائل. جرّب إضافة رسائلك الخاصة إلى الكود السابق وانظر متى يخطئ النموذج.

تطبيق ٢ : تصنيف الصور إلى "طبيعة" أو "مباني"

استخدم مجموعة صغيرة من الصور (يمكنك تسميتها فقط دون تحميل حقيقي). فكر في الميزات الممكنة: مثل نسبة اللون الأخضر، ونسبة اللون الأزرق، وعدد الخطوط المستقيمة. أنشئ بيانات وهمية وجرب خوارزمية التصنيف البسيطة باستخدام **شجرة القرار**:(Decision Tree)

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

```python
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
# ميزات كل صورة: [نسبة اللون الأخضر, نسبة اللون الأزرق, عدد الخطوط المستقيمة]
X = [
    [0.7, 0.2, 5],
    [0.6, 0.3, 8],
    [0.2, 0.1, 60],
    [0.1, 0.2, 75],
    [0.8, 0.1, 3],
    [0.15, 0.15, 55]
]
# التصنيف المقابل لكل صورة
y = ["مباني", "طبيعة", "مباني", "مباني", "طبيعة", "طبيعة"]
# تدريب النموذج على البيانات
model = DecisionTreeClassifier().fit(X, y)

# اختبار وتوقع تصنيف صورة جديدة بميزات: 50% أخضر، 40% أزرق، و10 خطوط مستقيمة
print(model.predict([[0.5, 0.4, 10]]))
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

الناتج المتوقع: طبيعية

ملاحظة:

لاحظ أن الصورة الجديدة تحتوي على نسب عالية من اللونين الأخضر والأزرق وعدد قليل من الخطوط المستقيمة، لذلك توقع النموذج بنجاح أنها تنتمي إلى فئة **"طبيعة"**

٥- تمثيل البيانات من أجل التدريب

لكي نفهم البيانات، نحتاج إلى تحويلها إلى شكل رقمي، يسمى: features كل ميزة تصف جانبًا من المثال، مثل الطول أو الوزن أو عدد الكلمات

نستنتج من ذلك أن تحويل البيانات الخام إلى شكل يمكن للنموذج فهمه والتعامل معه يشمل ذلك:

- الترميز الرقمي للبيانات النصية أو الفئوية (مثل تحويل "ذكر/أنثى" إلى ٠ / ١)
- التطبيع والتقييس لتوحيد نطاق القيم
- استخراج الميزات التي تمثل جوهر البيانات بطريقة مختصرة وفعالة

افترض أننا نريد تصنيف نوع فاكهة (تفاحة - برتقالة) حسب الوزن واللون أنشئ جدول بيانات يدويًا

٦- نشاط عملي: أول تطبيق في بايثون - تصنيف بسيط

```
from sklearn import tree
# إدخال البيانات (الوزن، الملمس)
# الملمس: 0 = ناعم، 1 = خشن
features = [[150, 0], [170, 0], [140, 1], [130, 1]]
labels = [0, 0, 1, 1]  # 0 = تفاحة، 1 = برتقالة
# إنشاء النموذج وتدريبه
clf = treeDecisionTreeClassifier()
clf = clffit(features, labels)
# تجربة التوقع
result = clfpredict([[160, 0]])
print("النتيجة:", "تفاحة" if result[0] == 0 else "برتقالة")
```

نشاط: غيّر الأرقام في النموذج وجرب كيف تتغير النتيجة

اقـــرأ: نقيس دقة النموذج باستخدام مجموعة اختبار كلما كانت الدقة عالية، كان النموذج أفضل أحيانًا يكون هناك خطأ في التوقع، وهذا طبيعي

نشاط عملي:

جرّب نموذجك على بيانات جديدة هل يتوقع بشكل صحيح؟

المشروع الأول:

تصميم نظام لتصنيف الصور إلى "طبيعة" أو "مباني" استخدم مجموعة صغيرة من الصور (يمكنك تسميتها فقط دون تحميل حقيقي) فكر في المزايا الممكنة (عدد الألوان، الحجم، إلخ)
أنشئ بيانات وهمية وجرب خوارزمية التصنيف البسيطة في بايثون

المشروع الثاني: تصنيف الرسائل الإلكترونية

اختر ١٠ جمل تمثل رسائل بريد إلكتروني، صنّفها إلى "مزعجة" أو "عادية"
مثّلها باستخدام ميزة (عدد الكلمات أو وجود كلمات مثل "ربح"، "عاجل")
طبّق نموذج بايثون لتصنيفها

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

مشاريع الوحدة:

المشروع الأول: مساعد ذكي للدراسة

أنشئ برنامجاً بلغة بايثون يسأل الطالب عن المادة والوقت المتاح للدراسة، ثم يقترح عليه جدولاً زمنياً مناسباً.

هيكل أولي للمشروع:

```
subject = input("ما المادة؟ ")
hours = float(input("كم ساعة متاحة اليوم؟ "))

if hours >= 3:
    print("قسّم الوقت: ساعة مراجعة، ساعة حل تمارين، ساعة اختبار نفسك في", subject)
elif hours >= 1:
    print("راجع أهم ملخص في", subject, "ثم حل 5 أسئلة")
else:
    print("اقرأ عناوين الدروس سريعًا في", subject)
```

تحدي التطوير:

طوّر البرنامج ليطلب من الطالب إدخال عدة مواد، ثم يرتب خطة المذاكرة المقترحة بناءً على درجة صعوبة كل مادة.

المشروع الثاني: توقع النجاح أو الرسوب

صمّم برنامجاً يستقبل درجات الطالب في ٣ مواد دراسية، ويحسب المتوسط العام، ثم يقدّم توصية دراسية مناسبة (مثل: يحتاج إلى دراسة إضافية، جيد، ممتاز، ... إلخ).

تحدٍّ إضافي متقدم:

استخدم نموذج الانحدار الخطي LinearRegression لبناء نموذج ذكي يتنبأ بدرجة المادة الثالثة اعتماداً على درجتي المادتين الأوليين لعدة طلاب سابقين.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أسئلة الوحدة ـ ٣

١ـ ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؟			
أ) الذكاء الاصطناعي جزء من تعلم الآلة	ب) تعلم الآلة لا يستخدم البيانات	ج) تعلم الآلة هو فرع من الذكاء الاصطناعي	د) كلاهما لا علاقة له بالبرمجة

٢ـ أي من التالي يُعد مثالًا على التعلم تحت الإشراف؟			
أ) تصنيف رسائل البريد إلى "هام" و"غير هام" باستخدام بيانات سابقة	ب) تجميع العملاء حسب سلوكهم دون معرفة مسبقة	ج) لعبة شطرنج تتعلم من نفسها	د) روبوت يتجول عشوائيًا ويتعلم من البيئة

٣ـ في خوارزمية التصنيف، ما الذي نمثله بالـ labels؟			
أ) الخصائص التي نصف بها البيانات	ب) القيم الرقمية للمدخلات	ج) الفئة أو النتيجة التي نحاول التنبؤ بها	د) عدد الصفوف في مجموعة البيانات

٤ـ ما نوع خوارزمية التصنيف التي استخدمناها في المثال البرمجي؟			
أ) الانحدار الخطي	ب) شجرة القرار	ج) الشبكات العصبية	د- K (الأقرباء) (K-Nearest Neighbors)

٥ـ أي مما يلي يُعد ميزة (feature) عند تصنيف الفواكه؟			
أ) اسم الفاكهة	ب) لون الفاكهة	ج) نوع النموذج المستخدم	د) النتيجة المتوقعة

٦ـ أي من التالي يمثل نتيجة النموذج؟			
أ) البيانات الأصلية	ب) الخصائص المدخلة	ج) الفئة المتوقعة (مثل: تفاحة، موزة)	د) عدد الأعمدة في الجدول

٧ـ ما أهمية استخدام مجموعة اختبار في التعلم الآلي؟			
أ) لتقليل حجم البيانات	ب) لتدريب النموذج بشكل أسرع	ج) لتقييم أداء النموذج على بيانات لم يرها من قبل	د) لتحديد عدد الميزات

٨ـ لماذا نحتاج لتحويل البيانات إلى أرقام قبل تدريب النموذج؟			
أ) لأن النماذج لا تفهم النصوص أو الصور مباشرة	ب) لتقليل حجم البيانات	ج) لتسهيل عرض النتائج	د) لأن الأرقام أكثر دقة دائمًا

٩ـ أي من الأمثلة التالية ينتمي للتعلم بدون إشراف؟			
أ) تصنيف الصور إلى "قطة" أو "كلب"	ب) التنبؤ بدرجات الطلاب	ج) تجميع العملاء حسب سلوك الشراء دون تسميات	د) تحديد إذا كانت الرسالة بريدًا عشوائيًا

١٠ـ أي من المشاريع التالية يمكن تنفيذه باستخدام التصنيف في التعلم الآلي؟			
أ) توقع أسعار الأسهم	ب) تحديد نوع البريد الإلكتروني (هام أو غير هام	ج) تجميع المقالات حسب الموضوع	د) ضغط الصور لتقليل حجمها

١١ .أي مما يلي مثال على التعلم بالتعزيز؟

(أ) تصنيف رسائل البريد (ب) تجميع العملاء بلا تسميات

(ج) روبوت يتعلم السير عبر المكافآت والعقوبات (د) ترتيب الأسماء أبجدياً

١٢ .أي الأنواع التالية من الذكاء الاصطناعي هو الموجود فعلياً اليوم؟

(أ) الذكاء العام (ب) الذكاء الضيق(Narrow AI)

(ج) الذكاء الخارق (ASI) (د) لا يوجد أي نوع

١٣ .في مثال الانحدار الخطي، ما «الميزة(feature)» ؟

(أ) الدرجة المتوقعة (ب) اسم المكتبة (ج) عدد ساعات المذاكرة (د) عدد الطلاب

١٤ .ما الأمر الذي ننفذه في الطرفية قبل استخدام مكتبةscikit-learn ؟

أ pip install scikit-learn ب python scikit-learn

ج import scikit-learn د run scikit-learn

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة الرابعة

معالجة اللغة الطبيعية

(Natural Language Processing)



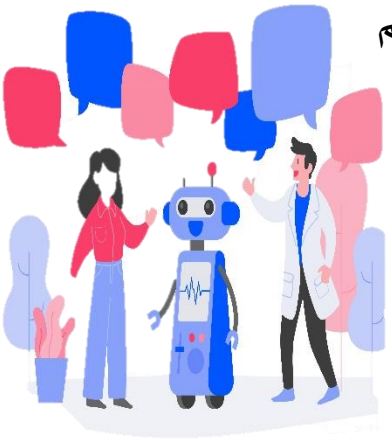
مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhba Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أهداف الوحدة

- أن تفهم كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي فهم اللغة البشرية المكتوبة والمنطوقة.
- أن تطبّق مراحل معالجة النص: التنظيف، التقطيع، حذف الكلمات الشائعة، والاستخلاص الرقمي.
- أن تحلل مشاعر النصوص وتترجمها وتكتشف لغتها باستخدام مكتبات بايثون.
- أن تتعرف على تحديات معالجة اللغة العربية خاصة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

١- معالجة اللغة الطبيعية NLP



في هذا الدرس، سنتعلم معًا كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفهم اللغة البشرية المكتوبة أو المنطوقة هذا المجال يسمى "معالجة اللغة الطبيعية"، ويُستخدم في تطبيقات مثل ترجمة جوجل، والمساعدات الذكية مثل سيري وأليكسا

اقرأ وتعلم:

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي تقنية تجعل الحاسوب قادرًا على فهم وتحليل اللغة مثل الإنسان يتم تحليل الجمل والكلمات وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن للآلة فهمها

مثال تطبيقي:

جرب كتابة جملة مثل

```
text = "الذكاء الاصطناعي رائع"
print(textlower())
```

لاحظ أن البرنامج يحول الجملة إلى أحرف صغيرة هذه خطوة بسيطة من خطوات فهم النصوص

٢- مكونات معالجة اللغة الطبيعية

لكي يفهم الحاسوب اللغة الطبيعية، هناك خطوات أساسية تتكرر في معظم المشاريع:

١- التنظيف (Cleaning) حذف الرموز وعلامات الترقيم والتشكيل، وتوحيد رسم الحروف.

٢- التقطيع (Tokenization) تقسيم الجملة إلى كلمات ووحدات صغرى تُسمى رموزاً (Tokens).

٣- حذف الكلمات الشائعة (Stop Words) استبعاد الكلمات مثل «من»، «في»، و«على» لأنها تتكرر بكثرة ولا تحمل معنى دلالياً مميزاً للموضوع.

٤- رد الكلمة إلى أصلها (Stemming) إعادة الكلمات المشتقة إلى جذرها الأصلي؛ مثل رد «يكتبون» و«كاتب» و«مكتوب» إلى الجذر «كتب.»

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد Dream Renewed

٥- تحديد نوع الكلمة (POS Tagging) تصنيف كل كلمة حسب دورها النحوي (اسم، فعل، صفة، حرف...).

٦- التحويل إلى أرقام (Vectorization) تحويل النصوص إلى متجهات عددية تستطيع النماذج الرياضية معالجتها.

٧- التحليل أو التصنيف (Analysis) تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي لأداء مهام مثل تحليل المشاعر، تصنيف الموضوعات، أو الترجمة الآلية.

تثبيت مكتبات معالجة اللغة الطبيعية

افتح الطرفية (Terminal) ونفّذ الأوامر التالية مرة واحدة قبل البدء في التمارين:

أوامر الطرفية (Terminal):

```
# تثبيت المكتبات الأساسية
pip install nltk textblob langdetect deep-translator scikit-learn

# تنزيل بيانات NLTK (تُنفَّذ مرة واحدة عبر الطرفية) اللازمة لعمليات التقطيع
python -c "import nltk; nltk.download('punkt'); nltk.download('punkt_tab')"

# تنزيل حزم وبيانات مكتبة TextBlob
python -m textblob.download_corpora
```

مكتبة googletrans، وهي مكتبة غير رسمية تتعطل كثيراً بعد تحديثات الخدمة وتتعارض مع مكتبات أخرى؛ لذلك نستخدم هنا البديل الأكثر استقراراً وثباتاً وهو مكتبة deep-translator.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أنشطة تطبيقية

١- استخدم بايثون لتقسيم جملة:

```
import nltk
from nltk.tokenize import word_tokenize

sentence = "أنا أحب البرمجة والذكاء الاصطناعي"
tokens = word_tokenize(sentence)
print(tokens)
print("عدد الرموز:", len(tokens))
```

الناتج المتوقع:

['أنا'، 'أحب'، 'البرمجة'، 'والذكاء'، 'الاصطناعي']

عدد الرموز: ٥

ملاحظة:

بدون استخدام أي مكتبة خارجية، يمكنك إجراء تقطيع بسيط للنص باستخدام الدالة المدمجة split() عند وجود مسافات فاصلة بين الكلمات.

٢- استخدام بايثون لتحليل النصوص

سنحلل مشاعر الجملة (هل هي إيجابية أم سلبية؟)

```
from textblob import TextBlob
text = TextBlob("I love learning AI!")
print(textsentiment)
```

تحدٍ لك:

جرب كتابة جمل مختلفة ولاحظ تغير تحليل المشاعر

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

تصفية النصوص وتنقيحها

تحتاج النصوص إلى مرحلة تنقيح وتدقيق قبل التحليل، مثل حذف الرموز وعلامات الترقيم أو الكلمات غير المفيدة في فهم السياق (مثل «من» و«في»).

```
import re
text = "هذا مثال!؟ على... نص فيه رموز غريبة"
clean_text = re.sub(r'[^\w\s]', '', text)
print(clean_text)
```

الناتج المتوقع:

هذا مثال على نص فيه رموز غريبة

٤- الترجمة الآلية والتعرف على اللغة

يستطيع الذكاء الاصطناعي كشف لغة النص وترجمتها إلى لغات أخرى مباشرة (يتطلب اتصالاً بالإنترنت):

```
from langdetect import detect, DetectorFactory
from deep_translator import GoogleTranslator

# تثبيت البذرة العشوائية لضمان نتيجة ثابتة
DetectorFactory.seed = 0

text = "Bonjour tout le monde"
print(detect(text))        # fr = الفرنسية

translation = GoogleTranslator(source="auto", target="ar").translate(text)
print(translation)
```

الناتج المتوقع:

```
fr
مرحبا بالجميع
```



٥- دالة تنظيف عربية متكاملة

تحتاج اللغة العربية إلى معالجة إضافية تراعي خصائصها، مثل: حذف التشكيل، وتوحيد أشكال حرف الألف، وضبط التاء المربوطة والياء. إليك دالة جاهزة لإعادة الاستخدام في مشاريعك:

```
import re
from collections import Counter

def clean_arabic(text):
    text = re.sub(r'[\u064B-\u0652]', '', text)          # حذف التشكيل
    text = re.sub(r'[إأآ]', 'ا', text)                  # توحيد الألف
    text = text.replace('ي','ى').replace('ه','ة')       # توحيد الياء والتاء المربوطة
    text = re.sub(r'[^\w\s]', ' ', text)                # حذف علامات الترقيم
    return re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()

STOP = {
    "في", "من", "على", "الى", "هذا", "هذه", "ذلك", "التي", "الذي",
    "ان", "عن", "مع", "هو", "هي", "و", "ما", "كل"
}

text = """الذكاء الاصطناعي يغيّر حياتنا. الذكاء الاصطناعي في الطب وفي التعليم،
والذكاء الاصطناعي في الألعاب أيضًا!"""

words = [w for w in clean_arabic(text).split() if w not in STOP]
print(Counter(words).most_common(4))
```

الناتج المتوقع:

```
[('حياتنا', 1), ('يغير', 1), ('الذكاء', 2), ('الاصطناعي', 3)]
```



فكرة مشروع:

استخدم الأداة Counter لمعرفة أكثر الكلمات تكراراً في خطبة أو مقال أو قصة؛ فهذه تُعد أبسط أداة لفهم «الموضوع العام» للنص.

مدرسة النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... نحلم ونتجدد

٦- رد الكلمة لأصلها وتحديد نوعها

أولاً: رد الكلمات الإنجليزية إلى أصلها: (Stemming)

```
from nltk.stem import PorterStemmer

stemmer = PorterStemmer()
for w in ["running", "studies", "learning", "smarter"]:
    print(w, "->", stemmer.stem(w))
```

الناتج المتوقع:

```
running -> run
studies -> studi
learning -> learn
smarter -> smarter
```

ملاحظة :المقطع أعلاه مخصص للغة الإنجليزية. أما للغة العربية فيوجد المُجذّع ISRIStemmer في مكتبة:NLTK

```
from nltk.stem.isri import ISRIStemmer
```

وتبقى دقته محدودة لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية غنية، وهذا أحد أسباب صعوبة معالجتها آلياً.

ثانياً: تحديد النوع النحوي للكلمات: (POS Tagging)

```
import nltk
nltk.download('averaged_perceptron_tagger')
nltk.download('averaged_perceptron_tagger_eng')
words = nltk.word_tokenize("The smart robot learns quickly")
print(nltk.pos_tag(words))
```

توضيح:سيطبع البرنامج قائمة من الأزواج المرتبة تضم (الكلمة، والوسم النحوي)، مثل ('robot', 'NN') : أي اسم مفرد(Noun) ، و ('learns', 'VBZ')أي فعل مضارع.(Verb)

٧- تحليل المشاعر(Sentiment Analysis)

يهدف تحليل المشاعر إلى معرفة النبرة العامة للجملة: هل هي إيجابية أم سلبية؟ تعطي مكتبة *TextBlob* مقياسين:

- القطبية :(Polarity) تتراوح بين -١ (سلبي تماماً) إلى +١ (إيجابي تماماً).
- الموضوعية :(Subjectivity) تتراوح بين ٠ (حقيقة علمية/موضوعية) إلى ١ (رأي شخصي وانطباع).

```
from textblob import TextBlob
text = TextBlob("I love learning AI!")
print(text.sentiment)
```

تحدٍّ لك:

جرّب كتابة جمل إنجليزية مختلفة

مثل: I hate waiting ،This movie is terrible ،The weather is fine ولاحظ كيف تتغير نتائج تحليل المشاعر.

تنبيه:

مكتبة *TextBlob* تدعم اللغة الإنجليزية فقط، وإذا أعطيتها جملة عربية فلن تحللها بدقة. للتعامل مع النصوص العربية لدينا طريقتان:

١. الاعتماد على قاموس مشاعر بسيط.
٢. تدريب نموذج تعلم آلي مخصص على بيانات عربية.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

تحليل مشاعر عربي باستخدام قاموس المشاعر

```
POS = {"رائع", "جميل", "ممتاز", "احب", "مفيد", "سعيد", "جيد", "مذهل"}
NEG = {"سيء", "ممل", "ضعيف", "اكره", "حزين", "رديء", "مخيب", "بطيء"}

def sentiment_ar(sentence):
    words = clean_arabic(sentence).split()
    score = sum(w in POS for w in words) - sum(w in NEG for w in words)
    if score > 0:
        return "إيجابي"
    if score < 0:
        return "سلبي"
    return "محايد"

for s in ["الفيلم رائع وممتاز", "التطبيق بطيء وسيء", "ذهبت إلى المكتبة"]:
    print(s, "->", sentiment_ar(s))
```

النتيجة المتوقعة

```
الفيلم رائع وممتاز -> إيجابي
التطبيق بطيء وسيء -> سلبي
ذهبت إلى المكتبة -> محايد
```

ملاحظة: يعتمد هذا الكود على الدالة clean_arabic السابقة، لذا يوضع معها في نفس الملف.

فكّر وناقش:

ماذا يحدث عند إدخال الجملة: «الفيلم ليس جيداً» ؟ ولماذا يفشل القاموس في فهم أسلوب السخرية مثل: «ما أروع الانتظار ساعتين» ؟ وكيف يحل التعلم الآلي هذا القصور؟

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

نموذج تعلم آلي لتحليل مشاعر النصوص العربية

بدلاً من كتابة القاموس يدوياً، نقوم بتدريب نموذج ذكي على مجموعة من الأمثلة الإيجابية والسلبية:

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import make_pipeline

reviews = [
    "فيلم رائع وقصة جميلة",
    "تمثيل ممتاز وأحداث مشوقة",
    "أحببت الفيلم كثيرا وهو رائع",
    "قصة جميلة وتمثيل رائع",
    "فيلم ممتاز وجميل",
    "فيلم ممل وسيء",
    "قصة ضعيفة وتمثيل رديء",
    "لم يعجبني الفيلم أبدا",
    "فيلم سيء وأحداث مملة",
    "تمثيل ضعيف وقصة مملة"
]

labels = ["إيجابي"] * 5 * ["سلبي"] + 5

model = make_pipeline(TfidfVectorizer(), LogisticRegression())
model.fit(reviews, labels)

print(model.predict(["فيلم جميل وتمثيل ممتاز" ,"فيلم سيء وقصة ضعيفة"]))
```

الناتج المتوقع: ['إيجابي' 'سلبي']

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٨- محرك بحث مصغّر بتقنية "TF-IDF"

كيف يجد محرك البحث الوثيقة الأنسب لاستفسارك؟

يقوم المحرك بتحويل الوثائق والنص المبحوث عنه إلى متجهات عددية عبر تقنية TF-IDF (التي تقيس مدى أهمية الكلمة داخل المستند مقارنةً ببقية المستندات)، ثم يقيس مدى التشابه الهندسي (الزاوية) بينها عبر مقياس تشابه جيب التمام: (Cosine Similarity)

```python
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

docs = [
    "البايثون لغة برمجة سهلة للمبتدئين",
    "الروبوتات تستخدم الحساسات والمحركات",
    "التعلم الآلي يتعلم من البيانات",
    "الصحراء العربية مليئة بالكثبان الرملية"
]

vec = TfidfVectorizer()
D = vec.fit_transform(docs)

query = "كيف تتعلم الآلة من البيانات"
q = vec.transform([query])
scores = cosine_similarity(q, D)[0]

best = scores.argmax()
print("أقرب وثيقة:", docs[best])
```

النتيجة المتوقعة:

أقرب وثيقة: التعلم الآلي يتعلم من البيانات

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream

٩ .بناء تطبيق متكامل لتحليل النصوص

تطبيق عملي يقوم بقراءة النص من المستخدم، ثم يتعرف على لغته تلقائياً؛ فإذا كانت الإنجليزية استخدم *TextBlob*، وإن كانت العربية طبق خوارزمية تحليل المشاعر العربية:

```
from langdetect import detect
from textblob import TextBlob

sentence = input("اكتب جملة: ")
lang = detect(sentence)
print("اللغة المكتشفة:", lang)

if lang == "en":
    blob = TextBlob(sentence)
    print("تحليل المشاعر:", blob.sentiment)
elif lang == "ar":
    print("تحليل المشاعر:", sentiment_ar(sentence))    # الدالة المعرفة مسبقاً
else:
    print("لغة غير مدعومة في هذا المثال")
```

ننشئ الآن تطبيقاً بسيطًا لتحليل النص الذي يدخله المستخدم:

```
from textblob import TextBlob

sentence = input("اكتب جملة: ")

blob = TextBlob(sentence)

print("تحليل المشاعر:", blobsentiment)
```



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٦- مراجعة وتوسيع المعرفة

ما تعلمناه: ما هي NLP
كيف تستخدم في الحياة
كيف نحلل الجمل بالكود

نشاط تطبيقي شامل:

اختر فقرة من نص عربي، وطبّق عليها خطوات:

Sentiment Analysis - Cleaning - Tokenization



المشروع الأول: مترجم ذكي

المطلوب:

-صمّم برنامجاً بلغة بايثون:يأخذ جملة من المستخدم ثم تعرف على اللغةويترجمها إلى العربية

-استخدم مكتبةgoogletrans



المشروع الثاني: تحليل مشاعر مراجعات الأفلام

المطلوب:

- صمّم برنامجاً : يطلب من المستخدم كتابة مراجعة عن فيلم يحلل إذا كانت المراجعة إيجابية أو سلبية
- استخدم مكتبة TextBlob

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

تحديات معالجة اللغة العربية



ملخص الوحدة

- ☐ مجال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) يجعل الحاسوب يفهم اللغة البشرية عبر تحويل النص إلى أرقام .
- ☐ مراحل المعالجة الأساسية: تنظيف، تقطيع، حذف الكلمات الشائعة، تحويل رقمي، وتحليل
- ☐ مكتبة "TextBlob" مخصصة للإنجليزية، وللغة العربية نستخدم قاموس مشاعر أو نموذجاً مدرباً .
- ☐ اللغة العربية أكثر صعوبة على الآلة بسبب التشكيل، وغزارة الاشتقاق، وتعدد اللهجات.

Dream Renewed ... حُلم يتجدد

أسئلة الوحدة-4

١- ما المقصود بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟			
أ ترجمة النصوص فقط	ب قدرة الحاسوب على فهم وتحليل اللغة البشرية	ج طباعة النصوص على الشاشة	د تخزين النصوص في قاعدة بيانات

٢- ما خطوة Tokenization في معالجة اللغة الطبيعية؟			
أ حذف الكلمات غير المهمة	ب تقسيم النص إلى كلمات أو جمل	ج تحويل النص إلى صوت	د تصنيف النصوص

٣- ماذا يعني Stemming؟			
أ تحويل الكلمة إلى أصلها	ب حذف الكلمات من النص	ج تصحيح الأخطاء الإملائية	د ترجمة الكلمات

٤- ما وظيفة POS Tagging؟			
أ تحديد نوع الكلمة (اسم، فعل، إلخ)	ب حذف الكلمات الطويلة	ج تحسين جودة النص	د تحليل المشاعر

٥- أي من المكتبات التالية تُستخدم لتحليل النصوص في بايثون؟			
أ NumPy	ب TextBlob	ج Matplotlib	د OpenCV

٦- ما المقصود بـ Sentiment Analysis؟			
أ حساب عدد الكلمات في النص	ب معرفة إذا كانت الجملة إيجابية أو سلبية	ج تصنيف النص إلى فئات موضوعية	د ترجمة النص إلى لغة أخرى

٧- أي من التالي يعبر عن تنظيف النصوص؟			
أ إضافة رموز جديدة	ب حذف علامات الترقيم والرموز غير المفيدة	ج طباعة النص كما هو	د زيادة عدد الكلمات

٨- ما وظيفة مكتبة googletrans في بايثون؟			
أ الترجمة الآلية للنصوص	ب تحليل المشاعر	ج تقسيم النصوص	د تخزين النصوص

٩- في المثال التالي، ماذا يفعل الكود؟

```
text = "AI is amazing!"
print(textlower())
```

أ يحول النص إلى حروف كبيرة	ب يحول النص إلى حروف صغيرة	ج يترجم النص	د يقسم النص إلى كلمات

١٠- ما المقصود بـ Sentiment Analysis؟			
أ حساب عدد الكلمات في النص	ب معرفة إذا كانت الجملة إيجابية أو سلبية	ج تصنيف النص إلى فئات موضوعية	د ترجمة النص إلى لغة أخرى

١١- ما أهمية Tokenization قبل معالجة النصوص؟			
أ لتحويل النص إلى صوت	ب لتقسيم النص وتحليله بشكل أسهل	ج لطباعة النص	د لزيادة طول النص

١٢ .ما الأمر الذي نثبّت به مكتبةTextBlob ؟

)أ(pip install textblob ب) import textblob)

) ج(python textblob د) pip run textblob)

١٣ .ما نتيجة TF-IDF في محرك البحث المصغر؟

(أ) ترجمة السؤال (ب) متجهات رقمية تقيس أهمية الكلمات (ج) حذف الوثائق (د) تشفير النص

١٤ .لماذا استبدلنا googletrans بمكتبةdeep-translator ؟

(أ) لأن deep-translator أسرع في الطباعة (ب) لأن googletrans غير رسمية وتتعطل كثيراً

(ج) لأن googletrans تعمل بلا إنترنت (د) لا يوجد سبب

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحـــدة الخامسة

الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)



مـــدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُـلـــم يتجـدد

أهداف الوحدة

- أن تفهم كيف يرى الحاسوب الصور على هيئة أرقام (بكسلات).
- أن تنفذ عمليات أساسية على الصور: التحويل الرمادي، التمويه، كشف الحواف، وتغيير الحجم.
- أن تكتشف الألوان والأشكال داخل صورة باستخدام مكتبة "OpenCV".
- أن تبني نموذجاً يتعرف على الأرقام المكتوبة بخط اليد، وتفهم تحديات الرؤية الحاسوبية.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

١ – مقدمة في الرؤية الحاسوبية

الرؤية الحاسوبية هي فرع متقدم من فروع الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تمكين أجهزة الحاسوب من رؤية وفهم محتوى الصور ومقاطع الفيديو تماماً كما يفعل الإنسان. تتكون الصور الرقمية من نقاط دقيقة جداً تُسمى **بكسلات(Pixels)** ، ولكل بكسل قيمة رقمية محددة تعبر عن لونه ومستوى سطوعه.



أين نستخدم الرؤية الحاسوبية في حياتنا اليومية؟

- فتح قفل الهواتف الذكية عبر بصمة الوجه.
- قراءة لوحات السيارات تلقائياً في مواقف السيارات والبوابات الذكية.
- فحص جودة المنتجات واكتشاف العيوب على خطوط الإنتاج في المصانع.
- تحليل صور الأشعة السينية والرنين المغناطيسي في المجال الطبي.
- توجيه وملاحة السيارات ذاتية القيادة ورصد العوائق.
- تشخيص وتصنيف أمراض النباتات الزراعية من خلال التقاط صور لأوراقها.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed

الصور الرقمية

تُعامل الصورة في ذاكرة الحاسوب كشبكة مستطيلة من البكسلات، وحيث إن لكل بكسل قيمة عددية معينة، فإن الصورة يتم تمثيلها رياضياً على هيئة **مصفوفة أرقام**:

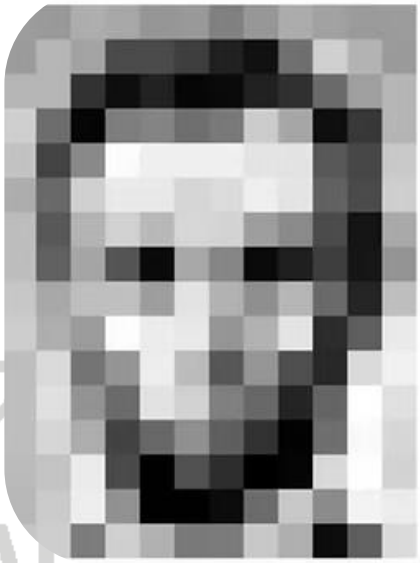
- ***الصورة الرمادية:(Grayscale)***

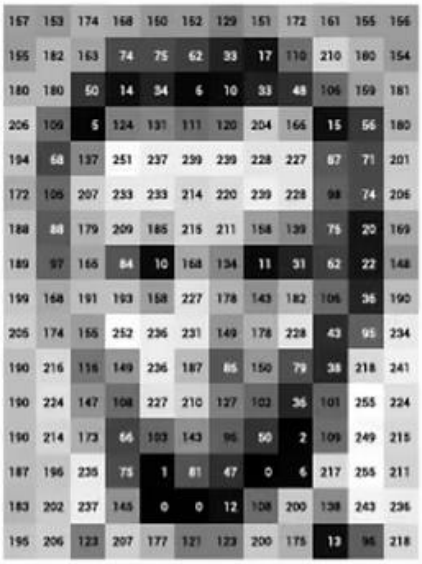
تُحفظ كمصفوفة ثنائية الأبعاد(2D Array) ؛ حيث تتراوح قيمة كل بكسل بين الرقم **0** (اللون الأسود التام) والرقم **255**(اللون الأبيض التام)، وما بينهما يمثل درجات الرمادي المختلفة.

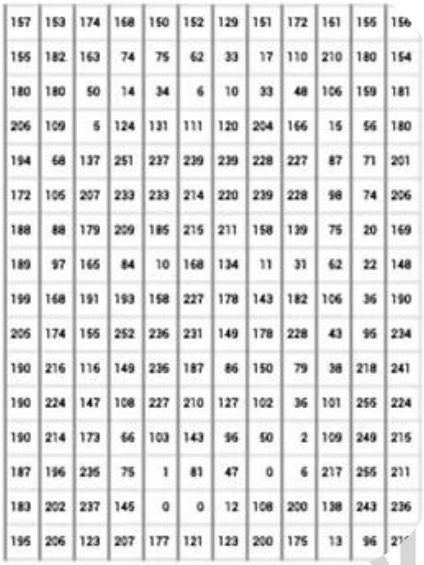
- ***الصورة الملونة :(Color)***

تتكون من ٣ مصفوفات متراكبة تُعرف بالقنوات الثلاث الأساسية:

الأحمر(R) ، **الأخضر(G)** ، **والأزرق(B)** ؛ وبذلك يقابل كل بكسل فردي في الصورة ٣ أرقام تحدد درجة مزج هذه الألوان لإنتاج لونه النهائي.







Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... خلـــم يتجـــدد

تثبيت مكتبات الوحدة

قبل البدء في أي تجربة عملية، ثبّت المكتبات التي سنحتاجها في هذه الوحدة من خلال الطرفية (Terminal)

أمر الطرفية(Terminal)

```
pip install numpy matplotlib opencv-python pillow scikit-learn
```

ملاحظة مهمة (اختلاف اسم الحزمة عن اسم الاستيراد):

نثبّت المكتبة باسم opencv-pythonلكننا نستوردها داخل كود بايثون باسم cv2وكذلك

نثبّت مكتبة pillowولكن نستوردها باسم PIL

٢- تمثيل الصور رقميًا

الصورة هي شبكة من البيكسلات كل بيكسل له قيمة رقمية يمكن تمثيل الصورة كمصفوفة أرقام في الحاسوب

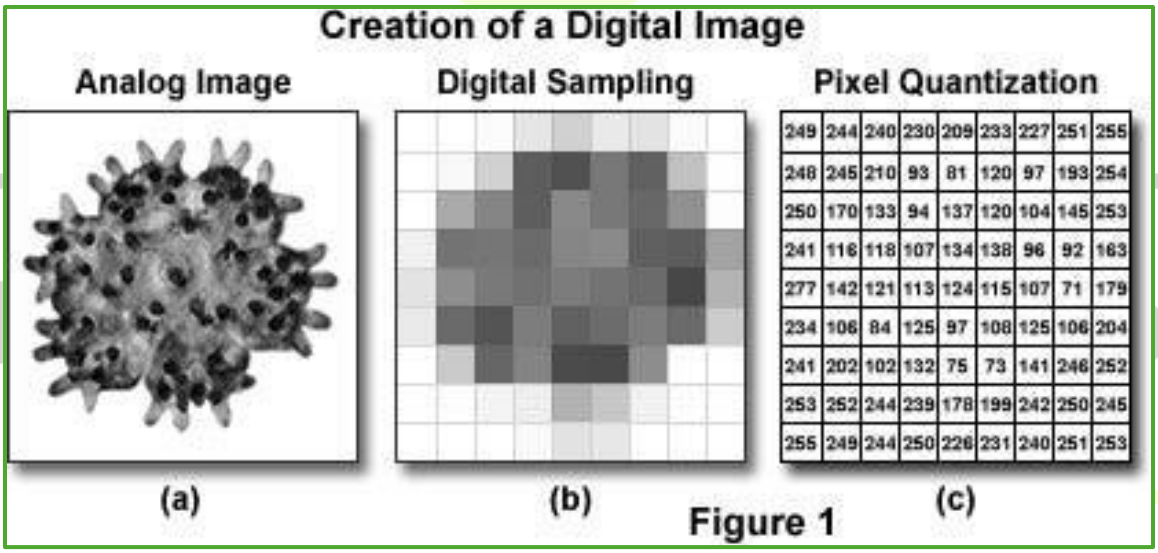


Figure 1

مثـــال:

```
import numpy as np

# إنشاء مصفوفة تمثل صورة رمادية مصغرة بأبعاد 3×3
image = np.array([
    [0, 128, 255],
    [255, 128, 0],
    [0, 255, 128]
])

print(image)
print("الشكل:", image.shape)
print("أكبر قيمة:", image.max())
```

الناتج المتوقع:

```
[[  0 128 255]
 [255 128   0]
 [  0 255 128]]
الشكل: (3 ,3)
أكبر قيمة: 255
```

٣- العمليات الأساسية على الصور

- التحويل الرمادي (Grayscale): إزالة الألوان بالكامل وإبقاء قيم السطوع والظلال فقط.
- التباين (Contrast): قياس مدى الفارق بين المناطق الفاتحة والمناطق الداكنة في الصورة.
- التمويه (Blur): تخفيف التفاصيل الحادة وإزالة الضوضاء والشوائب البصرية.
- كشف الحواف (Edge Detection): تحديد الخطوط الفاصلة وحدود الأجسام داخل المشهد.

نستخدم مكتبة OpenCV لتنفيذ هذه العمليات. ولكي لا تحتاج إلى تحميل صورة جاهزة من جهازك، سنقوم بإنشاء ورسم صورة تجريبية بالكود مباشرة:

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Beyond

```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# إنشاء صورة تجريبية: خلفية زرقاء فاتحة مع مستطيل أحمر ودائرة خضراء
img = np.full((200, 200, 3), (230, 200, 120), np.uint8)     # BGR هو نظام الألوان في OpenCV
cv2.rectangle(img, (30, 50), (110, 150), (40, 40, 200), -1)
cv2.circle(img, (140, 110), 42, (40, 170, 60), -1)

# تطبيق العمليات الأساسية
gray  = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)          # تحويل إلى التدرج الرمادي
blur  = cv2.GaussianBlur(gray, (9, 9), 0)              # تطبيق التمويه (Blur)
edges = cv2.Canny(gray, 80, 160)                       # كشف الحواف عبر خوارزمية Canny

print("شكل الصورة الملونة:", img.shape)
print("شكل الصورة الرمادية:", gray.shape)

# عرض الصور الأربع جنباً إلى جنب
titles = ["Color", "Gray", "Blur", "Edges"]
images = [cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB), gray, blur, edges]

for i, (t, im) in enumerate(zip(titles, images)):
    plt.subplot(1, 4, i + 1)
    plt.imshow(im, cmap=None if i == 0 else "gray")
    plt.title(t)
    plt.axis("off")

plt.show()
```

ما الناتج المتوقع في الطرفية ! جرب وشاهد النوافذ التي ستظهر لك وسجل النتيجة في دفتر ملاحظاتك.

تنبيه: مكتبة "OpenCV" تقرأ الألوان بترتيب"BGR"

تخزّن مكتبة OpenCVالقنوات بالترتيب) أزرق ثم أخضر ثم أحمر(BGR - ، بينما تتوقع مكتبة Matplotlibالترتيب القياسي) أحمر ثم أخضر ثم أزرق(RGB - ؛ لذلك قمنا بتحويل الصورة باستخدام الأمر cv2.COLOR_BGR2RGBقبل عرضها، وإلا ظهرت الألوان مقلوبة في نافذة العرض.

استخدام صورتك الخاصة

```python
img = cv2.imread("photo.jpg")       # ضع الصورة في نفس مجلد ملف الكود

if img is None:
    print("لم أجد الصورة! تأكد من اسم الملف ومساره")
```

تغيير الحجم والقص والقلب والتدوير والسطوع:

```
small    = cv2.resize(img, (100, 100))          # تصغير الصورة
crop     = img[50:150, 30:110]                  # قص جزء محدد (صفوف، أعمدة)
flipped  = cv2.flip(img, 1)                     # قلب أفقي
rotated  = cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)  # تدوير 90 درجة مع عقارب الساعة
bright   = cv2.convertScaleAbs(img, alpha=1.0, beta=50)  # زيادة السطوع
contrast = cv2.convertScaleAbs(img, alpha=1.8, beta=0)   # زيادة التباين

print(small.shape, crop.shape, flipped.shape, rotated.shape)
```

الناتج المتوقع:

```
(100, 100, 3) (100, 80, 3) (200, 200, 3) (200, 200, 3)
```

٤ .اكتشاف الألوان والأشكال

أولاً: اكتشاف لون معين

نقوم بتحويل الصورة إلى نظام ألوان HSV(درجة اللون، والتشبّع، والسطوع) بدلاً من RGB؛

لأنه يتيح عزل الألوان بدقة أكبر تحت مختلف ظروف الإضاءة:

```
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# اللون الأحمر يقع في نطاقين ضمن فضاء ألوان HSV
mask1 = cv2.inRange(hsv, (0, 120, 70), (10, 255, 255))
mask2 = cv2.inRange(hsv, (170, 120, 70), (180, 255, 255))
red_mask = mask1 | mask2

print("عدد البكسلات الحمراء:", int(np.count_nonzero(red_mask)))
```

```
عدد البكسلات الحمراء: 7670
```

ثانياً: عدّ الأشكال وتصنيفها

نرسم أشكالاً سوداء على خلفية بيضاء، ثم نستخرج "الكنتور - Contours) "الحدود الخارجية لكل شكل(، ونحسب عدد أركانه لتحديد نوع الشكل الهندسي:

```
canvas = np.full((200, 300, 3), 255, np.uint8)
cv2.rectangle(canvas, (20, 40), (100, 140), (0, 0, 0), -1)
cv2.circle(canvas, (170, 90), 45, (0, 0, 0), -1)
cv2.fillPoly(canvas, [np.array([[240, 140], [280, 140], [260, 60]])], (0, 0, 0))

g = cv2.cvtColor(canvas, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
_, binary = cv2.threshold(g, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
contours, _ = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

print("عدد الأشكال:", len(contours))
for c in contours:
    peri = cv2.arcLength(c, True)
    corners = len(cv2.approxPolyDP(c, 0.04 * peri, True))
    name = "مثلث" if corners == 3 else "مستطيل" if corners == 4 else "دائرة"
    print(name, "- عدد الأركان:", corners)
```

```
عدد الأشكال: 3
مثلث - عدد الأركان: 3
دائرة - عدد الأركان: 8
مستطيل - عدد الأركان: 4
```

ملاحظة توضيحية:

ظهرت الدائرة بعدد أركان متعدد (٨ أركان) لأن المنحنيات يتم تقريبها إلى خطوط مستقيمة متناهية الصغر؛ ولذلك اعتمدنا في الشرط أن أي شكل ليس مثلثاً (٣ أركان) ولا مستطيلاً (٤ أركان) يُصنف كدائرة. قد يختلف ترتيب طباعة الأشكال بحسب ترتيب قراءة الكنتور.

ثالثاً: كشف الوجوه(Face Detection)

نستخدم أداة تصنيف جاهزة مدمجة مع مكتبة OpenCV تعتمد على خوارزمية "Haar Cascade" تعمل هذه الأداة بكفاءة عالية مع الوجوه الأمامية الواضحة:

كود بايثون (كشف الوجوه من ملف صورة):

```python
import cv2
face_model = cv2.CascadeClassifier(
    cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml"
)

img = cv2.imread("group.jpg")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
faces = face_model.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5)

for (x, y, w, h) in faces:
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

print("عدد الوجوه:", len(faces))
cv2.imwrite("faces_marked.jpg", img)       # حفظ الصورة بعد تحديد الوجوه بمستطيلات خضراء
```

كود بايثون كشف الوجوه المباشر عبر كاميرا الحاسوب – اضغط الحرف "q" للخروج:

```python
import cv2

cam = cv2.VideoCapture(0)       # الرقم 0 يشير إلى الكاميرا الافتراضية للجهاز
model = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml")

while True:
    ok, frame = cam.read()
    if not ok:
        break

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    for (x, y, w, h) in model.detectMultiScale(gray, 1.1, 5):
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

    cv2.imshow("Faces", frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
        break

cam.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

الخصوصية أولًا

الوجه بيانات شخصية حساسة. لا تصوّر أحدًا أو تعالج صورته دون إذنه، ولا تنشر صور زملائك. وتذكّر أن «كشف» الوجه (وجود وجه في الصورة) يختلف عن «التعرف» على هوية صاحبه.

٥- التعرف على الأنماط

الحاسوب يبحث عن أشكال أو خطوط معينة في الصورة لتصنيفها أو التعرف عليها





التعرف الضوئي على الحروف والنصوص باستخدام لوحة أرقام



التعرف على الأنماط لحل مهمة الرؤية الحاسوبية

٥- بناء نموذج للتعرف على الصور

باستخدام بيانات digits من sklearn، نبني نموذج تصنيف:

```
from sklearn import datasets
from sklearnmodel_selection import train_test_split
from sklearntree import DecisionTreeClassifier
()digits = datasetsload_digits
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(digitsdata, digitstarget,
test_size=02, random_state=42)
()clf = DecisionTreeClassifier
clffit(X_train, y_train)
print("Accuracy:", clfscore(X_test, y_test)
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

بناء نموذج للتعرف على الأرقام المكتوبة بخط اليد

نستخدم مجموعة بيانات الأرقام digits المدمجة في مكتبة sklearn؛ وهي تحتوي على ١٧٩٧ صورة مصغرة بحجم ٨×٨ بكسل لأرقام مكتوبة بخط اليد من ٠ إلى ٩. سنبني نموذج تصنيف ونقارن بين أداء خوارزميتين مختلفتين:

```python
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC
import matplotlib.pyplot as plt

# تحميل بيانات الأرقام الجاهزة
digits = datasets.load_digits()

# تقسيم البيانات إلى تدريب (%80) واختبار (%20)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    digits.data, digits.target, test_size=0.2, random_state=42
)

# مقارنة أداء شجرة القرار وآلات المتجهات الداعمة
models = [
    ("DecisionTree", DecisionTreeClassifier(random_state=42)),
    ("SVM", SVC(gamma=0.001))
]

for name, clf in models:
    clf.fit(X_train, y_train)
    print(name, "Accuracy:", round(clf.score(X_test, y_test), 3))

# عرض أول 8 توقعات من النموذج الأخير (SVM)
pred = clf.predict(X_test[:8])
for i in range(8):
    plt.subplot(1, 8, i + 1)
    plt.imshow(X_test[i].reshape(8, 8), cmap="gray_r")
    plt.title(pred[i])
    plt.axis("off")

plt.show()
```

النتيجة

```
DecisionTree Accuracy: 0.842
SVM Accuracy: 0.989
```

فكّر وناقش:

لماذا تفوّقت خوارزمية **SVM** (بدقة تقارب ٩٩٪) على **شجرة القرار** (بدقة حوالي ٨٤٪) في هذا التطبيق؟

وما التطوير الذي ننتظره عند الانتقال إلى الشبكات العصبية التي سنتعلمها في الوحدة السابعة؟

٦- تحديات الرؤية الحاسوبية

التحدي	مثال
اختلاف الإضاءة	وجه في ضوء الشمس ووجه في ظلام الغرفة
زوايا التصوير	سيارة مصورة من الأمام ومن الجانب
خلفيات معقدة	قطة وسط أغراض كثيرة
الضوضاء	صورة بكاميرا رخيصة أو في الظلام
الحجب	شخص يغطي جزءًا من الجسم
التحيز	نموذج دُرّب على وجوه فئة واحدة يخطئ مع فئات أخرى

المشاريع



مشروع 1: معالج الصور

حمّل صورة، حوّلها إلى رمادية، اكشف حوافها، ثم اعرض الصورتين جنبًا إلى جنب ب matplotlip

أضف خيارًا لتصغيرها وحفظها

مشروع 2: التعرف على الأرقام

تدريب نموذج تعلّم آلي باستخدام خوارزمية آلات المتجهات الداعمة (SVC) على مجموعة بيانات الأرقام الجاهزة digits، واختبار دقته، ثم رسم رقم مخصص يدوياً (الرقم ٠ كمثال مبسط) داخل مصفوفة ٨×٨ وتقديمه للنموذج لتوقعه.

ملخص الوحدة

- الصورة عبارة عن مصفوفة أرقام؛ فالصورة الرمادية ثنائية الأبعاد، والملونة تتكون من ثلاث قنوات.
- نثبّت مكتبة "OpenCV" عبر الأمر `pip install opencv-python` ونستوردها داخل الكود باسم `cv2`.
- العمليات الأساسية على الصور تشمل: التحويل الرمادي، التمويه، كشف الحواف، القص، والتدوير.
- يعتمد تصنيف الصور على استخراج الميزات، وتتفوق عليه الشبكات العصبية العميقة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أسئلة الوحدة-٥

١- ما الهدف الرئيسي من الرؤية الحاسوبية؟			
أ) تخزين الصور	ب) طباعة الصور	ج) تمكين الحاسوب من فهم الصور والفيديوهات	د) إنشاء الصور

٢- ما وحدة بناء الصور الرقمية؟			
أ) بايت	ب) بت	ج) بيكسل	د) نود

٣- أي من التالي يستخدم لتحويل صورة ملونة إلى رمادية؟			
أ) التباين	ب) التمويه	ج) تحويل إلى Grayscale	د) كشف الحواف

٤- ما معنى كشف الحواف في الصور؟			
أ) إزالة الصورة	ب) تحديد حدود الأشكال داخل الصورة	ج) تغيير الألوان	د) تكبير الصورة

١- ما وظيفة مكتبة OpenCV؟			
أ) معالجة الصور والفيديو	ب) معالجة النصوص	ج) تحرير الصوت	د) قواعد البيانات

١- ما أي العوامل التالية يعد تحديًا في الرؤية الحاسوبية؟			
أ) إضاءة ثابتة	ب) زوايا تصوير مختلفة	ج) صور واضحة دائمًا	د) خلفيات بسيطة

١- أي مكتبة تُستخدم لبناء نموذج تصنيف الصور؟			
أ) TensorFlow	ب) Excel	ج) Word	د) PowerPoint

١- ما وظيفة نموذج تصنيف الصور؟			
أ) تعديل الألوان	ب) تصنيف الصورة إلى فئة معينة	ج) طباعة الصورة	د) حفظ الصورة

١- ماذا يعني تحويل صورة إلى Grayscale؟			
أ) صورة ملونة	ب) صورة بالأبيض والأسود بدرجات رمادية	ج) صورة ذات ألوان زاهية	د) صورة متحركة

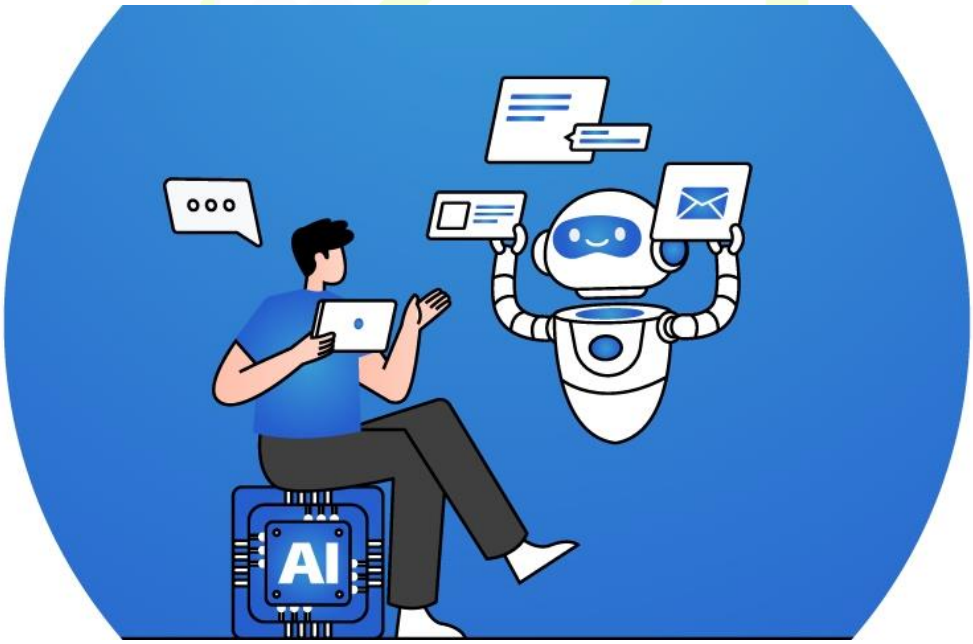
١- كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات الرؤية الحاسوبية؟			
أ) بحذف الصور غير الواضحة	ب) بتحليل الصور وتحسينها للتغلب على المشاكل	ج) بتجاهل الصور المعقدة	د) بطباعة الصور فقط

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

الوحدة السادسة

أنظمة التوصية

(Recommendation Systems)



Dream Renewed ... حُلـــم يتجـدد

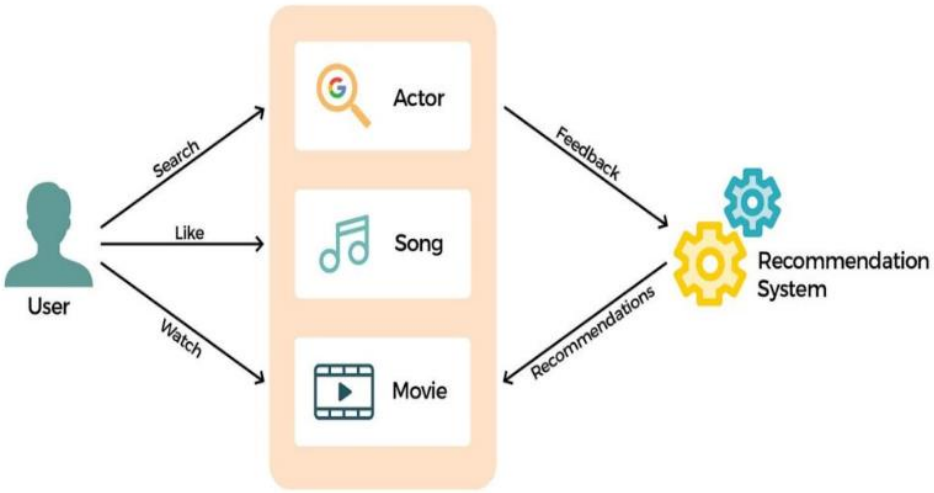
١: ما أنظمة التوصية؟

أنظمة التوصية هي تطبيقات ذكاء اصطناعي تساعد في اقتراح أشياء قد تهم المستخدم، مثل أفلام على نتفليكس Netflix أو منتجات على أمازون Amazon

٢: كيف تعمل أنظمة التوصية؟

تجمع بيانات المستخدم (ما يشاهد، يشتري، يفضل)

تحلل البيانات لتعرف تفضيلات المستخدم تقترح منتجات أو محتوى بناءً على هذا التحليل



٣: أنواع أنظمة التوصية

١. **التوصية القائمة على المحتوى (Content-Based)**: تعتمد على خصائص المنتج أو المحتوى

نقوم بوصف كل فيلم بمجموعة من الكلمات الدلالية التي تعبر عن تصنيفه ونوعه، ثم نقيس مدى«التشابه» بين هذه النصوص باستخدام مقياس تشابه جيب التمام(Cosine Similarity) ، لنقترح تلقائياً الأعمال الأقرب في محتواها للفيلم الذي أعجب المستخدم

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed

```python
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# إعداد بيانات الأفلام مع الكلمات المفتاحية الدالة على محتواها
movies = pd.DataFrame({
    "title": ["عشاء رومانسي" ,"سباق النار" ,"مطبخ الحب" ,"غزو المريخ" ,"رحلة الفضاء"],
    "tags":  ["خيال علمي فضاء مغامرة" ,"خيال علمي مريخ حرب",
              "رومانسي عشاء كوميديا" ,"سيارات سباق حركة" ,"رومانسي طبخ كوميديا"],
})

# تحويل الكلمات المفتاحية إلى مصفوفة متجهات رقمية
vec = TfidfVectorizer()
matrix = vec.fit_transform(movies["tags"])

# حساب مصفوفة التشابه بين كافة الأفلام
sim = cosine_similarity(matrix)

def recommend(title, n=1):
    # إيجاد موقع الفيلم المطلوب
    i = movies.index[movies["title"] == title][0]
    # ترتيب الأفلام حسب درجة التشابه تنازلياً مع استبعاد الفيلم نفسه
    order = sim[i].argsort()[::-1][1:n + 1]
    return list(movies["title"].iloc[order])

print(recommend("رحلة الفضاء"))
print(recommend("مطبخ الحب"))
```

النتيجة

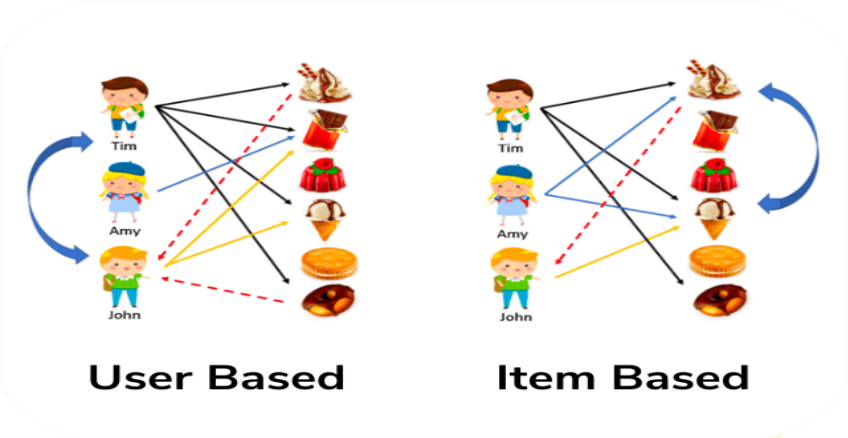
```
['غزو المريخ']
['عشاء رومانسي']
```

شرح الفكرة

لاشتراكهما في «رحلة الفضاء» من شاهد «غزو المريخ» اقترح النموذج فيلم «مطبخ الحب» من شاهد «عشاء رومانسي» وسوم مثل (خيال علمي)، ورشح لتطابقهما في عناصر (الرومانسية والكوميديا).

مدارس النخبة العلمية
Al-N ools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

٢. **التوصية القائمة على التصفية التعاونية (Collaborative Filtering)**: تعتمد على أذواق المستخدمين الآخرين



جدول تقييمات ٤ مستخدمين لـ ٤ أفلام (حيث يمثل الرقم ٠ فيلما لم تتم مشاهدته). نبحث عن المستخدم الأكثر تشابها في التفضيلات مع المستخدم المطلوب، ثم نقترح عليه الأفلام التي نالت إعجاب ذلك الشبيه ولم يشاهدها هو بعد:

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# مصفوفة التقييمات: المستخدمون في الصفوف والأفلام في الأعمدة
ratings = pd.DataFrame(
    [[5, 4, 0, 0],      # سارة
     [5, 5, 4, 0],      # خالد
     [0, 0, 5, 4],      # نورة
     [1, 0, 5, 5]],     # عمر
    index=["سارة","خالد","نورة","عمر"],
    columns=["رحلة الفضاء","غزو المريخ","مطبخ الحب","عشاء رومانسي"]
)

# حساب مصفوفة التشابه بين المستخدمين باستخدام تشابه جيب التمام
sim = pd.DataFrame(cosine_similarity(ratings), index=ratings.index, columns=ratings.index)

def recommend_for(user):
    # استبعاد المستخدم نفسه للعثور على أقرب مستخدم له
    others = sim[user].drop(user)
    nearest = others.idxmax()

    # تحديد الأفلام التي لم يشاهدها المستخدم المطلوب (تقييمها 0)
    unseen = ratings.loc[user] == 0

    # ترتيب الأفلام غير المشاهدة وفق تقييم المستخدم الأقرب تنازليًا
    best = ratings.loc[nearest][unseen].sort_values(ascending=False)

    # ترشيح الأفلام التي حصلت على تقييم أعلى من 3
    return nearest, list(best[best > 3].index)

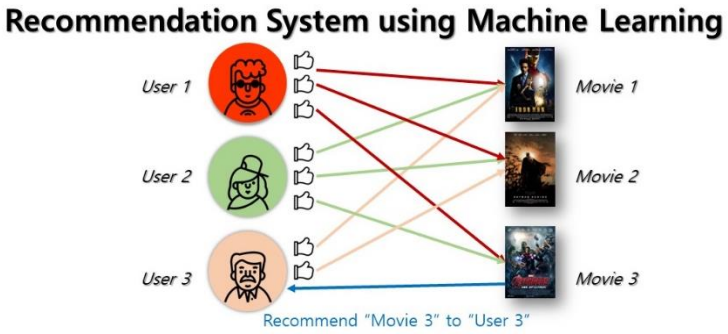
print(recommend_for("سارة"))
```

شرح الفكرة:

وجد النظام أن أسلوب تقييمات سارة يشبه إلى حد كبير تقييمات خالد (كلاهما يفضل أفلام الفضاء). ولما كانت سارة لم تشاهد بعد فيلم «مطبخ الحب» الذي قيّمه خالد بـ ٤ درجات، فقد رشحه النظام لها كاقتراح مناسب.

٤: البيانات المطلوبة لأنظمة التوصية

- بيانات المستخدم (تقييمات، تفضيلات)
- بيانات العناصر (خصائص المنتجات أو الأفلام



٦: تحديات أنظمة التوصية

التحدي	الشرح
البيانات الناقصة أو القليلة	المستخدم الجديد أو الفيلم الجديد يأتي بلا تقييمات سابقة، وهي المعضلة المعروفة بمشكلة «البداية الباردة.(Cold Start) »
التوصية المتحيزة	اقتراح النوع نفسه باستمرار، مما يؤدي إلى الوقوع في ما يُعرف بـ«فقاعة المرشِّح (Filter Bubble) »والحرمان من تنوع المحتوى.
خصوصية المستخدم	تتطلب هذه الأنظمة جمع بيانات وسجلات شخصية؛ لذا يجب تشفيرها وحمايتها وعدم توظيفها إلا للأغراض المصرح بها.
التلاعب	لجوء بعض الجهات إلى إنشاء حسابات وهمية لنشر تقييمات مصطنعة بغرض الترويج لمنتج معين أو الإضرار بآخر.

فكّروناقش

هل تثق دائماً بما تقترحه عليك المنصات الرقمية؟ كيف تؤثر تلك التوصيات الموجهة على اختياراتك وإدارتك لوقتك؟ وما القيمة المضافة لأن تبادر بالبحث بنفسك أحياناً خارج نطاق الاقتراحات الجاهزة؟

٧: مراجعة وتطبيق عملي

- **المشروع الأول: توصية أفلام حسب التفضيلات**

اجمع تقييمات ٦ من زملائك لـ ٦ أفلام أو مسلسلات داخل جدول بيانات باستخدام مكتبة pandas،

ثم طبّق أسلوب التصفية التعاونية ليقترح البرنامج لكل زميل عملاً جديداً يناسب ذوقه ولم يسبق له مشاهدته.

- **المشروع الثاني: توصية منتجات لمتجر إلكتروني صغير**

صِف ٨ منتجات باستخدام وسوم وكلمات مفتاحية (مثل الفئة، اللون، وطبيعة الاستخدام)، وصمّم نظام توصية قائماً على المحتوى يرشح للمستخدم ٣ منتجات بديلة أو مكملة مطابقة لما اختاره.

مـــــدرســـــة
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُـلـــــم يتـجـــدد ... Dream Renewed

ملخص الوحدة

- آلية عمل التوصية: تبدأ أنظمة التوصية بجمع البيانات حول سلوك المستخدمين أو مواصفات العناصر، ثم تحللها، وتخرج في النهاية باقتراحات مخصصة.
- أنواع التوصية: التوصية القائمة على المحتوى تقارن خصائص المنتجات ذاتها، بينما التصفية التعاونية تقارن تفضيلات المستخدمين المتشابهين.
- مقياس التشابه: تُستخدم معادلة تشابه جيب التمام (Cosine Similarity) لقياس مدى التقارب الهندسي والدلالي بين متجهين رقميين.
- أبرز التحديات: تواجه هذه الأنظمة عوائق جوهرية تشمل مشكلة البداية الباردة، الانحياز داخل فقاعات المحتوى، وضمان حماية خصوصية البيانات.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أسئلة الوحدة -6

١- ما الهدف الرئيسي لأنظمة التوصية؟

أ) تخزين بيانات المستخدم ب) اقتراح محتوى أو منتجات تناسب المستخدم

ج) حذف بيانات المستخدم د) إنشاء قواعد بيانات

٢- أي من الأنواع التالية يعتمد على تفضيلات المستخدمين الآخرين؟

أ) التوصية القائمة على المحتوى ب) التوصية التعاونية

ج) التوصية العشوائية د) التوصية التلقائية

٣- ما نوع البيانات التي تحتاجها أنظمة التوصية؟

أ) فقط بيانات المنتجات ب) فقط بيانات المستخدم

ج) بيانات المستخدم والمنتجات معًا د) بيانات الطقس

٤- أي من التحديات التالية تواجه أنظمة التوصية؟

أ) توافر بيانات كبيرة ب) البيانات الناقصة أو القليلة

ج) سهولة الخصوصية د) سرعة الأداء

٥- كيف يمكن لأنظمة التوصية معرفة تفضيلات المستخدم؟

أ) من خلال تقييمات وسلوك المستخدم ب) من خلال قراءة البريد الإلكتروني

ج) من خلال عمر المستخدم فقط د) من خلال نوع الجهاز فقط

٦- ما التصفية التعاونية؟

أ) توصية بناءً على محتوى المنتج فقط ب) توصية بناءً على أذواق المستخدمين الآخرين

ج) توصية عشوائية د) توصية بناءً على الموقع الجغرافي

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلمكم يتجدد .. Dream Renewed

٧- في أنظمة التوصية، ماذا يعني "المحتوى"؟

أ) خصائص المنتج أو الفيلم
ب) اسم المستخدم
ج) تاريخ التسجيل
د) كلمة المرور

٨- ما مشكلة "التوصية المتحيزة"؟

أ) اقتراح نفس النوع دائمًا دون تنوع
ب) اقتراح منتجات عشوائية
ج) عدم اقتراح أي شيء
د) اقتراح محتوى خاطئ

٩- أي من المكتبات يمكن استخدامها لبناء أنظمة التوصية في بايثون؟

أ) Pandas
ب) Scikit-learn
ج) Matplotlib
د) TensorFlow

١٠- كيف يمكن حماية خصوصية المستخدم في أنظمة التوصية؟

أ) مشاركة البيانات مع الجميع
ب) تشفير البيانات وعدم استخدامها إلا للغرض المحدد
ج) حذف جميع البيانات
د) حفظ البيانات على الإنترنت فقط

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة السابعة

الألعاب الذكية



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhba Scientific Schools
Dream Renew حُلم يتجدد

أهداف الوحدة
☐ أن تفرّق بين الألعاب العادية والألعاب الذكية ☐ أن تبرمج قرارات الشخصيات بالقواعد وبشجرة القرار ونظام النقاط ☐ أن تبني خصمًا يتكيف مع أسلوب اللاعب ويرفع الصعوبة تلقائيًا ☐ أن تطبّق خوارزمية Minimax في لعبة إكس أو ولعبة بحركة حقيقية باستخدام pygame

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

ما الألعاب الذكية؟



في هذه الحصة سنتعرف على الفرق بين الألعاب العادية والألعاب الذكية

الألعاب الذكية هي ألعاب تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل الشخصيات أو التحديات داخل اللعبة تتفاعل مع اللاعب بشكل ذكي

نشاط:

ابحث في الإنترنت عن لعبة تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل: AlphaGo أو FIFA

ما السلوك الذكي الذي تقوم به هذه اللعبة؟



٢: كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي في الألعاب؟

في هذه الحصة ستتعلم كيف تساعد الخوارزميات الألعاب في اتخاذ قرارات ذكية مثل:

- تعقب حركة اللاعب
- توقع الخطوة التالية،
- ضبط صعوبة اللعبة تلقائيًا

نشاط عملي: شاهد هذا المثال على كود بايثون:

```
import random
name = input("ما اسمك؟ ")
print("مرحبًا بك في لعبة التخمين يا", name)
secret = randomrandint(1, 10)
guess = int(input("احزر رقماً بين 1 و 10: "))
if guess == secret:
    print("أحسنت! هذا هو الرقم السري")
else:
    print("خطأ الرقم السري كان:", secret)
```

مهمة:

عدّل الكود ليتكرر التخمين ٣ مرات

اجعل اللعبة تعطي تلميحًا إن كان الرقم المدخل أكبر أو أصغر من الرقم السري



٣: اتخاذ القرار في الألعاب

الألعاب الذكية يجب أن تقرر متى تهاجم ومتى تدافع يتم ذلك باستخدام تقنيات

مثل: شجرة القرار - نظام النقاط (Scoring System)

نشاط برمجي: اكتب خوارزمية بسيطة لتحدد ما إذا كان يجب على اللاعب الهجوم أو الدفاع:



```
health = 50
enemy_near = True
if health < 30:
    action = "دافع"
elif enemy_near:
    action = "هاجم"
else:
    action = "انتظر"
print,"الإجراء المناسب:" ) action(
```

نظام النقاط: تقييم الخيارات

بدلاً من كتابة قواعد شرطية متشابكة ومعقدة، نعطي كل خيار وزناً ودرجة بحسب معطيات الموقف، ثم نختار الخيار ذا النتيجة الأعلى:

```python
def choose_action(health, enemy_distance, ammo):
    scores = {
        "هجوم": ammo * 2 + (10 - enemy_distance) + health * 0.1,
        "دفاع": (100 - health) * 0.5,
        "هروب": (100 - health) * 0.3 + enemy_distance * 0.2,
    }
    return max(scores, key=scores.get), scores

print(choose_action(health=80, enemy_distance=3, ammo=5)[0])
print(choose_action(health=20, enemy_distance=3, ammo=0)[0])
```

٤ .الخوارزميات التكيفية(Adaptive Algorithms)

تتميز بعض الألعاب بقدرتها على تعديل آلياتها بحسب مستوى اللاعب: إذا كنت تفوز بسرعة تزداد درجة الصعوبة، وإذا كنت تخسر كثيراً تصبح اللعبة أسهل تدريجياً لضمان استمرارالمتعة والتحدي.

```python
level = 1                                    # مستوى الصعوبة من 1 إلى 10
history = ["خسارة" ,"خسارة" ,"خسارة" ,"خسارة" ,"فوز" ,"فوز" ,"فوز"]

for result in history:
    if result == "فوز":
        level = min(10, level + 1)
    else:
        level = max(1, level - 1)
    print(result, "-> الصعوبة:", level)
```

Al-Nokhban Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

```
فوز -> الصعوبة: 2
فوز -> الصعوبة: 3
فوز -> الصعوبة: 4
خسارة -> الصعوبة: 3
خسارة -> الصعوبة: 2
خسارة -> الصعوبة: 1
خسارة -> الصعوبة: 1
```

نشاط تطبيقي:

صمم مخططاً بيانياً يوضح كيف تتغير صعوبة اللعبة ديناميكياً صعوداً وهبوطاً بناءً على أداء ونتائج اللاعب.

٥: الذكاء الاصطناعي في شخصيات اللعبة

سنتعرف كيف تصبح الشخصيات داخل اللعبة واقعية وتتصرف بشكل ذكي، مثل:

الجري عندما يراك اللاعب

الاختباء إذا تعرضت لهجوم

كود تدريبي:

```
player_near = True
enemy_health = 20

if player_near and enemy_health > 30:
    print("العدو يهاجم")
elif player_near:
    print("العدو يهرب")
else:
    print("العدو يبحث عن اللاعب")
```

الناتج المتوقع: العدو يهرب

٦. خصم يتعلم أسلوبك: لعبة حجر ورقة مقص

يسجّل الحاسوب اختيارات اللاعب في كل جولة، ويفترض أنه سيكرر نمطه المعتاد؛ فيختار الحركة التي تهزم أكثر حركة اعتاد اللاعب استخدامها:

كود بايثون:

```
import random
from collections import Counter

BEATS = {"حجر" :"مقص" ,"مقص" :"ورقة" ,"ورقة" :"حجر"}   # قواعد الفوز
history = []

for round_no in range(1, 6):
    player = input("اختر (حجر / ورقة / مقص): ")

    if history:
        favorite = Counter(history).most_common(1)[0][0]   # الحركة الأكثر تكراراً
        ai = BEATS[favorite]                               # اختيار ما يهزم الحركة المفضلة
    else:
        ai = random.choice(list(BEATS))

    history.append(player)

    if player == ai:
        result = "تعادل"
    elif BEATS[player] == ai:
        result = "فاز الحاسوب"
    else:
        result = "فزت!"

    print("الحاسوب اختار:", ai, "-", result)
```

فكّر وناقش:

ماذا يحدث لو اعتمدت اختيار حركاتك عشوائياً بالكامل؟

وكيف يمكنك تضليل هذا الخصم؟

هذه هي الفكرة الأساسية وراء مفهوم «**نمذجة سلوك اللاعب**.(Player Modeling)»

Dream Renewed ... حُلم يتجدد

٧ .الذكاء الذي لا يُهزم: خوارزمية "Minimax" في لعبة إكس أو(Tic-Tac-Toe)

في الألعاب التنافسية ثنائية اللاعبين، تستكشف الخوارزمية شجرة جميع الاحتمالات الممكنة بافتراض أن الخصم سيلعب دائماً بأفضل استراتيجية، ثم تختار الحركة التي تضمن أفضل نتيجة ممكنة. نعطي الفوز قيمة (+١)، والخسارة (-١)، والتعادل.(0)

```
LINES = [(0,1,2), (3,4,5), (6,7,8), (0,3,6), (1,4,7), (2,5,8), (0,4,8), (2,4,6)]
def winner(b):
    for x, y, z in LINES:
        if b[x] != " " and b[x] == b[y] == b[z]:
            return b[x]
    return None
def minimax(b, player):
    w = winner(b)
    if w == "O": return 1           # فوز الحاسوب
    if w == "X": return -1          # فوز اللاعب
    if " " not in b: return 0       # تعادل

    scores = []
    for i in range(9):
        if b[i] == " ":
            b[i] = player
            scores.append(minimax(b, "X" if player == "O" else "O"))
            b[i] = " "
    return max(scores) if player == "O" else min(scores)
def best_move(b):
    best, move = -2, None
    for i in range(9):
        if b[i] == " ":
            b[i] = "O"
            score = minimax(b, "X")
            b[i] = " "
            if score > best:
                best, move = score, i
    return move
def show(b):
    for r in range(0, 9, 3):
        print(" | ".join(b[r:r + 3]))
    print()
board = [" "] * 9
while winner(board) is None and " " in board:
    show(board)
    board[int(input("اختر خانة (0-8): "))] = "X"
    if winner(board) is None and " " in board:
        board[best_move(board)] = "O"
show(board)
print("الفائز:", winner(board) or "تعادل")
```

هل تعلم؟

عند تطبيق خوارزمية Minimax بدقة في لعبة إكس أو، يستحيل أن يخسر الحاسوب؛ فأفضل نتيجة يمكن للاعب البشري تحقيقها هي التعادل .أما في الألعاب ذات التعقيد العالي كالشطرنج، فيستحيل فحص جميع الاحتمالات بالكامل،

لذا تُدمج تقنيات إضافية مثل التقليم (Alpha-Beta Pruning) ودوال التقييم التقريبية.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٨- لعبة تفاعلية بالحركة باستخدام مكتبة"pygame"

تتيح مكتبة pygame بناء واجهات الألعاب الرسومية، والتحكم بالحركة عبر لوحة المفاتيح.

تثبيت المكتبة من الطرفية:(Terminal)

```
pip install pygame
```

كود اللعبة : مربع يتحرك بالأسهم ويطارده عدو تزداد سرعته كلما طال وقت صمودك

```
import pygame
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((600, 400))
pygame.display.set_caption("اهرب من العدو")
clock = pygame.time.Clock()

player = pygame.Rect(300, 200, 30, 30)
enemy = pygame.Rect(30, 30, 30, 30)
score = 0
running = True

while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

    keys = pygame.key.get_pressed()
    if keys[pygame.K_LEFT]:  player.x -= 5
    if keys[pygame.K_RIGHT]: player.x += 5
    if keys[pygame.K_UP]:    player.y -= 5
    if keys[pygame.K_DOWN]:  player.y += 5
    player.clamp_ip(screen.get_rect())              # إبقاء اللاعب ضمن حدود الشاشة

    # ذكاء العدو: تعقب اللاعب مع زيادة السرعة تدريجياً
    speed = 2 + score // 300
    if enemy.x < player.x: enemy.x += speed
    if enemy.x > player.x: enemy.x -= speed
    if enemy.y < player.y: enemy.y += speed
    if enemy.y > player.y: enemy.y -= speed

    score += 1
    if enemy.colliderect(player):
        print("أمسك بك العدو! نتيجتك:", score)
        running = False

    screen.fill((20, 20, 40))
    pygame.draw.rect(screen, (60, 200, 120), player)
    pygame.draw.rect(screen, (230, 70, 70), enemy)
    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)                                  # ضبط معدل التحديث عند ٦٠ إطاراً في الثانية
pygame.quit()
```

٩ .محاكاة الألعاب والتحليل والتقييم

تمرين عملي: لعبة نصّية تفاعلية بثلاث مراحل

برمج لعبة مغامرة نصية تتضمن خيارات متعددة تؤثر على مسار الأحداث وصحة الشخصية:

هيكل البداية:

```
health = 100
print("أنت أمام كهف مظلم...")
choice = input("هل تدخل؟ (نعم/لا): ")

if choice == "نعم":
    print("وجدت رجلًا غامضًا.")
    talk = input("هل تتحدث معه؟ (نعم/لا): ")
    if talk == "نعم":
        print("أعطاك خريطة الكنز!")
    else:
        print("غضب منك وخسرت ٣٠ نقطة صحة.")
        health -= 30
else:
    print("عدت إلى القرية بسلام، لكن بلا كنز.")

print("صحتك النهائية:", health)
```

المهمة المطلوبة:

أكمل المرحلة الثالثة بإضافة مواجهة وتحديد القرارات (هجوم / دفاع)، وأضف نظام نقاط لحساب النتيجة النهائية.

- **تقييم اللعبة :**
  - هل كانت خيارات اللعبة منطقية؟ هل بدت تصرفات الشخصيات مقنعة وذكية؟ وهل حققت التجربة المتعة للمستخدم؟

نشاط

اكتب تقريراً موجزاً يصف تجربتك في برمجة لعبتك، وما هي الجوانب التي تقترح تحسينها في الإصدار القادم؟

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

مشروع الوحدة (حصتان): اصنع لعبتك الذكية

صمّم لعبة بسيطة باستخدام بايثون تتضمن شخصية تلعب ضدك وتتصرف بذكاء، وتحتوي على عناصر: **تخمين** أو **قرارات** أو **تصعيد للصعوبة**.

اعرض المشروع على زملائك وناقش كيفية تحسينه

ملخص الوحدة

- **مفهوم الذكاء في الألعاب:** يعني الذكاء في الألعاب يعني قرارات وتوقعًا وتكيفًا مع اللاعب.
- **التقنيات الأساسية:** تتدرج من القواعد البسيطة (if)، وأنظمة النقاط، إلى أشجار القرار المعقدة.
- **خوارزمية Minimax:** تضمن اختيار النقلة الأمثل رياضياً في الألعاب ثنائية اللاعبين ذات المعلومات الكاملة.
- **مكتبة pygame:** أداة قياسية تُثبَّت بالأمر pip install pygame لإنشاء ألعاب تفاعلية تعتمد على الرسوم والتحكم الحركي.

أسئلة الوحدة ـ ٧

١- أي مما يلي يُعد مثالًا على لعبة تستخدم الذكاء الاصطناعي؟

أ سودوكو الورقي　　ب شطرنج ضد الحاسوب

ج كرة القدم في الحي　　د لعبة الكلمات المتقاطعة الورقية

٢ - وظيفة الذكاء الاصطناعي في الألعاب هي:

أ جعل اللعبة أجمل تصميمًا　　ب تحسين أداء الأجهزة

ج جعل اللعبة تتفاعل بذكاء　　د تقليل حجم الملفات

٣ -عند استخدام شجرة القرار، فإن الذكاء الاصطناعي:

أ يخزن البيانات　　ب يتبع قواعد محددة لاتخاذ القرار

ج يختار عشوائيًا　　د لا يقوم بأي شيء

٤ - ما الذي يحدث عندما تتغير صعوبة اللعبة حسب أدائك؟

أ لا شيء　　ب تصبح أسهل فقط

ج تصبح أذكى فقط　　د تتكيف اللعبة معك

٥ - في لعبة ذكاء، إذا كانت صحة العدو ضعيفة، فإنه:

أ يهاجم فقط　　ب يهرب أو يختبئ

ج يتوقف عن اللعب　　د يزداد ذكاءً

٦ - تستخدم الألعاب الذكية البيانات من:

أ مشغل الموسيقى　　ب سلوك اللاعب

ج الطقس　　د الخلفية الموسيقية

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٧ - تستخدم شجرة القرار في الألعاب لتحديد:

أ شكل الشخصيات　　ب خلفية اللعبة

ج رد فعل الشخصية　　د موقع اللاعب

٨ - يمكن تعديل مستوى صعوبة اللعبة حسب:

أ لون الشخصية　　ب تكرار اللعب

ج أداء اللاعب　　د عدد الأصدقاء

٩ - الخوارزمية التي تجعل اللعبة أكثر صعوبة تدريجياً تسمى:

أ خوارزمية ثابتة　　ب خوارزمية التكيف

ج خوارزمية عشوائية　　د خوارزمية بصرية

١٠ - عندما تقرر اللعبة مهاجمة اللاعب، فإنها:

أ تتجاهل موقع اللاعب　　ب تعتمد على كود مرن

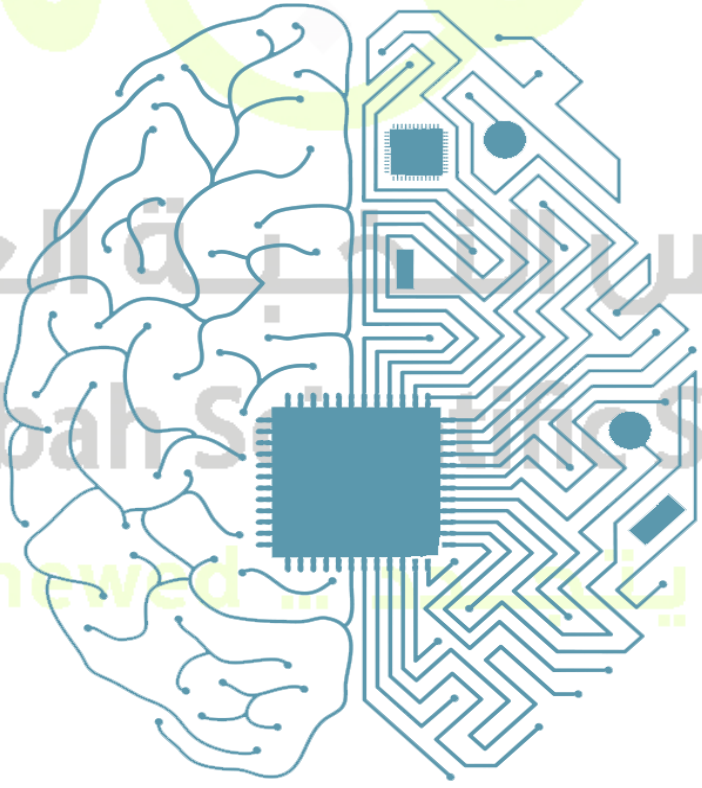
ج تعتمد على خوارزمية ذكية　　د تغير لون الشخصية فقط

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة الثامنة

الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق

Artificial Intelligent and Deep Learning



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

الأهداف العامة للوحدة

- أن يتعرّف الطالب على مفهوم التعلم العميق (Deep Learning)
- أن يميز بين التعلم العميق والتعلم الآلي
- أن ينفذ تطبيقات بسيطة توضح طبقات الشبكات العصبية
- أن يربط بين الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة المتقدمة
- أن ينفذ مشروعًا بسيطًا باستخدام مكتبات جاهزة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

1- التعلم العميق
Deep Learning

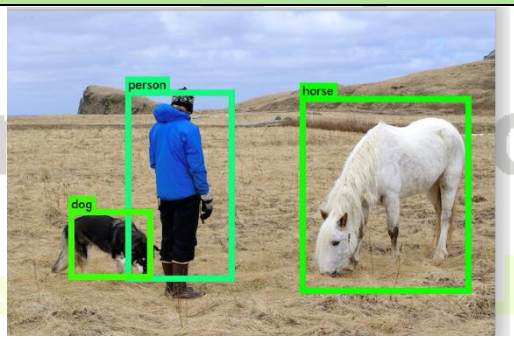
التعلم العميق Deep Learning هو فئة فرعية من تعلم الآلة Machine Learning الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية إلى جانب التعلم التمثيل

لذلك، فإنه عبارة عن تقنية حاسوبية تحاكي العقل البشري من خلال تصميم خوارزميات مستوحاة من بنية القشرة الدماغية ووظيفتها حتى يمكنها تقليد جميع قدرات الدماغ مثل فهم اللغة الطبيعية والأصوات ومحتوى الصور والقدرة على تنفيذ العديد من الأوامر والتعليمات كما يفعل الإنسان

١-١- الفرق بينه وبين التعلم الآلي

	التعلم العميق	التعلم الآلي
التعريف	يُعرّف التّعلم العميق بأنّه مجموعة فرعيّة من التّعلّم الآلي	يُعرّف التّعلم الآلي بأنّه مجموعة متضمّنة للتّعلم العميق
المعالجة للبيانات	يُستخدم تمثيل البيانات في التّعلم العميق بشكل مختلف تماما ؛ لأنّه يستخدم الشّبكات العصبيّة (ANN)	تختلف البيانات الممثّلة في التّعلم الآلي تماما مقارنة بالتّعلّم العميق لأنّها تستخدم بيانات منظّمة
التطور	تطوّر التّعلم العميق من التّعلم الآلي فهو في الأساس يعبّر عن مدى عمق التّعلم الآلي	تطوّر التّعلم الآلي من الذّكاء الاصطناعيّ
أمثلة الاستخدام	التعرف على الصور، معالجة اللغة الطبيعية، السيارات ذاتية القيادة	التنبؤ بالأسعار، تصنيف البريد الإلكتروني، النماذج الإحصائية
الموارد	يلزم توفّر وحدة معالجة رسومات (GPU) مخصّصة للتّدريب	يمكن إجراء التّدريب باستخدام وحدة المعالجة المركزيّة(CPU)

١-٢- أمثلة تطبيقية

تصنيف الصور	التعرف على الكلام
	

2- الشبكات العصبية الاصطناعية
(Neural Networks)

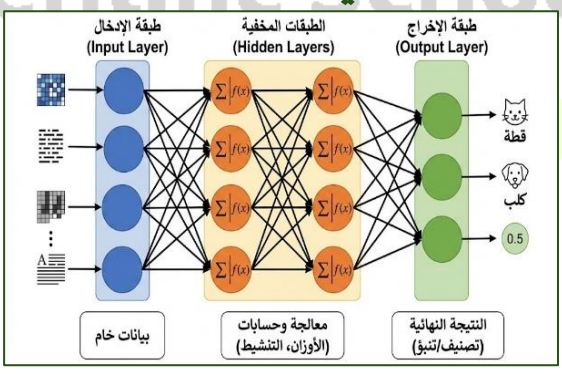
الشبكة العصبية تتكون عادةً من ثلاثة أنواع رئيسية من الطبقات: طبقة الإدخال Input ، الطبقات المخفية Hidden، و طبقة الإخراجOutput

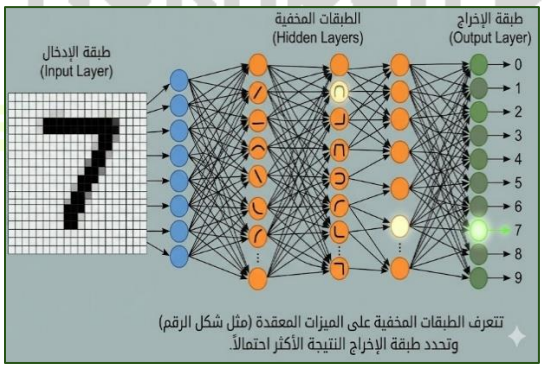
كل طبقة تحتوي على عقد (خلايا عصبية اصطناعية) تتصل ببعضها عبر أوزان، وتُفعَّل باستخدام دوال رياضية لتنتقل المعلومات عبر الشبكة

٢-١- شرح طبقات الشبكة العصبية

- **طبقة الإدخال :(Input Layer)** هي الطبقة الأولى في الشبكة العصبية تتلقى هذه الطبقة البيانات الخام مباشرة من العالم الخارجي عدد العصبونات في هذه الطبقة يتطابق عادة مع عدد الميزات أو المدخلات في مجموعة البيانات الخاصة بك على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على صور، فإن كل بكسل في الصورة يمكن أن يكون مدخلًا
- **الطبقات المخفية :(Hidden Layers)** تقع هذه الطبقات بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج تُعد هذه الطبقات هي *"العقل"* الفعلي للشبكة العصبية، حيث يتم فيها إجراء معظم الحسابات والتعلم تحتوي كل طبقة مخفية على مجموعة من العصبونات التي تتلقى مدخلات من الطبقة السابقة، وتطبق عليها تحويلات مختلفة (مثل الأوزان والتحيزات ودالة التنشيط)، ثم تمرر المخرجات إلى الطبقة التالية يمكن أن تحتوي الشبكة على طبقة مخفية واحدة أو عدة طبقات مخفية، وهذا يعتمد على تعقيد المشكلة كلما زاد عدد الطبقات المخفية، زادت قدرة الشبكة على تعلم أنماط أكثر تعقيدًا، ولكنها تتطلب أيضًا المزيد من البيانات ووقت تدريب أطول
- **طبقة الإخراج :(Output Layer)** هي الطبقة الأخيرة في الشبكة العصبية تنتج هذه الطبقة النتيجة النهائية للشبكة بناءً على المعالجة التي تمت في الطبقات السابقة يعتمد عدد العصبونات في طبقة الإخراج على نوع المشكلة التي تحاول الشبكة حلها حيث عدد العصبونات يساوي عدد الفئات أو القيم المتوقعة

٢-٣- مثال رسومي لشبكة ٣ طبقات





Al-Nokhbah Scientific Schools

نشاط: ارسم شبكة بسيطة

3- كيف يتعلم النموذج العميق؟

يتعلم النموذج العميق (Deep Learning Model) من خلال عملية تكرارية لتحسين أدائه في مهمة معينة، مثل تصنيف الصور أو التنبؤ بالقيم يمكن تلخيص هذه العملية بالمفاهيم التالية:

- **الأوزان (Weights)** هي الأرقام التي تُحدد مدى أهمية كل مدخل أو اتصال في الشبكة تبدأ عشوائية، وتتعدل تدريجيا أثناء التعلم لتقليل الخطأ الأوزان العالية تعني تأثيراً كبيراً، والأوزان المنخفضة تعني تأثيراً أقل
- **الخطأ (Error/Loss)** هو الفرق بين ما تتنبأ به الشبكة وما هي الإجابة الصحيحة هدف التعلم هو جعل هذا الخطأ أقل ما يمكن، ويُحسب باستخدام دوال خسارة محددة
- **التكرار (Epochs)** هو دورة تدريب كاملة حيث يرى النموذج فيها كل أمثلة بيانات التدريب مرة واحدة في كل تكرار، يتم حساب التنبؤات والخطأ، ثم تُحدّث الأوزان تتكرر هذه الدورات حتى يتعلم النموذج بشكل جيد

تقنية الانتشار العكسي "Backpropagation"

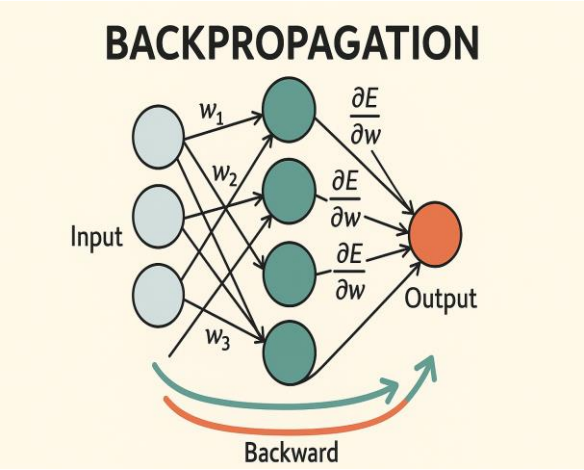
هي العمود الفقري لعملية "التعلم" في الشبكات العصبية

كيف تعمل التقنية؟

يمكن تقسيم عملية التعلم باستخدام الانتشار العكسي إلى مرحلتين رئيسيتين:

١. الانتشار الأمامي Forward Propagation

في هذه المرحلة، يتم إدخال البيانات (مثل صورة أو نص) إلى الشبكة العصبية تنتقل البيانات عبر طبقات الشبكة، حيث تقوم كل طبقة بإجراء عملياتٍ حسابية وتمرير النتيجة إلى الطبقة التالية، وصولا إلى الطبقة الأخيرة التي تُصدر التنبؤ النهائي



٢. **الانتشار الخلفي:(Backward Propagation)**

١. **حساب الخطأ :**تتم مقارنة التنبؤ الذي قدمته الشبكة مع النتيجة الصحيحة الفعلية، ويتم حساب "دالة الخسارة" أو الخطأ

٢. **نشر الخطأ لِلخلف :**تقوم الخوارزمية بنشر هذا الخطأ بشكل عكسي من طبقة الإخراج إلى طبقات أعمق وصولا إلى طبقة الإدخال

٣. **تحديث الأوزان :**أثناء الانتشار العكسي، يتم حساب "تدرج" دالة الخسارة بالنسبة لكل وزن في الشبكة يوضح هذا التدرج مدى مساهمة كل وزن في الخطأ الإجمالي بعد ذلك، يتم استخدام خوارزمية تحسين (مثل الانحدار التدريجي) لتحديث الأوزان في الاتجاه الذي يقلل من الخطأ

لماذا هي مهمة؟

تعتبر تقنية الانتشار العكسي أساسية في التعلم العميق لأنها توفر طريقة فعالة وسريعة لتدريب الشبكات العصبية المعقدة التي تحتوي على ملايين المعلمات بدونها، سيكون من الصعب للغاية ضبط هذا العدد الهائل من الأوزان يدويًا

نشاط تطبيقي: محاكاة حركة البيانات داخل الشبكة

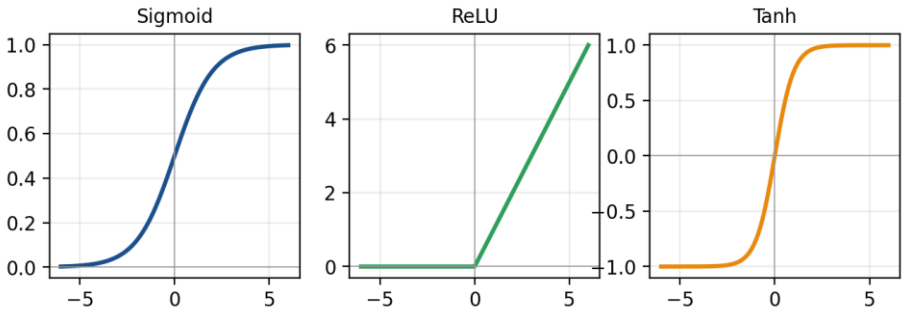
العصبون الاصطناعي: بسيط جدًا

يقوم العصبون الاصطناعي بتنفيذ العملية الحسابية الأساسية وفق الخطوات التالية:

١. **الضرب في الأوزان :**يضرب كل مدخل في الوزن المخصص له.($w_i \cdot x_i$)

٢. **إضافة الانحياز :**يجمع نواتج الضرب مع قيمة إضافية تسمى **الانحياز (Bias)** لضبط خط الأساس.

٣. **التمرير عبر دالة التنشيط :**يمرّر المجموع الناتج على **دالة تنشيط (Activation Function)** تقرر قيمة المخرج النهائي ومدى «إطلاقه.»



4- أدوات التعلم العميق

مقدمة في TensorFlow وKeras

تخيل أنك تريد بناء سيارة سباق قوية لديك خياران: إما أن تبني المحرك وكل قطعة ميكانيكية بنفسك من الصفر، أو أن تستخدم هيكل سيارة جاهز مع أدوات تحكم سهلة (مقود، دواسات) وتضع تركيزك على القيادة والفوز بالسباقهذا التشبيه يوضح العلاقة بين TensorFlow وKeras

- **TensorFlow المحرك القوي :**

ما هو TensorFlow هي مكتبة برمجية ضخمة ومفتوحة المصدر طورتها جوجل إنها بمثابة المحرك الأساسي الذي يقوم بكل العمليات الحسابية المعقدة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي

مميزاته

قوة هائلة: مُحسّن للعمل بسرعات عالية جدًا على مختلف الأجهزة، خاصة وحدات معالجة الرسومات (GPUs)التي تسرّع التدريب بشكل كبير

مرونة مطلقة: يمنحك تحكمًا دقيقًا في كل تفصيلة في شبكتك العصبية، مما يجعله مثاليًا للباحثين والمشاريع المعقدة

نظام متكامل: يوفر أدوات لكل شيء، من تجهيز البيانات إلى نشر النموذج على الهواتف (TensorFlow Lite) أو الويب(TensorFlowjs)

عيوبه:

بسبب قوته، يمكن أن يكون معقدًا وصعبًا للمبتدئين، مثل محاولة تجميع محرك سيارة من الصفر

- **الواجهة السهلة والبسيطة Keras**

ما Keras ؟ هى واجهة برمجية عالية المستوى، تعمل فوق TensorFlow يمكن اعتبارها عجلة القيادة والدواسات في سيارتنا هي لا تستبدل المحرك(TensorFlow) ، بل تجعل التحكم فيه سهلاً وبديهيًا

مميزاتها:

سهولة فائقة: شعارها هو "الذكاء الاصطناعي للبشر" يمكنك بناء شبكة عصبية معقدة في بضعة أسطر من الكود عن طريق "رص" الطبقات فوق بعضها البعض، مثل بناء مجسم بقطع الليغو

سرعة في التجربة: مثالية للمبتدئين وللمحترفين الذين يرغبون في بناء نماذج أولية واختبار الأفكار بسرعة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhban Scientific Schools
Dream Renewed حلم يتجدد

تكامل تام: اليوم، Keras هي الواجهة الرسمية والموصى بها للعمل مع TensorFlow تُعرف بـ (tfkeras)

الخلاصة: كمبتدئ أو طالب، ستبدأ دائمًا مع Keras ستستخدم بساطتها لبناء نماذجك، بينما يعمل TensorFlowبقوة في الخلفية دون أن تضطر للتعامل مع تعقيداته مباشرة

تثبيتTensorFlow

افتح الطرفية (Terminal) ونفّذ الأمر التالي:

```
pip install tensorflow
```

تنبيه عن إصدار بايثون:

مكتبة TensorFlow حجمها كبير (مئات الميغابايت)، وقد يتأخر دعمها لأحدث إصدار يصدر من لغة بايثون. إذا واجهت خطأ أثناء التثبيت، فتحقق من صفحة التثبيت الرسمية لمعرفة إصدارات بايثون المتوافقة، أو استخدم منصة **Google Colab** السحابية حيث تتوفر المكتبة مثبتة مسبقاً وتعمل مباشرة دون أي إعداد محلي.

2- مكتبات تعليمية مبسطة مناسبة للطلاب

لجعل التجربة أكثر متعة وأقل ترهيبًا، هناك أدوات ومكتبات رائعة مصممة خصيصًا للتعليم والتجربة البصرية:

أ- أداة البداية Google Colab

ليست مكتبة، بل بيئة عمل: هي خدمة سحابية مجانية من جوجل توفر لك مفكرة برمجية) تشبه مستند Google Docs لكن للكود (جاهزة مع TensorFlow و Kerasوكل ما تحتاجه

لماذا هي مثالية للطلاب؟

١- لا حاجة للتثبيت: لا داعي للقلق بشأن تثبيت برامج معقدة على جهازك كل ما تحتاجه هو متصفح إنترنت وحساب جوجل

٢- قوة مجانية: توفر وصولاً مجانيًا إلى وحدات معالجة رسومات (GPUs) قوية، مما يجعل تدريب النماذج أسرع بـ ١٠-٢٠ مرة

٣- سهولة المشاركة: يمكنك مشاركة مشاريعك مع زملائك أو معلمك بسهولة عبر رابط

مدارس النخبة العلمية الأهلية
Al Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... خلق يتجدد

ب- TensorFlowjs (للذكاء الاصطناعي في متصفح الويب)

نسخة من TensorFlow تعمل مباشرة في متصفح الإنترنت باستخدام لغةJavaScript

هي تعليمية حيث تسمح ببناء تطبيقات ذكاء اصطناعي تفاعلية يمكن لأي شخص تجربتها فوراً عبر فتح صفحة ويب هذا يجعل المفاهيم مرئية وملموسة يمكنك بناء صفحة ويب تستخدم كاميرا حاسوبك للتعرف على الأشياء في الوقت الفعلي

ج- Teachable Machine (الأداة الأبسط على الإطلاق)

هي أداة ويب من جوجل تتيح لك تدريب نموذج ذكاء اصطناعي بدون كتابة أي كود على الإطلاق

أول شبكة عميقة بـ Keras: التعرف على الأرقام المكتوبة بخط اليد

سنستخدم قاعدة بيانات MNISTالشهيرة، والتي تضم ٧٠ ألف صورة لأرقام مكتوبة يدوياً بحجم ٢٨×٢٨ بكسل:

كود البايثون:

```
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers

# تحميل البيانات وتطبيع قيم البكسلات لتصبح بين ٠ و ١
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = keras.datasets.mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# بيةبناء معمارية الشبكة العص
model = keras.Sequential([
    layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),       # طبقة الإدخال: تحويل المصفوفة إلى ٧٨٤ مدخلاً
    layers.Dense(128, activation="relu"),       # طبقة مخفية تحوي ١٢٨ عصبوناً بدالة تنشيط ReLU
    layers.Dense(10, activation="softmax"),     # طبقة الإخراج: ١٠ احتمالات للأرقام من ٠ إلى ٩
])

# ضبط إعدادات التدريب: المحسّن، ودالة حساب الخطأ، ومقياس الدقة
model.compile(optimizer="adam",
              loss="sparse_categorical_crossentropy",
              metrics=["accuracy"])

# تدريب النموذج على البيانات
model.fit(x_train, y_train, epochs=3)

# تقييم النموذج على بيانات الاختبار
loss, acc = model.evaluate(x_test, y_test)
print("الدقة على الاختبار:", round(acc, 3))
```

ملاحظة:

غالباً ما تتجاوز دقة النموذج 97% بعد ٣ دورات تدريبية (Epochs) فقط.

لاحظ كيف تتطابق مكونات الكود مع المفاهيم النظرية للشبكات العصبية:

طبقة الإدخال، الطبقة المخفية، طبقة الإخراج، دالة الخطأ، المحسّن، وعدد دورات التدريب.

بديل خفيف بدون TensorFlow: شبكة عصبية عبر Scikit-Learn

إذا لم تتمكن من تثبيت مكتبة TensorFlow ، يمكنك تطبيق نفس مبدأ الشبكات العصبية متصلة الطبقات عبر مصنّف MLPClassifier:

أولاً: تثبيت المكتبة من الطرفية:

```
pip install scikit-learn
```

ثانياً: بناء وتدريب الشبكة:

```
from sklearn.datasets import load_digits from sklearn.model_selection
import train_test_split from sklearn.neural_network import MLPClassifier

# تحميل بيانات الأرقام وتقسيمها
X, y = load_digits(return_X_y=True)
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X / 16.0, y, test_size=0.2, random_state=1)

# بناء شبكة بطبقتين مخفيتين (64 ثم ٣٢ عصبوناً)
net = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(64, 32), max_iter=300, random_state=1)
net.fit(X_tr, y_tr)

print("الدقة:", round(net.score(X_te, y_te), 3))
```

اكتشف الدقة المتوقعة ودونها في دفترك

الشبكات الالتفافية(Convolutional Neural Networks - CNN)

تُعد الشبكات الالتفافية الخيار المعياري والأقوى في معالجة وفهم الصور؛ حيث تقوم «مرشحات » (Filters)صغيرة بالانزلاق على أرجاء الصورة لاستخلاص الخصائص تدريجياً: فتبدأ بالتقاط الحواف والخطوط الدقيقة، ثم الأشكال الهندسية، وصولاً إلى تمييز الأجسام الكاملة طبقة تلو الأخرى:

كود بايثون:

```
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers

cnn = keras.Sequential([
    layers.Reshape((28, 28, 1), input_shape=(28, 28)),
    layers.Conv2D(16, 3, activation="relu"),      # طبقة التفافية: مرشحات تلتقط الحواف والتفاصيل
    layers.MaxPooling2D(),                        # طبقة تجميع: تقليص حجم الصورة مع الاحتفاظ بأهم الميزات
    layers.Conv2D(32, 3, activation="relu"),      # استخراج أنماط أكثر تعقيداً
    layers.MaxPooling2D(),
    layers.Flatten(),                             # تحويل المخرجات إلى متجه أحادي
    layers.Dense(10, activation="softmax"),       # طبقة التصنيف النهائي للأرقام
])

cnn.compile(optimizer="adam",
            loss="sparse_categorical_crossentropy",
            metrics=["accuracy"])

cnn.fit(x_train, y_train, epochs=2)
```

بنى أخرى شائعة للشبكات العصبية العميقة:

- **شبكات RNN و LSTM:** مخصصة للتعامل مع البيانات المتسلسلة والمترابطة زمنياً مثل النصوص والمقاطع الصوتية.
- **بنية المحوّلات (Transformers):** الأساس المعماري الثوري الذي قامت عليه النماذج اللغوية الكبيرة الحديثة.(LLMs)
- **الشبكات التوليدية التنافسية (GANs):** تتألف من شبكتين تتنافسان معاً لتوليد وتصميم صور وبيانات جديدة بالكامل شديدة الواقعية.

ح- كيف تعمل Teachable Machine (الأداة الأبسط على الإطلاق)

١- **اجمع الأمثلة:** افتح كاميرا الويب والتقط صوراً لأشياء مختلفة (مثلاً، صور لك وأنت ترفع إبهامك للأعلى، وصور أخرى وأنت ترفعه للأسفل)

٢- **اضغط زر التدريب:** ستقوم الأداة بتدريب نموذج صغير في ثوانٍ

٣- **جرّب النموذج:** اختبر النموذج مباشرة في المتصفح وشاهده وهو يتعرف على حركاتك

إنها أفضل طريقة لفهم دورة حياة تعلم الآلة (جمع البيانات -> تدريب -> اختبار) بطريقة عملية وممتعة في دقائق

Al-Nokhban Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

٣- عرض نماذج مرئية جاهزة

أفضل طريقة لفهم قوة الذكاء الاصطناعي هي رؤيته وهو يعمل هذه بعض المشاريع المذهلة التي يمكنك تجربتها مباشرة:

أ- نقل الأسلوب الفني Neural Style Transfer

الفكرة: دمج "محتوى" صورة مع "أسلوب" لوحة فنية على سبيل المثال، يمكنك تطبيق أسلوب لوحة "ليلة النجوم" لفان جوخ على صورتك الشخصية

جربها بنفسك: هناك العديد من التطبيقات والمواقع التي تقدم هذه الميزة كما يمكنك العثور على أكواد جاهزة على Google Colab لتجربتها بنفسك

ماذا نتعلم منها؟ كيف يمكن للشبكات العصبية أن "ترى" وتفصل بين محتوى الصورة وأسلوبها الفني

ب- تقدير وضعية الجسم Pose Estimation

الفكرة: نموذج ذكاء اصطناعي يتعرف على الأجزاء الرئيسية لجسم الإنسان (الرأس، الأكتاف، المرفقين، إلخ) من خلال كاميرا الويب ويرسم هيكلاً عظمياً فوقها في الوقت الفعلي

جربها بنفسك: يمكن تجربة هذا بسهولة باستخدام مكتبة TensorFlowjs ابحث عن "TensorFlowjs Pose Estimation Demo" لتجد أمثلة تفاعلية

ماذا نتعلم منها؟ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فهم الحركة والتفاعل مع العالم المادي، وهو أساس تطبيقات الواقع المعزز واللياقة البدنية

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

يمكننا استكشاف المزيد من النماذج المرئية الممتعة

- ☐ تحديد سلالة الكلاب: نموذج CNN يميز بين سلالات الكلاب المتشابهة بصريًا
- ☐ كشف الوجه: يوضح كيف تتعرف الشبكات العصبية على ملامح الوجه في الصور
- ☐ الكشف عن أمراض المحاصيل: نموذج يحدد الأمراض من صور أوراق النباتات، مفيد في التعليم الزراعي
- ☐ تصنيف الصور مع CIFAR-10: يدرّب الطلاب على مجموعة صور متنوعة (طيور، سيارات، قطط)
- ☐ التعرف على الأرقام المكتوبة بخط اليد (MNIST): عرض كلاسيكي يوضح كيف يتعلم النموذج من بيانات بسيطة
- ☐ كشف النعاس عند السائق: تطبيق عملي يربط بين الرؤية الحاسوبية والسلامة

كشف النعاس عند السائق: تطبيق عملي يربط بين الرؤية الحاسوبية والسلامة

يُعد نظام كشف نعاس السائق (Driver Drowsiness Detection) أحد أهم التطبيقات الواقعية التي تجمع بين **الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)** وتقنيات السلامة المرورية، حيث يهدف النظام إلى تقليل حوادث الطرق الناتجة عن الإرهاق عبر مراقبة حركة وجه وعيني السائق وإطلاق إنذار فوري عند رصد علامات النوم.

الفكرة النظرية: معدل أبعاد العين(Eye Aspect Ratio - EAR)

بدلاً من بناء نموذج ذكاء اصطناعي معقد وثقيل، يعتمد هذا النظام على تحديد معالم الوجه (Facial Landmarks)، وتحديداً **6نقاط حول كل عين.**

يتم حساب نسبة رياضية تُعرف بـ **EAR**؛ فعندما تكون العين مفتوحة تكون القيمة مرتفعة ومستقرة، أما عند إغلاق العين تهبط القيمة فجأة بالقرب من الصفر. إذا استمرت القيمة منخفضة لعدد معين من الإطارات المتتالية (Frames)، يستنتج النظام أن السائق ينام وليس مجرد طرفة عين طبيعية.

المتطلبات وتثبيت المكتبات

نحتاج إلى مكتبة OpenCVللتعامل مع الفيديو، ومكتبة dlibأو mediapipeلاستخراج معالم الوجه، ومكتبة scipyلحساب المسافات الإقليدية.

أمر الطرفية:(Terminal)

```
pip install opencv-python scipy mediapipe
```

الكود البرمجي العملي باستخدام MediaPipe وOpenCV

مدارس النخبة العلمية الأهلية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... في حلم متجدد

```python
import cv2
import mediapipe as mp
from scipy.spatial import distance as dist

# 1. دالة حساب نسبة فتحة العين (EAR)
def calculate_ear(eye_points):
    # حساب المسافات الرأسية
    a = dist.euclidean(eye_points[1], eye_points[5])
    b = dist.euclidean(eye_points[2], eye_points[4])
    # حساب المسافة الأفقية
    c = dist.euclidean(eye_points[0], eye_points[3])
    # النسبة
    ear = (a + b) / (2.0 * c)
    return ear
# ثوابت الكشف
EAR_THRESHOLD = 0.25      # عتبة اعتبار العين مغلقة
CONSEC_FRAMES = 20        # عدد الإطارات المتتالية لإطلاق الإنذار (حوالي ثانية واحدة)
counter = 0
# إعداد MediaPipe لكشف معالم الوجه
mp_face_mesh = mp.solutions.face_mesh
face_mesh = mp_face_mesh.FaceMesh(refine_landmarks=True)

# أرقام معالم العين اليسرى في MediaPipe
LEFT_EYE_IDX = [362, 385, 387, 263, 373, 380]

cap = cv2.VideoCapture(0)

while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    h, w, _ = frame.shape
    rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = face_mesh.process(rgb_frame)

    if results.multi_face_landmarks:
        for face_landmarks in results.multi_face_landmarks:
            # استخراج إحداثيات نقاط العين
            eye_coords = []
            for idx in LEFT_EYE_IDX:
                lm = face_landmarks.landmark[idx]
```

Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

```
            eye_coords.append((int(lm.x * w), int(lm.y * h)))
        # حساب النسبة
        ear = calculate_ear(eye_coords)

        # فحص حالة العين
        if ear < EAR_THRESHOLD:
            counter += 1
            if counter >= CONSEC_FRAMES:
                # إطلاق التحذير على الشاشة
                cv2.putText(frame, "تحذير: السائق نائم!", (50, 100),
                            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0, 0, 255), 3)
        else:
            counter = 0
        # عرض القيمة الحالية للمتابعة
        cv2.putText(frame, f"EAR: {round(ear, 2)}", (30, 50),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 0), 2)
    cv2.imshow("Driver Drowsiness Detector", frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

مميزات وتحديات هذا النظام

- **المميزات:**
  - خفيف وسريع يعمل في الوقت الفعلي (Real-Time) على أجهزة الحوسبة المتواضعة مثل Raspberry Pi.
  - لا يحتاج إلى قدرات حسابية ضخمة مثل تدريب شبكات عميقة من البداية.
- **التحديات:**
  - الإضاءة: ضعف الرؤية أثناء القيادة الليلية ويُحل ذلك باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراءIR
  - النظارات: انعكاسات النظارات الطبية أو حجب النظارات الشمسية لملامح العين.
  - التثاؤب وإمالة الرأس: تتطلب الأنظمة التجارية المتطورة قياس حركة الفم (التثاؤب) وزاوية ميل الرأس لزيادة الدقة وتقليل الإنذارات الكاذبة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

٥: تطبيق عملي تصنيف الصور

مشروع مصغّر باستخدام مكتبة جاهزة لتصنيف صور (قط، كلب، طائرة)

تحميل بيانات، تدريب نموذج، اختبار النتائج

استخدام منصة Google Colab أو موقع Teachable Machine

٦: توظيف التعلم العميق في الحياة اليومية

- السيارات ذاتية القيادة
- المساعدات الصوتية (Siri - Alexa)
- الترجمة الفورية – الأمان (التعرف على الوجه)

٧: مراجعة شاملة + مناقشة مفتوحة

- مراجعة المفاهيم
- عرض المشاريع
- مناقشة الاستخدام الأخلاقي للتعلم العميق

مشروع ١: تدريب نموذج للتعرف على المشاعرباستخدام Teachable Machine (صور/أصوات)

- تدريب نموذج لتمييز الفرح/الحزن/الدهشة من الصور
- يعرض الطالب النتائج ويحللها

مشروع ٢: بناء شبكة عصبية بسيطة باستخدام Scratch AI أو واجهات مبسطة

- تدريب نموذج يتنبأ بالإجابة الصحيحة حسب نمط معين
- يقدم الطالب الشرح والنتيجة أمام زملائه

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed

ملخص الوحدة

- التعلم العميق يتكون من شبكات عصبية متعددة الطبقات تستخرج الميزات والخصائص تلقائياً من البيانات دون تدخل يدوي.
- تتعلم الشبكات العصبية عبر خوارزمية **الانتشار العكسي (Backpropagation)**: التي تقلل نسبة الخطأ بتعديل الأوزان تدريجياً.
- نثبّت مكتبة "TensorFlow" عبر الأمر pip install tensorflow أو نستخدم منصة "Google Colab"، ونبني النماذج باستخدام واجهة "Keras" السهلة.
- تُستخدم شبكات **CNN** للتعامل مع الصور، وشبكات **RNN** للبيانات المتسلسلة، وبنية **Transformers** لمعالجة وتوليد اللغات الطبيعية.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أسئلة الوحدة ٨-

١- ما الفرق الأساسي بين التعلم الآلي والتعلم العميق؟			
أ) عدد البيانات المطلوبة	ب) عدد المعلمين	ج) نوع الجهاز المستخدم	د) دقة الترجمة
٢ ما اسم الطبقة المسؤولة عن المعالجة في الشبكة العصبية؟			
أ) الطبقة الإدخالية	ب) الطبقة المخفية	ج) الطبقة الإخراجية	د) طبقة البيانات
٣ يستخدم التعلم العميق غالبًا في:			
أ) الحسابات المالية فقط	ب) الطباعة ثلاثية الأبعاد	ج) التعرف على الصور والكلام	د) برامج الترفيه
٤ أي من الأدوات التالية تساعدك في بناء شبكة عصبية؟			
أ) Word	ب) Keras	ج) Excel	د) Canva
٥ تُستخدم تقنية backpropagation في:			
أ) تسريع الإنترنت	ب) تحسين أداء المساعد الصوتي	ج) تحديث أوزان الشبكة	د) ضغط الصور
٦ من أمثلة استخدام التعلم العميق:			
أ) فتح القفل بالبصمة	ب) الطابعة	ج) الحاسبة	د) محرك البحث فقط
٧ ماذا تمثل كل عقدة (Node) في الشبكة العصبية؟			
أ) زر تشغيل	ب) عملية حسابية	ج) صفحة إلكترونية	د) ملف صوتي
٨ ما اسم المنصة التي تتيح بناء نموذج دون كود؟			
أ) Scratch	ب) Google Docs	ج) Teachable Machine	د) WordPress
٩ أي التالي يعتبر مشروعًا يعتمد على التعلم العميق؟			
أ) كتابة سيرة ذاتية	ب) تصنيف رسومات طلاب	ج) تحليل مشاعر في فيديو	د) رسم خريطة
١٠ ما الفائدة من الطبقة الإخراجية؟			
أ) تكرار البيانات	ب) قراءة التعليمات	ج) إعطاء النتيجة النهائية	د) مسح الأخطاء

حلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة التاسعة

الذكاء الاصطناعي
في الرعاية الصحية



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... خلـــم يتجدد

أهداف الوحدة

- أن تتعرف على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب
- أن تنشئ ملف بيانات مرضى CSV وتحلله بمكتبة Pandas
- أن تدرّب نموذج تصنيف لتوقع خطر المرض وتقيّمه بمقاييس مناسبة للطب
- أن تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي الطبي: الخصوصية، التحيز، المسؤولية

للأغراض التعليمية فقط

كل البيانات والنماذج في هذه الوحدة **وهمية للتعلم**. لا يجوز استخدامها لتشخيص أي إنسان، فالتشخيص الطبي مسؤولية الطبيب المختص.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

١: فهم دور الذكاء الاصطناعي في الطب

١- يقرأ الطالب قصة تفاعلية عن "روبوت جراحي ساعد الأطباء في عملية معقدة"

٢- نشاط: يتخيل الطالب كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الطبيب في عيادة مزدحمة

٣- يتعرف الطالب على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب:

أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب

١. تحليل صور الأشعة: مثل أشعة الصدر السينية، والرنين المغناطيسي، وفحص شبكية العين.
٢. التشخيص المبكر للأمراض: رصد الأورام والاعتلالات الصحية قبل ظهور الأعراض المتقدمة.
٣. المساعدة في العمليات الجراحية: توجيه الروبوتات الجراحية بدقة متناهية تفوق اليد البشرية.
٤. التنبؤ بتفشي الأوبئة والأمراض: تحليل البيانات الصحية للتنبؤ بانتشار العدوى مبكراً.
٥. اكتشاف الأدوية وتسريع التجارب السريرية: تقليص سنوات البحث المعملي إلى أشهر معدودة.
٦. المتابعة الصحية عن بُعد: عبر الساعات الذكية وأجهزة المراقبة المنزلية لقياس الضغط والسكر ومعدل نبضات القلب.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٣: تطبيق عملي باستخدام بايثون - تحليل بيانات طبية

- **يتعلم الطالب كيفية إدخال بيانات مرضى (عمر – ضغط – سكر) في ملف CSV**

سنقوم بذلك خطوة خطوة باستخدام لغة بايثون، وهي اللغة الأكثر شيوعًا في علم البيانات، وسنستخدم بيئة **Google Colab** حتى لا يحتاج الطالب لتثبيت أي شيء

درس عملي: إنشاء أول سجل بيانات للمرضى

الهدف : سنتعلم كيف نجمع بيانات بسيطة للمرضى (العمر، ضغط الدم، مستوى السكر) ونحفظها في ملف CSV منظم

ما ملف CSV ؟ تخيل أنه جدول بسيط جدًا CSV هي اختصار لـ "Comma-Separated Values"(قيم مفصولة بفواصل) كل سطر في الملف يمثل سجلًا (مريضًا واحدًا)، وكل معلومة في السطر (مثل العمر أو الضغط) يتم فصلها عن الأخرى بفاصلة إنه المعيار العالمي لتبادل البيانات الجدولية

كيف تستخدم هذا الكود:

١. افتح موقع Google Colab
٢. اضغط على "New notebook" لإنشاء مفكرة جديدة
٣. انسخ الكود أعلاه بالكامل
٤. الصقه في الخلية الأولى في المفكرة
٥. اضغط على زر التشغيل (أيقونة الدائرة والسهم) الموجود على يسار الخلية

بعد تشغيل الكود، ستظهر لك رسالة التأكيد، وستجد الملف patient_recordscsv في لوحة الملفات على اليسار

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

```
import csv
# الخطوة ١: تجهيز البيانات
# سنقوم بإنشاء قائمة من القوائم، حيث كل قائمة داخلية تمثل بيانات مريض واحد
# الترتيب هو: [العمر، قياس ضغط الدم، مستوى السكر]
patient_data = [
    [45, '120/80', 98],
    [60, '140/90', 150],
    [35, '110/75', 85],
    [52, '135/88', 130],
    [28, '115/70', 90]
]

# الخطوة ٢: تحديد أسماء الأعمدة واسم الملف
# هذه هي العناوين التي ستظهر في الصف الأول من الجدول
header = ['Age', 'Blood_Pressure', 'Sugar_Level']
filename = 'patient_recordscsv'

# الخطوة ٣: كتابة البيانات في ملف CSV
# نستخدم 'w' للكتابة (write), و newline='' لمنع ظهور أسطر فارغة بين الصفوف
with open(filename, 'w', newline='', encoding='utf-8') as file:
    # إنشاء كائن "كاتب" متخصص في ملفات CSV
    writer = csvwriter(file)

    # كتابة صف العناوين (Header) أولاً
    writerwriterow(header)

    # كتابة جميع بيانات المرضى دفعة واحدة
    writerwriterows(patient_data)

# الخطوة ٤: طباعة رسالة تأكيد
print(f"تم إنشاء الملف بنجاح! تجده باسم '{filename}' في قائمة الملفات")
print("يمكنك الآن تنزيله أو فتحه لرؤية البيانات")
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد .. Dream Renewed

باستخدام مكتبة pandas يقوم الطالب بقراءة البيانات وتحليلها

هذه هي الخطوة التالية الطبيعية والمنطقية في رحلة تحليل البيانات بعد أن قمنا بإنشاء ملف patient_recordscsv، سنستخدم الآن مكتبة Pandas، وهي أقوى أداة في بايثون لتحليل البيانات، لقراءة هذا الملف واستكشافه

درس عملي: قراءة وتحليل بيانات المرضى معPandas

الهدف :سنتعلم كيف نقرأ ملف CSVباستخدامPandas ، ونعرض البيانات في جدول أنيق، ونقوم ببعض التحليلات الأساسية البسيطة

ما هي مكتبةPandas ؟

تخيل أن لديك جدول بيانات فائق القوة داخل كود بايثون، مثل Excel ولكن بقدرات برمجية هائلة

هذا هو Pandas! الأداة الأساسية التي يستخدمها علماء البيانات لقراءة، تنظيف، استكشاف، وتحليل البيانات الهيكل الأساسي في Pandas يسمى DataFrame، وهو ببساطة جدول منظم بصفوف وأعمدة

الخطوات العملية (الكود والشرح)

سنقوم الآن بكتابة كود جديد في خلية أخرى في Google Colabهذا الكود يفترض أن ملف patient_recordscsv موجود بالفعل من الخطوة السابقة

أمر الطرفية:(Terminal)

```
pip install pandas matplotlib scikit-learn
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

الكود:

```
import pandas as pd
import csv


# ---------------------------------------------------------------
# الجزء الأول: إنشاء الملف (للتأكد من وجوده قبل القراءة)
# هذا الجزء هو نفسه من الدرس السابق، وهو هنا لضمان عمل الكود بشكل مستقل
# ---------------------------------------------------------------
patient_data = [
    [45, '120/80', 98],
    [60, '140/90', 150],
    [35, '110/75', 85],
    [52, '135/88', 130],
    [28, '115/70', 90]
]
header = ['Age', 'Blood_Pressure', 'Sugar_Level']
filename = 'patient_recordscsv'


with open(filename, 'w', newline='', encoding='utf-8') as file:
    writer = csvwriter(file)
    writerwriterow(header)
    writerwriterows(patient_data)


print(f"--- تم إنشاء ملف '{filename}' بنجاح ---")
print("\n")
```

```
# ------------------------------------------------------------------
# الجزء الثاني: قراءة وتحليل البيانات باستخدام Pandas
# ------------------------------------------------------------------
# الخطوة ١: قراءة ملف CSV وتحويله إلى DataFrame
print("1 قراءة الملف باستخدام Pandas وعرضه كجدول:")
df = pdread_csv(filename)
print(df)
print("\n" + "="*40 + "\n")
# الخطوة ٢: عرض معلومات أساسية عن البيانات
print("2 عرض معلومات أساسية عن الأعمدة وأنواع البيانات (dfinfo()):")
dfinfo()
print("\n" + "="*40 + "\n")
# الخطوة ٣: عرض إحصائيات وصفية للأعمدة الرقمية
print("3 عرض إحصائيات سريعة (المتوسط، العدد، إلخ) للأعمدة الرقمية (dfdescribe()):")
descriptive_stats = dfdescribe()
print(descriptive_stats)
print("\n" + "="*40 + "\n")
# الخطوة ٤: فلترة البيانات لعرض المرضى الذين لديهم مستوى سكر أعلى من ١٠٠
print("4 عرض المرضى الذين لديهم مستوى سكر أعلى من ١٠٠:")
high_sugar_patients = df[df['Sugar_Level'] > 100]
print(high_sugar_patients)
print("\n" + "="*40 + "\n")
# الخطوة ٥: حساب متوسط العمر لجميع المرضى
print("5 حساب متوسط العمر لجميع المرضى:")
average_age = df['Age']mean()
print(f"متوسط عمر المرضى في السجل هو: {average_age:2f} سنة")
```

شرح النتائج للطالب:

١. عرض الجدول: لاحظ كيف عرضت Pandas البيانات في جدول أنيق مع أرقام للأسطر (يسمى Index) وأسماء للأعمدة هذا أسهل بكثير في القراءة من ملف CSV الخام

٢. معلومات أساسية:(info())

١. يخبرنا أن لدينا ٥ صفوف (Entries) و ٣ أعمدة

٢. يُظهر أن عمودي Age وSugar_Level من نوع رقمي(int64) ، بينما عمود Blood_Pressure من نوع نصي(object) ، وهذا منطقي لأنه يحتوي على رمز الشرطة المائلة "/"

٣. إحصائيات وصفية:(describe())

- بلمحة سريعة، نرى أن متوسط العمر (mean) هو ٤٤ سنة، وأصغر مريض عمره ٢٨ وأكبرهم ٦٠
- متوسط مستوى السكر هو ١١٠٦

٤- فلترة البيانات:

- أظهرنا لك كيف يمكنك أن تطلب من Pandas أن يعرض لك فقط "شريحة" من البيانات التي تطابق شرطًا معينًا مثل (Sugar_Level > 100) هذه هي إحدى أقوى ميزات Pandas
- كما رأيت، حساب متوسط العمر كان سهلاً للغاية باستخدام دالة mean()

هذا الدرس يوضح كيف ننتقل من مجرد تخزين البيانات إلى استجوابها والحصول على رؤى وإجابات منها، وهذا هو جوهر علم البيانات

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

تدريب: تصفية المرضى الأكبر سناً وذوي الضغط المرتفع

عمود ضغط الدم نصي، لذا سنقوم باستخلاص الرقم الانقباضي (الأول قبل الشرطة) وتحويله لرقم صحيح لمقارنته:

كود بايثون:

```
# استخراج الضغط الانقباضي وتحويله إلى رقم
df['Systolic'] = df['Blood_Pressure'].str.split('/').str[0].astype(int)

# تصفية المرضى الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة وضغطهم الانقباضي 130 فأكثر
high_risk = df[(df['Age'] > 50) & (df['Systolic'] >= 130)]
print(high_risk)
```

تحدٍّ برمجي:

أضف عموداً جديداً للجدول باسم Status يحتوي على القيمة «طبيعي» أو «مرتفع» بحسب قراءة السكر (القيمة فوق ١٢٥ تُعتبر مرتفعة)، ثم اعرض إحصائية بعدد كل فئة باستخدام الأمر:

```
df['Status'].value_counts()
```

تمثيل البيانات بيانياً(Data Visualization)

كود بايثون:

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(df['Age'], df['Sugar_Level'], color='teal')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Sugar level')
plt.axhline(125, color='red', linestyle='--', label='(125) عتبة الخطر')  # خط الحد المرتفع
plt.title('العلاقة بين العمر ومستوى السكر')
plt.legend()
plt.show()
```

Al-N ... S
Dream Renewed ... حُلـــم يتجـــدد

٣: تدريب نماذج تعلم الآلة لتوقع الأمراض

- يتعرف الطالب على فكرة استخدام نماذج تصنيف لتوقع إذا ما كان المريض معرضًا لخطر الإصابة بمرض معين
- يستخدم الطالب نموذجًا جاهزًا مثل Logistic Regression من مكتبة sklearn
- التطبيق يشمل:
  - تقسيم البيانات
  - تدريب النموذج
  - تجربة التنبؤ على بيانات جديدة

```
import pandas as pd
from sklearnmodel_selection import train_test_split
from sklearnlinear_model import LogisticRegression
from sklearnmetrics import accuracy_score
import numpy as np
# ----------------------------------------------------------------
# الخطوة ١: إنشاء بيانات تدريب أكبر وأكثر وضوحًا
# سنصنع بيانات وهمية لـ ١٠٠ مريض
# ----------------------------------------------------------------
nprandomseed(42) # لجعل النتائج قابلة للتكرار
ages = nprandomrandint(25, 75, size=100)
sugar_levels = nprandomrandint(80, 200, size=100)

# إنشاء القاعدة: إذا كان مستوى السكر > ١٤٠ أو (العمر > ٦٠ ومستوى السكر > ١٢٥) فهو معرض للخطر
# هذا يحاكي وجود نمط حقيقي في البيانات
risk_status = [1 if (sugar > 140) or (age > 60 and sugar > 125) else 0 for age, sugar in zip(ages, sugar_levels)]
```

```
# إنشاء DataFrame جديد
training_df = pdDataFrame({
    'Age': ages,
    'Sugar_Level': sugar_levels,
    'Risk_Status': risk_status
})
print("--- عينة من بيانات التدريب التي أنشأناها ---")
print(training_dfhead())
print("\n" + "="*50 + "\n")
# ----------------------------------------------------------------
# "الخطوة ٢: فصل البيانات إلى "ميزات" و "هدف
# ----------------------------------------------------------------
# الميزات (X): هي الأعمدة التي سيستخدمها النموذج للتعلم (المدخلات)
X = training_df[['Age', 'Sugar_Level']]

# الهدف (y): هو العمود الذي نريد من النموذج أن يتنبأ به (الإجابة الصحيحة)
y = training_df['Risk_Status']
# ----------------------------------------------------------------
# "الخطوة ٣: تقسيم البيانات إلى مجموعتي "تدريب" و "اختبار
# ----------------------------------------------------------------
# 80% للتدريب (ليتعلم منها النموذج) و ٢٠% للاختبار (لنختبر دقة النموذج على بيانات لم يرها من قبل)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=02, random_state=42)

print(f"حجم بيانات التدريب: {len(X_train)} مريض")
print(f"حجم بيانات الاختبار: {len(X_test)} مريض")
print("\n" + "="*50 + "\n")
```

```
# الخطوة ٤: إنشاء وتدريب نموذج الانحدار اللوجستي

# إنشاء نسخة فارغة من النموذج

model = LogisticRegression()

# تدريب النموذج باستخدام بيانات التدريب

modelfit(X_train, y_train)

print("--- !تم تدريب النموذج بنجاح ---")

print("\n" + "="*50 + "\n")

# الخطوة ٥: اختبار دقة النموذج والتنبؤ بحالات جديدة

# ----------------------------------------------------------------

# 1 تقييم الدقة على بيانات الاختبار

y_pred = modelpredict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"دقة النموذج على بيانات الاختبار: {accuracy * 100:2f}%")

print("هذا يعني أن النموذج أعطى الإجابة الصحيحة لهذا الكم من بيانات الاختبار التي لم يرها من قبل")

print("\n" + "-"*30 + "\n")

# 2 التنبؤ بحالة مريض جديد

print("--- التنبؤ بحالات جديدة ---")

# الحالة الأولى: مريض شاب بمستوى سكر طبيعي

patient_1 = [[30, 95]] # العمر ٣٠، السكر ٩٥

prediction_1 = modelpredict(patient_1)

result_1 = "معرض للخطر" if prediction_1[0] == 1 else "غير معرض للخطر"

print(f"تنبؤ حالة المريض الأول (عمر ٣٠، سكر ٩٥): {result_1}")

# الحالة الثانية: مريض كبير في السن بمستوى سكر مرتفع

patient_2 = [[68, 160]] # العمر ٦٨، السكر ١٦٠

prediction_2 = modelpredict(patient_2)

result_2 = "معرض للخطر" if prediction_2[0] == 1 else "غير معرض للخطر"

print(f"تنبؤ حالة المريض الثاني (عمر ٦٨، سكر ١٦٠): {result_2}")
```

٤: تحديات الذكاء الاصطناعي في الطب

نشاط نقاشي: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الأطباء؟

- يُعرض على الطلاب مقطع فيديو عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
- يكتب الطالب فقرة قصيرة يناقش فيها: "هل يثق المريض في التشخيص الصادر عن آلة؟"

التحدي	الشرح
خصوصية المريض	السجلات الطبية من أحسن البيانات حساسية، ويجب تشفيرها وإخفاء الهوية منها.
التحيز	نموذج دُرّب على بيانات فئة واحدة قد يخطئ مع فئات أخرى في العمر أو الجنس أو الأصل.
المسؤولية	من المسؤول إن أخطأ النموذج: المبرمج؟ المستشفى؟ الطبيب؟
التفسير	الطبيب يحتاج أن يعرف «لماذا» قال النموذج ذلك قبل أن يثق به.
التكلفة والجاهزية	تحتاج الأنظمة بيانات وأجهزة وتدريبًا وتكلفتها مرتفعة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

تمرين تطبيقي عملي في نهاية الوحدة

مشروع مصغر: توقع احتمالية الإصابة بمرض السكري

صمّم نموذجاً بسيطاً لتعلم الآلة باستخدام لغة بايثون لتوقع احتمالية الإصابة بمرض السكري، بالاعتماد على بيانات مستخرجة من ملف جداول مفصولة بفواصل (ملف التدريب التجريبي).

المتطلبات الأساسية للمشروع:

١. تحميل البيانات واستعراضها :قراءة الملف وإجراء تحليل استكشافي لحساب المتوسطات الإحصائية وعرض الرسوم البيانية التوضيحية.

٢. تدريب النموذج :تقسيم البيانات إلى مجموعتي تدريب واختبار، وتدريب نموذج تصنيف مناسب مثل الانحدار اللوجستي.

٣. اختبار النموذج والتقييم :قياس كفاءة النموذج عبر حساب مقاييس الدقة العامة، والدقة الإيجابية، ومعدل الاستدعاء أو الحساسية، إلى جانب استخراج مصفوفة الالتباس.

٤. كتابة تقرير تحليلي نقدي :إعداد تقرير يوضح الحدود الفنية للنموذج، ومخاطر الاعتماد عليه بمفرده في اتخاذ قرارات صحية، والتأكيد على ضرورة بقائه أداة مساعدة تحت الإشراف الطبي المباشر.

ملخص الوحدة

- ☐ الذكاء الاصطناعي يساعد الطبيب في التحليل والتنبؤ الطبي ولا يلغي دوره الأساسي.
- ☐ تُعد ملفات الجداول المفصولة بفواصل (CSV) ومكتبة (Pandas) أدوات أساسية لتخزين وتحليل بيانات المرضى وسجلاتهم الصحية.
- ☐ نقيّم النماذج التشخيصية الطبية بمقاييس الدقة الإيجابية (Precision) ومعدل الاستدعاء أو الحساسية(Recall) ، وليس بالاعتماد على الدقة العامة (Accuracy) وحدها.
- ☐ حماية خصوصية المرضى، وتجنب التحيز في البيانات، وتحديد المسؤولية الأخلاقية والقانونية من أهم التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب.

أسئلة الوحدة-٩

١ من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب:			
أ) تحسين جودة الصوت	ب) التشخيص الطبي	ج) إدارة المخازن	د) تحديد الاتجاهات في الخرائط
٢ تستخدم الخوارزميات الطبية لتحليل:			
أ) الأصوات البيئية	ب) درجات الحرارة	ج) صور الأشعة	د) فيديوهات ترفيهية
٣ ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي في الجراحة هي:			
أ) تقليل وقت اللعب	ب) تقليل الخطأ البشري	ج) زيادة استهلاك الطاقة	د) خفض أجور الأطباء
٤ يستخدم الطبيب الذكاء الاصطناعي من أجل:			
أ) التواصل الاجتماعي	ب) استكشاف الفضاء	ج) تشخيص الحالات	د) التصميم الداخلي
٥ في بايثون، نستخدم مكتبة Pandas من أجل:			
أ) عرض صور	ب) إدارة النصوص	ج) تحليل البيانات	د) صناعة الألعاب
٦ Logistic Regression هي خوارزمية:			
أ) لتنظيم الوقت	ب) للترفيه	ج) للتصنيف	د) للتشفير
٧ CSV هي صيغة:			
أ) صور	ب) فيديو	ج) جداول بيانات	د)صوت
٨ يتكون نموذج تعلم الآلة من:			
أ) صورة فقط	ب) بيانات وتدريب	ج) فيديو وموسيقى	د) أكواد صوتية
٩ أحد التحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب هو:			
أ) سهولة الاستخدام	ب) ارتفاع التكلفة	ج) زيادة الدقة	د) توفر البيانات دائمًا
١٠ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل مكان الطبيب؟			
أ) نعم دائمًا	ب) لا أبدًا	ج) فقط في بعض الحالات	د) إذا طلب المريض ذلك

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

الوحدة العاشرة

نظم الذكاء الاصطناعي والسلامة الرقمية



مدارس النخبة العلمية
Elite Scientific Schools
حلم يتجدد ...

أهداف الوحدة

.أن تعرّف السلامة الرقمية في بيئات الذكاء الاصطناعي وتحلل مخاطر إساءة استخدام النماذج

.أن تطبق بايثون لحماية البيانات: قياس قوة كلمة المرور، والتجزئة، والتشفير، وإخفاء الهوية

.أن تكتشف التحيز في البيانات والقرارات بالأرقام

.أن تصمم مساعدًا ذكيًا آمنًا للأطفال بإجراءات سلامة، وتقترح حلولًا للاستخدام الآمن

1: مفهوم السلامة الرقمية في نظم الذكاء الاصطناعي

السلامة الرقمية تعني حماية خصوصية المستخدمين، وتجنب الاستخدامات الضارة أو الخاطئة للتقنيات

في نظم الذكاء الاصطناعي، تشمل السلامة التأكد من أن الأنظمة لا تتخذ قرارات ضارة أو منحازة

النشاط: نشاط مصور:

أمامك صور لتطبيقات ذكاء اصطناعي (كاميرات، مساعدين صوتيين، سيارات ذاتية القيادة) عليك عزيزي الطالب تحديد المخاطر المحتملة في كل صورة

تطبيق الذكاء الاصطناعي	الصورة	المخاطر المحتملة
		

Al-Nokhbah Academic Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

2: أخلاقيات استخدام النماذج الذكية

قد تجمع النماذج الذكية كميات هائلة من البيانات الحساسة؛ لذا تقتضي أخلاقيات الاستخدام مراعاة المبادئ الأساسية التالية:

- **الشفافية** :أن يدرك المستخدم تماماً أنه يتفاعل مع آلة، وكيف تصل إلى قراراتها وتوصياتها.
- **حماية البيانات والخصوصية** :تأمين البيانات الشخصية وعدم مشاركتها دون إذن صريح.
- **منع الانحياز** :ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في معالجة البيانات دون تمييز عرقي أو جندري.
- **المساءلة** :وجود جهة واضحة ومسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن مخرجات وقرارات النموذج.
- **السلامة والموثوقية** :ألا تتسبب الخوارزميات أو القرارات الآلية في إلحاق أي ضرر جسدي أو معنوي بالإنسان.

أمثلة على الانتهاكات الأخلاقية:

- روبوت محادثة يعامل المستخدمين بعدوانية أو لغة غير لائقة.
- نموذج ذكاء اصطناعي يميز بين الأجناس في فرز طلبات التوظيف.
- تطبيق يجمع صور الوجوه والبيانات الحيوية دون إذن مسبق وواضح.

مدارس النخبة العلمية والعلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

في المملكة العربية السعودية:

*تُعنى **الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)** بتنظيم قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي؛ ومن ذلك إصدار «مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، كما يحمي «نظام حماية البيانات الشخصية» خصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية. ابحث عن مبادئهما ودوّن ثلاثة منها في دفترك .*

التدريب:

تحليل سيناريوهات لمشاكل أخلاقية (مثل: روبوت يرفض التفاعل مع لغة معينة)

مناقشة في الصف: كيف نحمي أنفسنا وبيئتنا من هذه المخاطر

السيناريو	ما الخطر؟	من المتضرر؟	ما الحل المقترح؟
١ .روبوت يرفض التفاعل مع لغة أو لهجة معينة	إقصاء فئة مجتمعية وتكريس التمييز الثقافي واللغوي.	المتحدثون بتلك اللغة أو اللهجة المحلية.	إعادة تدريب النموذج على مجموعات بيانات لغوية متنوعة تشمل مختلف اللهجات.
٢ .تطبيق يرفض طلب قرض لشخص بسبب حي سكنه	التحيز الجغرافي والاجتماعي وحرمان الأفراد من الفرص المالية العادلة.	سكان الأحياء الأقل دخلا أو المصنفة ظلماً.	إزالة متغير الحي السكني من ميزات التدريب، والاعتماد فقط على الجدارة الائتمانية والدخل.
٣ .نموذج يولّد صورة مزيفة لزميلك (التزييف العميق)	انتهاك الخصوصية، التشهير، التنمر الرقمي، والابتزاز.	الزميل المستهدف وسمعته وسلامته النفسية.	تجريم التزييف، وضع علامات مائية رقمية تكشف التزييف، واستخدام أدوات كشف المحتوى المولد آلياً.

٣- بناء نظم آمنة بالأكواد البرمجية

من تقنيات حماية النظم الرقمية: التحقق من الهوية، التشفير، وإدارة الصلاحيات بدقة.

أ) قياس قوة كلمة المرور

كود بايثون:

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

```python
import re

def check_password(pw):
    score, tips = 0, []

    if len(pw) >= 8:
        score += 1
    else:
        tips.append("اجعلها ٨ أحرف على الأقل")

    if re.search(r"[a-z]", pw) and re.search(r"[A-Z]", pw):
        score += 1
    else:
        tips.append("امزج الأحرف الكبيرة والصغيرة")

    if re.search(r"\d", pw):
        score += 1
    else:
        tips.append("أضف أرقامًا")

    if re.search(r"[^\w\s]", pw):
        score += 1
    else:
        tips.append("أضف رمزًا مثل ! أو @")

    levels = ["ضعيفة جدًا", "ضعيفة", "متوسطة", "قوية", "قوية جدًا"]
    return levels[score], tips

print(check_password("ali123"))
print(check_password("Sky#Garden2026"))
```

```
===== RESTART: C:/Users/user/AppData/Local/Programs/
Python/Python313/63.py =====
('ضعيفة', ['اجعلها ٨ أحرف على الأقل', 'امزج الأحرف الك
بيرة والصغيرة', 'أضف رمزًا مثل ! أو @'])
('قوية جدًا', [])
>
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

ب) حفظ كلمات المرور بالتجزئة(Hashing)

التجزئة تحوّل كلمة المرور إلى بصمة رقمية لا يمكن عكسها، ونضيف إليها «ملحاً» عشوائياً (Salt) لضمان اختلاف ناتج كلمتي مرور متطابقتين:

كود بايثون:

```
import hashlib
import os

def hash_password(pw, salt=None):
    salt = salt or os.urandom(16)
    digest = hashlib.pbkdf2_hmac("sha256", pw.encode("utf-8"), salt, 100_000)
    return salt, digest

# حفظ الملح والبصمة المجزأة فقط في قاعدة البيانات
salt, saved = hash_password("Sky#Garden2026")

def login(pw_try):
    return hash_password(pw_try, salt)[1] == saved

print(login("Sky#Garden2026"))
print(login("wrong-password"))
```

ما هي النتيجة المتوقعة جرب الكود ودون ملاحظاتك!

ج) تشفير البيانات الحساسة(Encryption)

بخلاف التجزئة، يمكن فك التشفير واستعادة النص الأصلي فقط لمن يمتلك المفتاح السري المخصص:

تثبيت المكتبة من الطرفية: pip install cryptography

```
from cryptography.fernet import Fernet

key = Fernet.generate_key()        # المفتاح السري: لا تشاركه إطلاقاً
box = Fernet(key)

secret = box.encrypt("سجل المريض: ضغط ١٤٠/٩٠".encode("utf-8"))
print("النص المشفّر:", secret[:25], "...")
print("بعد فك التشفير:", box.decrypt(secret).decode("utf-8"))
```

ما هي النتيجة المتوقعة جرب الكود ودون ملاحظاتك!

د) إخفاء الهوية قبل تحليل البيانات(Anonymization)

قبل تزويد أي نموذج ذكي أو باحث ببيانات للتدريب، نحذف الأسماء والهويات الشخصية ونعمّم التفاصيل الدقيقة:

```
import pandas as pd
import hashlib

df = pd.DataFrame({
    "name": ["أحمد علي", "سارة خالد", "عمر سعد"],
    "age": [17, 34, 52],
    "city": ["الدمام", "الرياض", "جدة"],
    "sugar": [95, 140, 120],
})

# تحويل الاسم إلى معرّف مشفر وتصنيف العمر لفئات
df["patient_id"] = df["name"].apply(lambda s: hashlib.sha256(s.encode()).hexdigest()[:8])
df["age_group"] = pd.cut(df["age"], bins=[0, 18, 40, 120], labels=["تحت ١٨", "18-40", "فوق ٤٠"])

# حذف الأعمدة الحساسة
safe = df.drop(columns=["name", "age", "city"])
print(safe)
```

ما هي النتيجة المتوقعة جرب الكود ودون ملاحظاتك!

٤ .تصميم مساعد ذكي آمن للأطفال

يجمع النظام الآمن بين:

التحقق من الهوية، تصفية المحتوى غير اللائق، وتحديد الردود بحسب الصلاحيات:

كود بايثون:

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

```python
import hashlib

def h(pw):
    return hashlib.sha256(pw.encode()).hexdigest()

# قاعدة المستخدمين: تشفير كلمات المرور وتحديد الصلاحيات
USERS = {
    "lina":   {"pw": h("Lina#2026"), "role": "child"},
    "mother": {"pw": h("Mama#2026"), "role": "parent"},
}

BLOCKED = {"عنف", "مخدرات", "قمار", "كلمة_ممنوعة"}

def safe_reply(user, password, question):
    acc = USERS.get(user)

    # 1) التحقق من الهوية
    if acc is None or acc["pw"] != h(password):
        return "بيانات الدخول غير صحيحة"

    # 2) تصفية المحتوى
    if any(word in question for word in BLOCKED):
        if acc["role"] == "child":
            return "هذا السؤال غير مناسب لعمرك. اسأل والديك أو معلمك."
        return "تم تسجيل السؤال وسيُراجع."

    # 3) الردود وفق الصلاحيات
    if acc["role"] == "child":
        return "إجابة مبسطة ومناسبة للأطفال عن: " + question
    return "إجابة موسّعة عن: " + question

print(safe_reply("lina", "Lina#2026", "ما هي المجرات؟"))
print(safe_reply("lina", "Lina#2026", "حدثني عن القمار"))
print(safe_reply("lina", "wrong", "مرحبا"))
```

ما هي النتيجة المتوقعة جرب الكود ودون ملاحظاتك!

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي

الخطر	الشرح
تسريب البيانات	.جمع بيانات حساسة دون إذن أو تخزينها دون حماية
التحيز	.قرارات غير عادلة ضد فئة بسبب بيانات تدريب منحازة
التزييف العميق Deepfake	.فيديو أو صوت مولَّد يقلّد شخصًا حقيقيًا للخداع أو الابتزاز
المعلومات المضللة	.نصوص مقنعة لكنها خاطئة، تُنشر بسرعة كبيرة
التصيّد الاحتيالي	.رسائل مصممة بإتقان لسرقة كلمات المرور
الهجمات على النماذج	تعليمات مخفية في نص تخدع النموذج ليخالف قواعده (Prompt Injection).

٥ .قواعد ذهبية للاستخدام الرقمي الآمن

١. **حماية الخصوصية :** تجنب مشاركة بياناتك الشخصية الحساسة (الاسم الكامل، العنوان، الصور العائلية، كلمات المرور) مع أي روبوت محادثة أو تطبيق ذكي.

٢. **التحقق من المصادر :** راجع أي معلومة يقدمها الذكاء الاصطناعي من مصادر علمية موثوقة قبل الاعتماد عليها.

٣. **احترام حقوق الآخرين :** لا تنشر صورة أو تسجيلاً صوتياً لأي شخص دون إذنه الصريح، ولا تستخدم أدوات التزييف للإضرار بالآخرين.

٤. **تأمين الحسابات :** استخدم كلمات مرور معقدة وفريدة لكل حساب، مع تفعيل خاصية التحقق بخطوتين.(2FA)

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٥. **طلب المساعدة :في حال تعرضك لأي محاولة ابتزاز أو تهديد إلكتروني، بادر بإبلاغ ولي أمرك أو معلمك فوراً دون تردد.**

ملخص الوحدة

- السلامة الرقمية: حماية الخصوصية ومنع الاستخدام الضار والمنحاز
- نجزّئ كلمات المرور ولا نخزنها كما هي، ونشفّر البيانات الحساسة
- نقيس التحيز بمقارنة نتائج المجموعات بالأرقام
- النظام الآمن: هوية + تصفية + صلاحيات + مراجعة بشرية

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أسئلة الوحدة - ١٠

١ ما المقصود بالسلامة الرقمية في سياق الذكاء الاصطناعي؟

أ) تقليل استهلاك الطاقة
ب) حماية خصوصية المستخدمين
ج) زيادة سرعة المعالجة
د) تطوير برامج ترفيهية

٢ من أمثلة سوء استخدام الذكاء الاصطناعي:

أ) تصميم ألعاب تعليمية
ب) برمجة روبوتات للرعاية الصحية
ج) جمع بيانات دون إذن المستخدم
د) استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة

٣ من أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي:

أ) إخفاء طريقة عمل النظام
ب) ضمان الشفافية
ج) منع مشاركة البيانات
د) الاستخدام العشوائي

٤ ما التقنية التي تساعد على حماية خصوصية البيانات؟

أ) ضغط البيانات
ب) التشفير
ج) التحميل
د) النسخ الاحتياطي

٥ كيف يمكن تجنب الانحياز في النماذج الذكية؟

أ) استخدام بيانات متنوعة
ب) تقليل حجم النموذج
ج) زيادة زمن التدريب
د) منع التحديثات

٦ عند تصميم مساعد ذكي للأطفال، من إجراءات السلامة:

أ) فتح جميع المواقع
ب) مشاركة البيانات مع الجميع
ج) حظر المحتوى غير المناسب
د) إزالة خاصية البحث

٧ أي مما يلي يعدّ من أسباب ضعف السلامة الرقمية؟

أ) وجود جدار حماية
ب) غياب سياسات الخصوصية

مدارس النخبة العلمية
Al Nukhba Scientific Schools
Dream Renewed ... خلف جديد

ج) استخدام كلمة مرور قوية
د) تشفير البيانات

٨ من أشكال التأكد من سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي:

أ) تجاهل نتائجها
ب) اختبارها في بيئات آمنة
ج) منع المستخدمين من التفاعل
د) تسريع أدائها فقط

٩ من المشاكل الأخلاقية الشائعة في الذكاء الاصطناعي:

أ) بطء الاستجابة
ب) قلة البيانات
ج) تحيز النموذج ضد فئة معينة
د) ارتفاع التكلفة

١٠ أفضل طريقة لتقويم نظام ذكاء اصطناعي من حيث السلامة هي:

أ) تجربته عشوائيًا
ب) مراجعة قراراته وتحليلها
ج) تقليله لأقل حجم
د) تركه يتعلم بنفسه دون رقابة

١١ .لماذا نخزّن كلمة المرور مجزّأة ولا نخزنها كما هي؟

(أ) لتقليل حجم الملف
(ب) حتى لا تُكشف إن سُرقت قاعدة البيانات
(ج) لتسريع الإنترنت
(د) لتغيير لونها

١٢ .ما الفرق الأساسي بين التجزئة والتشفير؟

(أ) التشفير يمكن فكه بالمفتاح والتجزئة لا يمكن عكسها
(ب) لا فرق بينهما
(ج) التجزئة أسرع في الإنترنت فقط
(د) التشفير لا يحتاج مفتاحاً

١٣ .ما الأمر الذي نثبّت به مكتبة التشفير cryptography ؟

☐ (ب) import cryptography
☐ (أ) pip install cryptography
(د) pip run cryptography
(ج) python crypt

مدارس النخبة العلمية الخاصة
AL-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... نحلم بتجدد

الوحدة الحادية عشر

إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي

(AIoT)



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhban Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أهداف الوحدة

- أن تعرّف إنترنت الأشياء (IoT) وتحدد مكونات نظامه.
- أن تفهم كيف يضيف الذكاء الاصطناعي «عقلاً» لأجهزة إنترنت الأشياء.(AIoT)
- أن تحاكي حساسات وقرارات ذكية بلغة بايثون دون أجهزة مادية، وتكتشف الأعطال بنموذج تعلم آلي.
- أن ترسل البيانات عبر بروتوكول MQTT ، وتتعرف على كود الأجهزة الحقيقية وأمنها.

١ – ما إنترنت الأشياء؟

إنترنت الأشياء:(Internet of Things - IoT)

شبكة من الأجهزة المادية المزوّدة بحساسات وبرمجيات واتصال بالإنترنت، تجمع البيانات وتتبادلها وتنفذ الأوامر دون تدخل مباشر من الإنسان.

- **أمثلة واقعية :**

المنازل الذكية (إضاءة وتكييف وأقفال)، الزراعة الذكية (ري المحاصيل حسب رطوبة التربة)، المدن الذكية (إنارة الشوارع التلقائية وإدارة المرور)، الساعات الذكية، تتبع الشحنات، ومراقبة الآلات في المصانع.

- **ماذا يضيف الذكاء الاصطناعي؟**

إنترنت الأشياء بمفرده يجمع البيانات وينفذ قواعد ثابتة مبرمجة مسبقاً، أما عند دمجه مع الذكاء الاصطناعي(AIoT) ، يصبح النظام قادراً على التعلم والتنبؤ واتخاذ القرار الذاتي؛ فالمكيف مثلاً لا ينتظر وصول الحرارة إلى ٢٦ درجة ليعمل، بل يتعلم نمط عودتك المعتاد ويُهيئ حرارة الغرفة مسبقاً قبل وصولك.

مدارس النخبة العلمية
Al Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد... Dream Renewed

٢ .مكونات نظام إنترنت الأشياء

مكونات نظام إنترنت الأشياء الذكي:



المكوّن	الوظيفة
الحساسات(Sensors)	تقيس متغيرات العالم الحقيقي: مثل الحرارة، الرطوبة، الضوء، الحركة، والمسافة.
البوابة / المتحكم (Gateway)	يجمع القراءات من الحساسات ويرسلها عبر تقنيات Wi-Fi أو البلوتوث أو شبكات LoRa.
السحابة(Cloud)	تخزن البيانات الضخمة وتعالجها بقدرات حوسبية فائقة.
نموذج الذكاء الاصطناعي	يحلل البيانات الواردة ويتنبأ بالسلوكيات ويكتشف القراءات الشاذة والأعطال.
المنفّذات(Actuators)	تنفذ القرارات الصادرة على أرض الواقع: مثل تشغيل مضخة ري، فتح باب، أو إشعال مصباح.

مدارس النخبة العلمية الأهلية
Al Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

أين يعمل النموذج الذكي؟

يعمل إما على **السحابة (Cloud)** بقدرات معالجة ضخمة ولكن مع وجود زمن تأخير واعتماد كامل على اتصال الإنترنت، أو على **الجهاز نفسه (Edge AI)** باستجابة أسرع وخصوصية أعلى ولكن بقدرات معالجة محدودة.

أشهر الأجهزة المستخدمة:

الجهاز	الوصف	مناسب لـ
Arduino	متحكم دقيق بسيط ينفذ برنامجا واحدا مكتوباً بلغة C++	تعلم الإلكترونيات وتوصيل الحساسات البسيطة
ESP32	شريحة تحكم منخفضة التكلفة مدمجة بالواي فاي والبلوتوث، وتدعم MicroPython	بناء أجهزة إنترنت أشياء متصلة بالإنترنت
Raspberry Pi	كمبيوتر متكامل صغير الحجم يعمل بنظام لينكس ويدعم بايثون	معالجة الفيديو، الذكاء الاصطناعي، وإنشاء خوادم محلية

أشهر الحساسات الشائعة:

الحساس	ما يقيسه
DHT22	درجة الحرارة ونسبة الرطوبة بدقة عالية
LDR	شدة الإضاءة المحيطة
PIR	حركة الأشخاص عبر الأشعة تحت الحمراء
HC-SR04	قياس المسافات بدقة باستخدام الموجات فوق الصوتية
حساس رطوبة التربة	نسبة تشبع التربة بالماء

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

٣ .محاكاة النظام بالبايثون (بدون أجهزة مادية)

محاكاة لحساس حرارة وقواعد تحكم في تكييف منزل ذكي اعتماداً على المكتبات القياسية لبايثون:

كود بايثون:

main.py

```python
import random
class TempSensor:
    def __init__(self, base=24.0):
        self.base = base

    def read(self):
        # قراءة عشوائية واقعية قريبة من القيمة الأساسية
        return round(self.base + random.uniform(-1.5,
def control(temp, people_in_room):
    if people_in_room == 0:
        return "إطفاء المكيف لتوفير الطاقة"
    if temp > 26:
        return "تشغيل المكيف"
    if temp < 20:
        return "تشغيل التدفئة"
    return "لا إجراء"
random.seed(3)
sensor = TempSensor(base=27)
for people in [3, 3, 0]:
    t = sensor.read()
    print("الحرارة:", t, "| الأشخاص:", people, "->", c
```

Run | Share | Debug | $ | Command Line Arguments

TERMINAL | PROBLEMS 1 | VISUALIZE

```
الحرارة: 26.2 | الأشخاص: 3 -> تشغيل المكيف
الحرارة: 27.1 | الأشخاص: 3 -> تشغيل المكيف
الحرارة: 26.6 | الأشخاص: 0 -> إطفاء المكيف لتوفير ال
طاقة


** Process exited - Return Code: 0 **
```

٤ .اكتشاف الأعطال بالذكاء الاصطناعي(Anomaly Detection)

في بيئات المصانع، تتذبذب قراءة حرارة الآلات قرب نمط طبيعي. نستخدم خوارزمية **Isolation Forest** (تعلم غير خاضع للإشراف) لاكتشاف الارتفاعات أو الانخفاضات المفاجئة دون الحاجة لتحديد حدود مسبقة يدوياً.

تثبيت المكتبات من الطرفية:

```
pip install scikit-learn numpy
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

```python
import numpy as np
from sklearn.ensemble import IsolationForest

rng = np.random.default_rng(0)
# 200 قراءة حرارة طبيعية تتراوح حول 24 درجة
temps = rng.normal(24, 0.8, 200)

# محاكاة 3 قراءات تمثل أعطالاً مفاجئة
temps[[50, 120, 170]] = [35.0, 12.0, 40.0]

# تدريب النموذج وتحديد نسبة الشذوذ المتوقعة
model = IsolationForest(contamination=0.015, random_st
labels = model.fit_predict(temps.reshape(-1, 1))

print("مواضع الشذوذ:", np.where(labels == -1)[0])
print("قيمها:", temps[labels == -1])
```

```
TERMINAL  PROBLEMS 1  VISUALIZE
مواضع الشذوذ: [170 120 50 ]
قيمها: [.40 .12 .35]

** Process exited - Return Code: 0 **
```

٥. الري الذكي: نموذج يتعلم اتخاذ القرار

بدلاً من إلزام المزارع بتحديد أرقام ثابتة، ندرّب نموذج شجرة قرار (Decision Tree) على أمثلة سابقة من قراراته الفعلية في تشغيل الري:

كود بايثون:

```python
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

# المدخلات: [نسبة رطوبة التربة %, درجة الحرارة, احتمال سقوط المطر %]
# الهدف: 1 = تشغيل المضخة، 0 = إيقاف المضخة
X = [
    [20, 35, 10], [25, 32, 5], [60, 28, 70], [70, 25, 80],
    [30, 30, 20], [65, 22, 60], [15, 38, 0], [55, 30, 40]
]
y = [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

model = DecisionTreeClassifier(random_state=0).fit(X, y)

# اختبار النموذج على حالتين جديدتين
for reading in ([28, 33, 15], [62, 26, 50]):
    water = model.predict([reading])[0]
    print(reading, "->", "تشغيل المضخة" if water else "إيقاف المضخة")
```

```
TERMINAL  PROBLEMS 1  VISUALIZE
[28, 33, 15] -> تشغيل المضخة
[62, 26, 50] -> إيقاف المضخة

** Process exited - Return Code: 0 **
```

٦. إرسال البيانات عبر بروتوكول MQTT

تتواصل أجهزة إنترنت الأشياء ببروتوكول خفيف يُدعى MQTT يعتمد على أسلوب النشر والاشتراك (Publish / Subscribe): الحساس ينشر بياناته في موضوع محدد (Topic)، وتستقبلها الأجهزة المشتركة عبر وسيط خادم (Broker).

تثبيت المكتبة من الطرفية: pip install paho-mqtt

- كود المشترك (الجهة المستقبلة) – يُشغّل في نافذة أولى:

main.py

```
import paho.mqtt.client as mqtt

TOPIC = "school_lab_demo_9731/temp"      # ضع اسماً فريداً للموضوع

def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):
    print("متصل بالوسيط. بانتظار وصول القراءات...")
    client.subscribe(TOPIC)

def on_message(client, userdata, msg):
    print("وصلت قراءة جديدة:", msg.payload.decode(), "°C")

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect("test.mosquitto.org", 1883)
client.loop_forever()
```

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

كود الناشر (محاكاة الحساس المرسل) – يُشغّل في نافذة ثانية:

```
import time
import random
import paho.mqtt.client as mqtt

TOPIC = "school_lab_demo_9731/temp"

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.connect("test.mosquitto.org", 1883)
client.loop_start()

for _ in range(5):
    temp = round(random.uniform(22, 35), 1)
    client.publish(TOPIC, str(temp))
    print("أرسلت القراءة:", temp)
    time.sleep(1)

client.loop_stop()
client.disconnect()
```

تنبيه أمني:

السيرفر test.mosquitto.org وسيط تجريبي عام مفتوح لجميع المستخدمين حول العالم؛ لذا تجنب إرسال أي بيانات خاصة أو حساسة من خلاله، واجعل اسم الموضوع فريداً. في البيئات الإنتاجية الحقيقية يُستخدم وسيط سحابي محمي ومشفّر بكلمة مرور.

٧. كود الأجهزة الحقيقية

تُنفذ هذه الأكواد مباشرة على المتحكمات والأجهزة المدمجة وليس على الحاسوب العادي

أ) تشغيل شريحة ESP32 باستخدام MicroPython:

قراءة حساس DHT22 وتشغيل مصباح تنبيهي عند ارتفاع الحرارة عن ٣٠ درجة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

```
import time
import dht
from machine import Pin

sensor = dht.DHT22(Pin(4))
led = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    sensor.measure()
    t = sensor.temperature()
    print("Temp:", t)
    led.value(1 if t > 30 else 0)
    time.sleep(2)
```

ب) تشغيل حاسوب Raspberry Pi بمكتبة:gpiozero

إشعال مصباح تلقائياً بمجرد رصد حركة بواسطة حساس (PIR)

main.py +

```
from gpiozero import LED, MotionSensor
from signal import pause

led = LED(17)                    # 17 المصباح موصول بالدبوس
pir = MotionSensor(4)            # 4 حساس الحركة موصول بالدبوس

pir.when_motion = led.on         # تشغيل المصباح عند الحركة
pir.when_no_motion = led.off     # إطفاء المصباح عند سكون الحركة

pause()
```

مدرسة النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٨ .أمن وحماية أنظمة إنترنت الأشياء

الخطر والتهديد	الإجراء الوقائي والحماية
كلمات المرور الافتراضية للمصنع	تغيير كلمة المرور الافتراضية فور تشغيل الجهاز للمرة الأولى.
برمجيات تشغيل قديمة تضم ثغرات	تحديث الأنظمة والبرامج الثابتة (Firmware)
إرسال البيانات دون تشفير	استخدام قنوات اتصال مشفرة مثل بروتوكولات (TLS / HTTPS).
اختراق الكاميرات والميكروفونات	تعطيلها عند عدم الحاجة وفصل شبكة أجهزة إنترنت الأشياء عن الشبكة الرئيسية.
جمع بيانات زائدة عن الحاجة	اتباع مبدأ الحد الأدنى وجمع البيانات الضرورية فقط لأداء الوظيفة.

٩ .مشاريع الوحدة

- **مشروع ١: الفصل الدراسي الذكي**

قم بمحاكاة حساسات لقياس درجة الحرارة، مستوى الإضاءة، وعدد الطلاب داخل القاعة، ثم اكتب القواعد البرمجية المسؤولة عن تشغيل التكييف وضبط الإنارة. سجّل ٢٤ قراءة زمنية داخل ملف CSV، واستخدم مكتبة Matplotlib لرسم منحنى تغير درجات الحرارة.

- **مشروع ٢: العناية الذكية بالنباتات**

اجمع أو ولّد سجل بيانات يشمل: رطوبة التربة، درجة الحرارة، والإضاءة مع قرار السقي، ودرّب شجرة قرار لتتولى القرار ذاتياً، ثم اكتب تقريراً يوضح دقة النموذج) .إذا توفرت لديك لوحةESP32 ، قم بتوصيل حساس رطوبة تربة فعلي.(

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream . Renewed . Achieve
خلق . تجديد . إنجاز

ملخص الوحدة

- يجمع إنترنت الأشياء (IoT) الأجهزة بالحساسات والإنترنت، بينما يضيف الذكاء الاصطناعي (AIoT)القدرة على التعلم والتنبؤ المستقل.
- تتكامل الأنظمة الذكية عبر ٥ عناصر أساسية: الحساسات، البوابات، السحابة، نموذج الذكاء الاصطناعي، والمنفّذات.
- تُستخدم خوارزمية IsolationForestفي اكتشاف الأنماط والقراءات الشاذة دون الحاجة لبيانات معنونة مسبقاً.
- يُعد بروتوكول **MQTT**المعيار الأساسي للاتصال الخفيف بين أجهزة IoT بنظام النشر والاشتراك، وتُثبّت مكتبته عبر الأمر pip install paho-mqtt.
- يرتكز أمن إنترنت الأشياء على: تغيير كلمات المرور الافتراضية، التحديث الدوري، والتشفير الكامل للبيانات.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

أسئلة الوحدة – ١١

١ .ما الذي يضيفه الذكاء الاصطناعي لأجهزة إنترنت الأشياء(IoT) ؟

(أ) لون جديد للجهاز (ب) القدرة على التعلم والتنبؤ واتخاذ القرار

(ج) حذف الحساسات (د) إغلاق الإنترنت

٢ .ما مفهوم الموضوع (Topic) في بروتوكول MQTT ؟

(أ) كلمة مرور الجهاز (ب) عنوان تنشر عليه الأجهزة رسائلها ويشترك فيه المستقبلون (ج) اسم المستخدم (د) سرعة الإنترنت

٣ .أي جهاز يُعد حاسوباً صغيراً كاملاً يشغّل نظام لينكس ولغة بايثون؟

(أ) Raspberry Pi (ب) حساس PIR (ج) مصباح LED (د) الأردوينو Uno

٤ .ما الميزة الأساسية لمعالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه(Edge AI) ؟

(أ) أسرع استجابة وأكثر خصوصية (ب) يحتاج سحابة دائماً

(ج) قدرة غير محدودة (د) لا يحتاج كهرباء

٥ .ما أمر تثبيت مكتبة MQTT في بايثون عبر الطرفية؟

(أ) pip install paho-mqtt ☐ (ب) pip install mqtt-python-iot ☐

(ج) import paho ☐ (د) python paho ☐

مدارس النخبة العلمية الأهلية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة الثانية عشر

الروبوتات والذكاء الاصطناعي



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhba Schools
نحلم ونجدد ... Dream Renew

أهداف الوحدة

- أن تعرّف الروبوت وتشرح دورة «استشعر – فكّر – تصرّف» ومكوناته.
- أن تبرمج سلوكيات روبوت بالقواعد والتحكم) تجنب العوائق، تتبع الخط، والتحكم.(PID
- أن تطبق خوارزميات البحث عن المسار والتعلم بالتعزيز على روبوت افتراضي.
- أن تتعرف على طرق ربط بايثون بروبوت حقيقي عبر متحكمات Arduino وحواسيب Raspberry Pi.

١ .ما الروبوت؟

الروبوت : آلة قابلة للبرمجة تستشعر بيئتها المحيطة، وتتخذ قراراً مناسباً، ثم تنفذ فعلاً مادياً حركياً. وما يجعله روبوتاً ذكياً هو أن قراراته تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتماد فقط على حركات ميكانيكية روتينية مسجلة مسبقاً.

أنواع الروبوتات الشائعة:

نوع الروبوت	أمثلة تطبيقية
الصناعي	أذرع التلحيم والطلاء والتجميع في مصانع السيارات
المتنقل	المكانس المنزلية الذكية، روبوتات نقل البضائع في
الطائرات المسيّرة (الدرون)	التصوير الجوي ، المسح الزراعي، وعمليات التوصيل السريع.
الطبي	الروبوتات الجراحية الدقيقة، والأطراف الصناعية
الخدمي والتعليمي	روبوتات الاستقبال والإرشاد، والمساعدات الآلية داخل
الشبيه بالإنسان	روبوتات تحاكي ملامح البشر وحركتهم وطريقة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلمك يتجدد

هل تعلم؟

دخلت كلمة «روبوت» قواميس اللغات من مسرحية خيال علمي تشيكية عُرضت عام ١٩٢٠، وهي مشتقة من كلمة تعني «العمل الشاق أو الإجباري». أما قوانين الروبوتات الثلاثة الشهيرة فهي أفكار أدبية صاغها كاتب الخيال العلمي "إسحاق أسيموف" وليست قيودا تقنية يلتزم بها المبرمجون؛ فالأخلاقيات وقواعد الأمان تتحقق بطريقة تصميمنا وبرمجتنا نحن لتلك الآلات.

٢ .مكونات الروبوت

المكوّن	الوظيفة
الحساسات (Sensors)	تمثل حواس الروبوت: مثل حساسات المسافة (الموجات فوق الصوتية)، حساسات الأشعة تحت الحمراء لتتبع المسارات، الكاميرات، والجيروسكوب لحفظ التوازن.
المنفّذات (Actuators)	تمثل العضلات: محركات التيار المستمر (DC) للحركة السريعة، محركات السيرفو (Servo) للتحكم الدقيق بالزوايا، والمحركات الخطوية (Stepper)للمهام متناهية الدقة.
المتحكم (العقل)	لوحات مثل Arduino أو ESP32 أو حاسوبRaspberry Pi ؛ وظيفتها معالجة الشيفرة البرمجية واتخاذ القرارات.
مصدر الطاقة	البطاريات ودوائر تنظيم وتوزيع الجهد الكهربائي لتغذية المحركات والدوائر الإلكترونية.
الهيكل الميكانيكي	الشاسيه المعدني أو البلاستيكي الذي يضم المكونات والعجلات أو المفاصل الحركية.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٣

٣. كيف «يفكر» الروبوت؟

١. **السلوك التفاعلي (القائم على القواعد)** :يتصرف وفق ردود أفعال مباشرة وسريعة (مثل: إذا اقترب عائق فانعطف فوراً).

٢. **التخطيط المسبق** :يحسب المسار الأمثل ويتفادى العقبات قبل أن يبدأ بالحركة باستخدام خوارزميات البحث.

٣. **التعلم الذاتي** :يطوّر كفاءة تصرفاته بالتجربة والخطأ (التعلم بالتعزيز) أو باستخلاص الأنماط البصرية (الرؤية الحاسوبية).

٤. أمثلة بايثون: محاكاة حركة الروبوت

أ) خوارزمية تجنّب العوائق

محاكاة لبيانات حساس مسافة مدمج واتخاذ قرارات التوجيه:

كود بايثون:

```
def decide(front, left, right):
    """المسافات بالسنتيمتر"""
    if front > 30:
        return "تقدّم"
    if left > right and left > 30:
        return "انعطف يسارًا"
    if right > 30:
        return "انعطف يمينًا"
    return "ارجع للخلف"

tests = [(80, 50, 40), (20, 60, 25), (15, 20, 50), (10, 12, 15)]
for f, l, r in tests:
    print(f"أمام={f} يسار={l} يمين={r} ->", decide(f, l, r))
```

الناتج المتوقع:

```
أمام=80 يسار=50 يمين=40 <- تقدّم
أمام=20 يسار=60 يمين=25 <- انعطف يسارًا
أمام=15 يسار=20 يمين=50 <- انعطف يمينًا
أمام=10 يسار=12 يمين=15 <- ارجع للخلف
```

ب) تتبّع الخط الأسود(Line Tracking)

يعتمد الروبوت على ٣ حساسات أشعة تحت حمراء (يسار، منتصف، يمين) تعطي القيمة ١ عند التقاط اللون الأسود للخط:

```python
def follow_line(left, mid, right):
    if mid == 1:
        return "مستقيم"
    if left == 1:
        return "يسارًا"
    if right == 1:
        return "يمينًا"
    return "توقف: ضاع الخط"

for s in [(0, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 0)]:
    print(s, "->", follow_line(*s))
```

مدرسة النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

ج) التحكم التناسبي :(P/PID) حركة وسرعة ناعمة

إذا أعطينا المحرك طاقته الكاملة ثم أوقفناه فجأة سيتعرض الروبوت للاهتزاز وفقدان الاتزان.

المتحكم التناسبي (Proportional Controller) يعدل طاقة المحرك بناءً على حجم الخطأ المتبقي عن الهدف:

كود بايثون:

```python
target = 100.0          # السرعة المستهدفة
speed = 0.0
Kp = 0.4                # معامل التناسب

for step in range(1, 9):
    error = target - speed
    speed += Kp * error
    print("الخطوة", step, "| السرعة:", round(speed, 1))
```

الناتج كما هو موضح

```
الخطوة 1 | السرعة: 40.0
الخطوة 2 | السرعة: 64.0
الخطوة 3 | السرعة: 78.4
الخطوة 4 | السرعة: 87.0
الخطوة 5 | السرعة: 92.2
الخطوة 6 | السرعة: 95.3
الخطوة 7 | السرعة: 97.2
الخطوة 8 | السرعة: 98.3
```

مدارس النخبة العلمية Al-Nokhba Schools حلم يتجدد ... Dream Renewed

د) ذراع روبوتية: الحركية الأمامية(Forward Kinematics)

حساب الموضع الدقيق لإحداثيات طرف ذراع ثنائية المفاصل في الفضاء ثنائي الأبعاد بالاعتماد على الدوال المثلثية:

كود بايثون:

```python
import math

def arm_end(l1, l2, theta1_deg, theta2_deg):
    t1 = math.radians(theta1_deg)
    t2 = math.radians(theta1_deg + theta2_deg)
    x = l1 * math.cos(t1) + l2 * math.cos(t2)
    y = l1 * math.sin(t1) + l2 * math.sin(t2)
    return round(x, 2), round(y, 2)

print("موضع الطرف:", arm_end(2, 1.5, 45, 30))
print("موضع الطرف:", arm_end(2, 1.5, 90, 0))
```

```
موضع الطرف: (1.8, 2.86)
موضع الطرف: (0.0, 3.5)
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

هـ) روبوت السلحفاة: رسم وتتبع المسارات

استخدام مكتبة turtle المدمجة لمحاكاة حركة وتحكم الروبوتات على الشاشة:

كود بايثون:

```python
import turtle

bot = turtle.Turtle()

# رسم مسار مربع
for _ in range(4):
    bot.forward(100)
    bot.right(90)

# رسم مسار دائري عبر خطوات صغيرة
for _ in range(36):
    bot.forward(8)
    bot.right(10)

turtle.done()
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

٥. التخطيط: إيجاد أقصر مسار في متاهة

يمثل الروبوت خريطة المتاهة كشبكة إحداثيات؛ حيث يرمز الحرف S لنقطة البداية، والحرف G للهدف، والرمز # للجدران والعوائق. نستخدم خوارزمية **البحث بالعرض (BFS)** التي تفحص المسارات الأقرب فالأقرب لضمان إيجاد أقصر طريق:

كود بايثون:

```python
from collections import deque

maze = ["S.#.....", ".##.###.", "....#...", ".##...#G"]


def solve(maze):
    rows, cols = len(maze), len(maze[0])
    start = next((r, c) for r in range(rows) for c in range(cols) if maze[r][c] == "S")
    queue = deque([(start, [start])])
    seen = {start}

    while queue:
        (r, c), path = queue.popleft()
        if maze[r][c] == "G":
            return path

        for dr, dc in [(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)]:
            nr, nc = r + dr, c + dc
            if (
                0 <= nr < rows
                and 0 <= nc < cols
                and maze[nr][nc] != "#"
                and (nr, nc) not in seen
            ):
                seen.add((nr, nc))
                queue.append(((nr, nc), path + [(nr, nc)]))
    return None


path = solve(maze)
print("عدد الخطوات:", len(path) - 1)
print("المسار:", path)
```

النتيجة المتوقعة:

```
عدد الخطوات: 12
المسار: [(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (4, 3), (5, 3), (5, 2), (6
, 2), (7, 2), (7, 3)]
```

٦. التعلم بالتعزيز: روبوت يتعلم الوصول للهدف

محاكاة لممر يتكون من ٦ خانات (من ٠ إلى ٥)، حيث ينطلق الروبوت من الخانة ٠ والهدف في الخانة ٥. يتلقى مكافأة قدرها (+١٠) عند بلوغ الهدف، وتُفرض عليه غرامة (-١) عن كل خطوة يستهلكها. يتعلم جدول Q قيمة كل إجراء ذاتياً:

كود بايثون:

```python
import random
random.seed(0)
N = 6                                   # عدد الخانات
Q = [[0.0, 0.0] for _ in range(N)]      # لكل خانة [يسار، يمين]
alpha, gamma, eps = 0.5, 0.9, 0.2       # معدل التعلم، عامل الخصم، ونسبة الاستكشاف
for episode in range(200):
    s = 0
    while s != N - 1:
        if random.random() < eps:
            a = random.randrange(2)     # استكشاف عشوائي
        else:
            a = 0 if Q[s][0] > Q[s][1] else 1  # استغلال ما تم تعلمه

        s2 = max(0, s - 1) if a == 0 else s + 1
        r = 10 if s2 == N - 1 else -1
        Q[s][a] += alpha * (r + gamma * max(Q[s2]) - Q[s][a])
        s = s2
policy = ["←" if Q[s][0] > Q[s][1] else "→" for s in range(N - 1)]
print("السياسة المتعلَّمة:", " ".join(policy))

for s in range(N - 1):
    print("خانة", s, [round(v, 1) for v in Q[s]])
```

```
السياسة المتعلَّمة: → → → → →
خانة 0 [3.1 ,1.8]
خانة 1 [4.6 ,1.8]
خانة 2 [6.2 ,3.1]
خانة 3 [8.0 ,4.6]
خانة 4 [10.0 ,6.2]
```

٨ .الروبوتات والمجتمع

تؤدي الروبوتات دوراً إيجابياً في حماية الأرواح بتنفيذ المهام الشاقة والخطرة في البيئات القاسية، ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة. وفي المقابل، تتسبب الأتمتة في إحداث تحولات جذرية في سوق العمل؛ إذ تتراجع الحاجة إلى الوظائف اليدوية المتكررة، بينما تنمو وتزدهر مجالات جديدة في البرمجة والتصميم والصيانة؛ مما يؤكد على أهمية اكتساب مهارات التفكير النقدي والإبداعي والتعاون الإيجابي مع النظم الذكية.

فكّر وناقش:

في حال تسبب روبوت ذاتي القيادة في حادث مادي، على من تقع المسؤولية القانونية والأخلاقية؟ وما هي المهن والوظائف التي ترى أنه من الضروري أن تظل حكراً على العنصر البشري دائماً؟ ولماذا؟

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٩ .مشاريع الوحدة

- **مشروع ١: روبوت تجنب العوائق الذكي**

خطط لتصميم روبوت افتراضي مزود بحساسي مسافة (أمامي وجانبي). طوّر دالة توجيه ذكية تمتلك ذاكرة برمجية تسجل آخر انعطاف قام به الروبوت لتفادي الدوران اللانهائي في الحلقات المغلقة.

- **مشروع ٢: خوارزمية حل المتاهات المتقدمة**

قم بتطوير كود خوارزمية BFS ليقرأ مخطط المتاهة من ملف نصي خارجي، ويطبع المسار الفعلي بوضع علامة (❖) على كل خطوة، مع إظهار رسالة تنبيهية واضحة في حال تعذر الوصول إلى الهدف.

- **مشروع ٣: مدرّب الروبوت بالتعلم بالتعزيز**

عدّل بيئة التعلم بالتعزيز لتضم ١٠ خانات مع وضع منطقة خطر أو فخ في الخانة ٤ تفرض غرامة (-١٠). راقب كيف يتعلم الروبوت تجنب هذا الفخ ذاتياً وكم دورة تدريبية يحتاجها لبناء سياسته المثلى.

ملخص الوحدة

- تعمل الروبوتات وفق حلقة مستمرة :**استشعر >>فكّر >>تصرّف.**
- تتنوع مستويات التحكم بالروبوت بين: القواعد الشرطية المباشرة، خوارزميات التخطيط والمسار)مثل(BFS ، ونماذج التعلم بالتعزيز.
- يساعد المتحكم التناسبي (PID) على جعل الحركة سلسة ودقيقة والتخلص من الاهتزازات المفاجئة للمحركات.
- نربط الشيفرات البرمجية بالعتاد المادي الفعلي عبر مكتبة pyserial لمتحكمات Arduino ومكتبة gpiozero لأجهزة Raspberry Pi.

□

أسئلة الوحدة

١ .ما الدورة الأساسية التي تصف آلية عمل الروبوت؟

(أ) استشعر – فكّر – تصرّف (ب) اكتب – احفظ – اطبع

(ج) شغّل – أطفئ – انتظر (د) صوّر – ارسم – لوّن

٢ .ما الأمر الذي ننفذه في الطرفية لتثبيت مكتبة التحكم التسلسلي بلوحةArduino ؟

(أ) pip install pyserial (ب) pip install arduino-python-run

(ج) import serial (د) python serial

٣ .ما الخوارزمية التي تجد أقصر مسار في متاهة من خلال فحص الخطوات الأقرب أولاً؟

(أ) خوارزميةBFS (ب) خوارزمية أداةCountVectorizer

(ج) K-Means (د) خوارزميةCanny

٤ .في أنظمة التعلم بالتعزيز، ما الذي تقدمه البيئة المحيطة للروبوت لتقييم أدائه الإيجابي؟

(أ) مكافأة (ب) كلمة مرور (ج) صورة (د) ملفCSV

٥ .ما الوظيفة الأساسية للمتحكم التناسبي(P Controller) ؟

(أ) تعديل طاقة وقدرة المحرك بحسب مقدار الخطأ عن الهدف (ب) رسم وتصميم الصور

(ج) ترجمة النصوص (د) حذف البيانات

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة الثالثة عشرة

الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة



مـدرسـة النخبة العلمية Al-Nukhba Scientific Schools
حُلـم يتجدد ... Dream Renewed

أهداف الوحدة

- أن تفرّق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتمييزي، وتفهم فكرة «توقع الكلمة التالية.»
- أن تبني مولّد نصوص مبسطاً بسلسلة ماركوف لتفهم جوهر النماذج اللغوية.
- أن تكتب أوامر (Prompts) فعالة وتتحقق من مخرجات النماذج.
- أن تستدعي نموذجاً لغوياً من بايثون، وتعرف حدوده وأخلاقيات استخدامه في الدراسة.

١ .ما الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

كل ما تعلمناه في الوحدات السابقة (تصنيف، توصية، كشف) هو **ذكاء تمييزي** :يتخذ قراراً بين خيارات موجودة ومحددة مسبقاً. أما **الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)** فيُنتج محتوى جديداً بالكامل لم يكن موجوداً من قبل: نصاً، وصورة، وصوتاً، وكوداً، وفيديو.

النوع	المدخل	المخرج
نص	سؤال أو تعليمات محددة	مقال، ملخص، ترجمة، أو كود برمجي
صورة	وصف نصي(Prompt)	صورة جديدة مولدة بالكامل
صوت	نص مكتوب	كلام منطوق بصوت بشري طبيعي
كود	وصف المطلوب برمجيا	برنامج متكامل وشرح للأخطاء البرمجية

٢ .كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة(LLM) ؟

النموذج اللغوي الكبير (Large Language Model) هو شبكة عصبية عملاقة (تعتمد غالباً على بنية **المحوّل** (Transformer / دُرّبت على كميات هائلة من النصوص والبيانات الرقمية لتتقن مهمة واحدة تبدو بسيطة :**توقع الرمز التالي** (Token) في الجملة. وبتكرار هذا التوقع كلمة بعد كلمة، يستطيع النموذج صياغة فقرات متناسقة ومتكاملة.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Schools
Dream - Renewed

المفهوم	الشرح
الرمز(Token)	قطعة مجتزأة من النص (كلمة أو مقطع من كلمة) تتحول إلى قيمة رقمية تفهمها الشبكة.
المعاملات(Parameters)	الأوزان والقيم الرقمية القابلة للضبط داخل الشبكة العصبية، وقد تبلغ مليارات المعاملات.
الانتباه(Attention)	آلية رياضية تجعل النموذج يركز على الكلمات والروابط الأكثر أهمية داخل السياق اللغوي.
نافذة السياق (Context Window)	أقصى كمية من النصوص يستطيع النموذج «رؤيتها» ومعالجتها في المحادثة في وقت واحد.
الضبط الدقيق(Fine-tuning)	مرحلة تدريب إضافية لتخصيص النموذج في مجال معين (كالطب أو البرمجة) أو بأسلوب محدد.
درجة الحرارة (Temperature)	مقياس يتحكم في مستوى العشوائية: القيمة المنخفضة تعطي إجابات محددة وثابتة، والقيمة العالية تمنح نتائج أكثر إبداعاً وتنوعاً.

٣ .تجربة: مولّد نصوص بسلسلة ماركوف

لنفهم آلية «توقع الكلمة التالية»، نبني نموذجاً إحصائياً مبسطاً من الصفر: نسجّل لكل كلمة قائمة الكلمات التي وردت بعدها مباشرة في نص التدريب، ثم نولّد جملة جديدة باختيار الكلمة التالية عشوائياً من بين الخيارات المتاحة (دون الحاجة لأي مكتبات خارجية):

كود بايثون:

Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حُلم يتجدد

```python
import random

text = """الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات ويحسن أداءه مع الوقت
الذكاء الاصطناعي يساعد الطبيب في قراءة الأشعة ويساعد المعلم في إعداد الدروس
الطالب يتعلم من الأخطاء ويحسن أداءه مع التدريب
المعلم يساعد الطالب في فهم الدروس"""

words = text.split()
model = {}                                  # كلمة -> الكلمات التي جاءت بعدها

for a, b in zip(words, words[1:]):
    model.setdefault(a, []).append(b)

random.seed(4)
word = "الذكاء"
sentence = [word]

for _ in range(12):
    candidates = model.get(word)
    if not candidates:
        break
    word = random.choice(candidates)        # اختيار الكلمة التالية إحصائياً
    sentence.append(word)

print(" ".join(sentence))
```

النتيجة:

```
الذكاء الاصطناعي يساعد الطبيب في إعداد الدروس الطالب يتعلم من الأخطاء ويحسن أداءه
```

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhban Scientific Schools
Dream Renewed ... خلّـــم بتجدد

فكّر وناقش:

لماذا تبدو الجملة الناتجة مقبولة دلالياً في بعض المواضع ومشوشة في مواضع أخرى؟

هذا النموذج ينظر إلى كلمة واحدة فقط للخلف، بينما النماذج اللغوية الكبيرة المعاصرة قادرة على استيعاب آلاف الكلمات في السياق وفهم الترابطات العميقة بينها؛ مما يجعل مخرجاتها أكثر اتساقاً وذكاءً.

٤ .استخدام النماذج الجاهزة بمكتبةTransformers

تتيح مكتبة transformersالمقدمة من منصة Hugging Face تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة الجاهزة ببضعة أسطر برمجية:

تثبيت المكتبات من الطرفية:(Terminal)

```
pip install transformers torch
```

كود بايثون (تحليل المشاعر):

```
from transformers import pipeline

# تحميل نموذج جاهز لتحليل المشاعر في أول تشغيل
classifier = pipeline("sentiment-analysis")

print(classifier("I really enjoyed this lesson!"))
print(classifier("This app is too slow and confusing."))
```

توضيح:

سيقوم الكود بطباعة التصنيفمثل POSITIVE :أو NEGATIVEمع درجة الثقة الاحتمالية.

يتطلب التشغيل الأول اتصالاً بالإنترنت لتنزيل أوزان النموذج. ولتوليد النصوص بدلاً من التصنيف، نستخدم المعامل("pipeline("text-generation

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhban Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

٥ .هندسة الأوامر(Prompt Engineering)

تتوقف جودة وملاءمة مخرجات النماذج اللغوية على مدى دقة وصياغة الطلب(Prompt) ؛

ويُفضل تركيب الأمر من العناصر الرئيسية التالية:

العنصر	الوظيفة	مثال
الدور	تحديد شخصية وهوية النموذج	أنت معلم حاسوب متميز للمرحلة الثانوية.
المهمة	تحديد المطلوب تنفيذه بوضوح	اشرح مفهوم حلقة التكرار.for
السياق	خلفية الطالب ومستواه المعرفي	الطالب يعرف المتغيرات ولا يعرف القوائم بعد.
الشكل والتنسيق	قيود الطول وطريقة العرض	في ٥ أسطر محددة مع مثال كود واحد فقط.
الأمثلة	توجيه النموذج لأسلوب محدد	اجعل أسلوب التبسيط مشابهاً لهذا النمط... :

□

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

مقارنة بين الأوامر الضعيفة والقوية:

أمر ضعيف (غامض)	أمر قوي وموجه (دقيق)
اكتب عن الذكاء الاصطناعي.	اكتب فقرة من ١٢٠ كلمة لطلاب المرحلة الثانوية تشرح ٣ استخدامات للذكاء الاصطناعي في الطب بأسلوب مبسط، مع إعطاء مثال واقعي لكل استخدام.
صحح كودي.	هذا كود بايثون يظهر رسالة الخطأ التالية: (ألصق نص الخطأ). اشرح سبب حدوثه خطوة بخطوة ثم اقترح التعديل المطلوب دون إعادة كتابة البرنامج بالكامل.

- **إرشادات إضافية لصياغة الأوامر :**

كن محدداً في المتطلبات، حدد شكل الناتج بدقة، اطلب التفكير أو الشرح خطوة بخطوة (Step-by-step)، وأعد ضبط الأمر وتحسينه بناءً على جودة الرد الأول.

٦ .استدعاء نموذج لغوي من بايثون

يقدم مزودو النماذج الكبيرة واجهات برمجة تطبيقات (APIs) تتيح إرسال الاستفسارات واستقبال الردود برمجياً داخل مشاريعك.

أولاً: تثبيت الحزمة عبر الطرفية (كمثال على حزم واجهات النماذج):

```
pip install anthropic
```

مدارس النخبة العلمية
Al-No ols
خلم يتجدد ... Dream Renewed

ثانياً: تعيين مفتاح الوصول (API Key) في متغيرات البيئة وعدم كتابته داخل الكود مباشرة:

- **في نظام Windows عبر PowerShell:**

```
$env:ANTHROPIC_API_KEY="ضع-مفتاحك-هنا"
```

ثالثاً: كود بايثون لإرسال استفسار للنموذج:

```python
import anthropic

# إنشاء العميل مع قراءة المفتاح تلقائياً من متغيرات البيئة
client = anthropic.Anthropic()

reply = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-5-5",
    max_tokens=300,
    messages=[{
        "role": "user",
        "content": "اشرح لطالب ثانوي ما الحلقة for مثال مع في بايثون في 4 أسطر."
    }],
)

print(reply.content[0].text)
```

حماية المفتاح البرمجي:

يُعامل مفتاح الـ API معاملة كلمات المرور السرية؛ فلا تشاركه مع الآخرين، ولا ترفعه في المستودعات العامة، ولا تضعه في لقطات الشاشة. كما تتطلب بعض الخدمات اشتراكاً أو إذن ولي الأمر والمدرسة وفق سياسات الاستخدام المعتمدة.

مدارس النخبة العلمية
Al Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

بناء مساعد دراسي يمتلك ذاكرة محادثة

لكي يتمكن النموذج من متابعة سياق الحديث وتذكر النقاط السابقة، نرسل له سجل المحادثة التراكمي في كل طلب، مع تحديد تعليمات النظام (System Prompt) لضبط دوره:

```python
import anthropic

client = anthropic.Anthropic()
history = []
rules = "أنت معلم بايثون صبور. اشرح بخطوات قصيرة، وإذا طلب الطالب حل واجب فأرشده إلى الطريقة ولا تعطه الحل الجاهز."


while True:
    question = input("أنت: ")
    if question == "خروج":
        break

    history.append({"role": "user", "content": question})

    answer = client.messages.create(
        model="claude-sonnet-5-5",
        max_tokens=400,
        system=rules,
        messages=history
    )

    text = answer.content[0].text
    history.append({"role": "assistant", "content": text})
    print("المعلم:", text)
```

٧. التوليد المعزّز بالاسترجاع(RAG)

لا تمتلك النماذج اللغوية معرفة بالملفات واللوائح الخاصة بمدرستك أو الأخبار الآنية. الحل المتبع هو تقنية **التوليد المعزز بالاسترجاع (Retrieval-Augmented Generation - RAG)**: حيث نقوم بالبحث أولاً داخل وثائقنا عن المقطع الأكثر صلة بالاستفسار (باستخدام خوارزميات مثل TF-IDF)، ثم ندمج تلك الفقرة داخل الأمر الموجه للنموذج ونلزمه بالإجابة منها حصراً:

```python
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# الوثائق الداخلية الخاصة بالمدرسة
docs = [
    "دوام المدرسة يبدأ في السابعة صباحا وينتهي في الثانية ظهرا",
    "معمل الحاسوب مفتوح للطلاب يوم الثلاثاء بعد الحصة السادسة",
    "تسليم مشروع الذكاء الاصطناعي في نهاية الفصل الدراسي"
]

question = "متى يفتح معمل الحاسوب؟"

# استرجاع الوثيقة الأقرب للسؤال
vec = TfidfVectorizer().fit(docs + [question])
scores = cosine_similarity(vec.transform([question]), vec.transform(docs))[0]
best = docs[scores.argmax()]

# صياغة الأمر المدعم بالبيانات المسترجعة
prompt = f"أجب عن السؤال اعتمادًا على المعلومة التالية فقط.\nالمعلومة: {best}\nالسؤال: {question}"
print(prompt)

# إلى كود استدعاء النموذج اللغوي prompt الخطوة التالية: تمرير المتغير
```

النتيجة المتوقعة:

```
أجب عن السؤال اعتمادًا على المعلومة التالية فقط.
المعلومة: معمل الحاسوب مفتوح للطلاب يوم الثلاثاء بعد الحصة السادسة
السؤال: متى يفتح معمل الحاسوب؟
```

٨ .حدود وتحديات النماذج التوليدية

التحدي	الشرح وطريقة التعامل الوقائية
الهلوسة (Hallucination)	توليد معلومات غير صحيحة، أو تأليف مراجع ومصادر وهمية بثقة لغوية تامة. (الحل: التحقق دائماً من المصادر الموثوقة).
التحيز(Bias)	وراثة الانحيازات والآراء النمطية المنتشرة في نصوص الإنترنت المستخدمة في التدريب. (الحل: فحص المخرجات بعين نقدية واعية).
تقادم المعرفة	توقف معرفة النموذج عند تاريخ انتهاء تدريبه ما لم يكن متصلاً بمحرك بحث مباشر أو قاعدة بيانات محدثة.
انتهاك الخصوصية	احتمالية تخزين واستخدام ما تكتبه لتطوير وتدريب النماذج لاحقاً. الحل: الامتناع عن إدخال أي أسرار أو بيانات شخصية.
الأخطاء الحسابية والمنطقية	الوقوع في أخطاء عند حل المعادلات الرياضية المعقدة أو الحسابات الطويلة. الحل: التحقق بواسطة الآلات الحاسبة أو كتابة الأكواد.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed

قواعد الاستخدام الأخلاقي في الدراسة

- **المعلم المساعد وليس البديل** :استعن بالنموذج لتوضيح المفاهيم الصعبة، وتقديم الأمثلة، وتصحيح الصياغة، ثم صغ إجابتك وأفكارك بنفسك.
- **النزاهة الأكاديمية والشفافية** :صرّح بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي متى ما طُلب منك ذلك، والتزم بالسياسة التي يحددها معلمك والمدرسة.

- **التدقيق والمراجعة** :تحقّق من صحة كل معلومة أو معادلة قبل تضمينها في أبحاثك أو واجباتك المدرسية.
- **منع الأذى** :الامتناع التام عن استخدامه في انتحال أعمال الآخرين، أو الإساءة للغير، أو توليد وتزييف المحتوى المضلل.

مشروع الوحدة: أنشئ مساعداً ذكياً لمادتك المفضلة

اختر مادة دراسية (مثل الرياضيات، الفيزياء، أو اللغة العربية). اكتب تعليمات نظام (System Prompt)دقيقة تحدد دور المساعد ونبرته، وما يُمنع عليه فعله (مثل رفض إعطاء الإجابات النهائية للواجبات وحث الطالب على المحاولة). اختبر النموذج بعشرة أسئلة متنوعة، ودوّن في جدول:

- كم إجابة كانت دقيقة وموفقة؟
- هل ظهرت أي حالة هلوسة أو خطأ معرفي؟
- هل التزم بالتعليمات والشروط المحددة؟

قدّم تقريراً موجزاً يوضح نتائج التجربة ومقترحاتك لتحسين أداء المساعد.

ملخص الوحدة

- ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوى جديداً بالكامل، بينما تعتمد النماذج اللغوية في جوهرها على توقع الرمز (Token) التالي تكرارياً.
- تفسر نماذج ماركوف المبدأ الإحصائي الأساسي للتوقع، بينما تمتلك النماذج اللغوية الكبيرة قدرة على فهم سياقات أعمق وأشمل بفضل بنية المحوّلات.(Transformers)
- تُبنى الأوامر الفعالة (Prompts) بتكامل عناصر: الدور، المهمة، السياق، التنسيق، والأمثلة التوضيحية.
- تتطلب الحماية التقنية وضع مفاتيح واجهات البرمجة (APIs) داخل متغيرات البيئة، مع التحقق الدائم من صحة المخرجات تجنباً لأخطاء الهلوسة.

أسئلة الوحدة

١ .ما المهمة الأساسية التي يتدرب عليها النموذج اللغوي الكبير في مرحلته التأسيسية؟

(أ) رسم الصور وتلوينها (ب) توقع الرمز (الكلمة) التالي (ج) تشغيل الطابعة الرقمية (د) تنظيم وحذف الملفات

٢ .ماذا يُقصد بـ «الهلوسة» في سياق النماذج التوليدية؟

(أ) توليد معلومة خاطئة أو مخترعة بثقة تامة (ب) توقف الجهاز المفاجئ (ج) تذبذب سرعة الاتصال بالإنترنت (د) تشفير البيانات تلقائياً

٣ .أين الموضع الآمن والأنسب لحفظ مفتاح واجهة البرمجة(API Key) ؟

(أ) داخل متغير بيئة في النظام (ب) كتابته صراحة داخل الكود المنشور على الإنترنت (ج) في صورة غلاف الملف (د) في رسالة بريد عامة

٤ .ما الفائدة الجوهرية من تطبيق تقنيةRAG ؟

(أ) تمكين النموذج من الإجابة بالاعتماد على وثائق محددة ومسترجعة بدقة (ب) تصغير وضغط حجم الصور (ج) تشفير وتجزئة كلمات المرور (د) زيادة سرعة الشاشة

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الوحدة الرابعة عشرة

الصوت والمساعدات الذكية

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

أهداف الوحدة

- أن تفهم كيف يتحول الصوت إلى أرقام ثم إلى نص مكتوب، وكيف يتحول النص المكتوب إلى كلام منطوق.
- أن تحلل إشارة صوتية بالتحويل الفوري السريع (FFT) باستخدام مكتبة NumPy.
- أن تبني مساعداً صوتياً متكاملاً يفهم أوامر باللغة العربية وينفذها برمجياً.
- أن تدرك تحديات التعرف على الكلام ومعضلات الخصوصية والأمان الرقمي.

١ .كيف يسمع الحاسوب؟

الصوت في الطبيعة عبارة عن اهتزازات وتضاغطات تنتقل في الهواء. يلتقط الميكروفون هذه الموجات ويحوّلها إلى إشارة كهربائية تماثلية، ثم تقوم بطاقة الصوت الرقمية بأخذ عينات عددية منها آلاف المرات في الثانية الواحدة) مثل أخذ ١٦,٠٠٠ عينة في الثانية ومعدل ١٦ (kHz؛ وبذلك يتحول الصوت إلى **قائمة متتالية من الأرقام**، تماماً كما كانت الصورة تُمثَّل كمصفوفة من البكسلات.

مراحل عمل المساعد الصوتي الذكي:

١. **كلمة التنبيه (Wake Word):** مثل جملة «يا مساعد» أو «Hey Siri» لبدء فتح الميكروفون وتنشيط الإنصات.

٢. **التعرف على الكلام (Speech to Text - STT):** تحويل موجات الصوت الملتقطة إلى نص مكتوب.

٣. **فهم النص (Natural Language Processing - NLP):** استخراج المعنى والمقصد والبيانات المطلوبة من الجملة.

٤. **التنفيذ (Execution):** اتخاذ الإجراء البرمجي المطلوب؛ مثل قراءة الساعة، أو تشغيل صوت، أو إرسال أمر لجهاز ذكي.(IoT)

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed ... حلم يتجدد

٥. **تحويل النص إلى كلام (Text to Speech - TTS):** تركيب ونطق النتيجة صوتياً للمستخدم.

٢ .**الصوت أرقام: تحليل الترددات**

يتميز الصوت النقي بتردد معين (يقاس بالهرتز: عدد الاهتزازات في الثانية) وهو ما يحدد درجة حدّته أو غلظته. نولّد نغمتين مدمجتين رياضياً، ثم نستخدم **تحويل فورييه السريع (FFT)** لاستخراج الترددات المكونة للإشارة من الأرقام وحدها:

تثبيت المكتبات من الطرفية:(Terminal)

```
pip install numpy matplotlib
```

كود بايثون تحليل الترددات عبرFFT :

```
import numpy as np

rate = 8000                                          # معدل أخذ العينات في الثانية
t = np.linspace(0, 1, rate, endpoint=False)    # تسجيل لمدة ثانية واحدة

# دمج ترددين نقيين: نغمة 440 هرتز ونغمة 880 هرتز
signal = np.sin(2 * np.pi * 440 * t) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 880 * t)

spectrum = np.abs(np.fft.rfft(signal))          # قياس طاقة وقوة كل تردد
freqs = np.fft.rfftfreq(len(signal), 1 / rate)

# استخراج أقوى ترددين
top2 = sorted(float(f) for f in freqs[np.argsort(spectrum)[-2:]])
print("أقوى ترددين:", top2)
```

أقوى ترددين:[٤٤٠,٠ ،٨٨٠,٠]

رسم الموجة الصوتية بيانياً(Waveform)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(t[:200], signal[:200])
plt.title("Waveform")
plt.xlabel("Time (s)")
plt.show()
```

سر نظم التعرف على الكلام الحديثة:

لا تعالج نماذج الذكاء الاصطناعي الموجات الصوتية بشكلها الخفيف الخام مباشرة؛ بل تحولها إلى تمثيل بصري يُعرف بـ »المخطط الطيفي(Spectrogram) «، ثم تمرر هذه الصورة إلى شبكة عصبية التفافية (CNN)أي أن معالجة الصوت أصبحت تعتمد فعلياً على تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق.

٣ .تثبيت مكتبات معالجة الصوت والكلام

لبناء مساعد صوتي نحتاج مكتبة SpeechRecognitionلتحويل الصوت إلى نص، ومكتبة pyttsx3 للنطق الصوتي بدون إنترنت، ومكتبة PyAudioللربط مع ميكروفون الجهاز:

أمر التثبيت في الطرفية:

```
pip install SpeechRecognition pyttsx3 pyaudio
```

تنبيه عند مواجهة مشكلة في تثبيتPyAudio

- على نظام **macOS** نفّذ أولاً brew install portaudio ثم أعد تنفيذ أمر التثبيت.
- على نظام لينكس **(Ubuntu):** نفّذ أولاً sudo apt install portaudio19-dev :ثم أعد التثبيت.

مدارس النخبة العلمية Al-Nokhbah Scientific Schools Dream Renewed خلك

- **على نظام ويندوز :** يتثبت غالباً بشكل مباشر، وإذا تعذر ذلك يمكنك تشغيل الكود عبر **Google Colab** باختبار ملفات صوتية مسجلة مسبقاً بدلاً من الميكروفون المباشر.

٤ .تحويل النص إلى كلام(Text to Speech - TTS)

باستخدام مكتبة pyttsx3 تعمل محلياً دون الحاجة لاتصال بالإنترنت

```
import pyttsx3

engine = pyttsx3.init()
engine.setProperty("rate", 150)                    # التحكم في سرعة النطق

# استعراض الأصوات المثبتة على نظامك
for v in engine.getProperty("voices"):
    print(v.id, "-", v.name)

engine.say("Hello, I am your assistant")
engine.say("مرحبًا، أنا مساعدك الذكي")              # يتطلب حزمة صوتية عربية مثبتة بالنظام
engine.runAndWait()
```

ملاحظة بخصوص الصوت العربي:

تعتمد مكتبة *pyttsx3* على محركات الصوت الافتراضية بنظام التشغيل؛ فإن لم يتوفر صوت عربي مثبت، يمكنك استخدام مكتبة بديلة مثل *gTTS* (تتطلب إنترنت) تحفظ النطق في ملف صوتي بصيغة *MP3*

```
pip install gTTS
```

```
from gtts import gTTS

gTTS(text="مرحبًا بكم في عالم الذكاء الاصطناعي", lang="ar").save("hello.mp3")
```

٥ .تحويل الكلام إلى نص(Speech to Text - STT)

أ) التقاط الصوت مباشرة من الميكروفون:

```
import speech_recognition as sr

recognizer = sr.Recognizer()

with sr.Microphone() as mic:
    print("تكلم الآن...")
    recognizer.adjust_for_ambient_noise(mic, duration=1)    # معايرة ضوضاء الغرفة
    audio = recognizer.listen(mic, timeout=5)

try:
    text = recognizer.recognize_google(audio, language="ar-SA")    # التعرف الصوتي (يتطلب إنترنت)
    print("قلت:", text)
except sr.UnknownValueError:
    print("لم أفهم الكلام بوضوح")
except sr.RequestError:
    print("تعذّر الاتصال بخدمة التعرف")
```

ب) استخراج النص من ملف صوتي مسجل:

```
import speech_recognition as sr

recognizer = sr.Recognizer()

# قراءة الصوت من ملف (يدعم ملفات WAV و FLAC)
with sr.AudioFile("lesson.wav") as source:
    audio = recognizer.record(source)

print(recognizer.recognize_google(audio, language="ar-SA"))
```

٦ .بناء مساعد صوتي بسيط

البرنامج الكامل والمدمج بدقة لإنشاء مساعد صوتي ذكي باللغة العربية، يجمع بين دالة الفهم المنطقي (التي تدعم أيضاً الحساب والوقت والتحية) والاستماع الفعلي عبر الميكروفون مع النطق بالرد، بالإضافة إلى وضع احتياطي (Fallback) يتيح لك الكتابة في حال عدم توفر ميكروفون.

```
import speech_recognition as sr
import pyttsx3
from datetime import datetime

# ==========================================
# 1. إعداد محرك النطق (Text to Speech - TTS)
# ==========================================
engine = pyttsx3.init()
engine.setProperty("rate", 155)  # ضبط سرعة الكلام لتكون طبيعية ومريحة

# محاولة اختيار صوت عربي إن وجد في نظام التشغيل
voices = engine.getProperty("voices")
for voice in voices:
    if "arabic" in voice.name.lower() or "ar" in voice.id.lower():
        engine.setProperty("voice", voice.id)
        break

def speak(text):
    """دالة نطق الرد الصوتي وطباعته على الشاشة"""
    print(f"المساعد: {text}")
    engine.say(text)
    engine.runAndWait()
```

```python
# ==========================================
# 2. دالة الفهم المنطقي واستخراج الأوامر (NLP)
# ==========================================
def understand(text):
    """تحليل نص المستخدم وإرجاع الرد المناسب"""
    text = text.strip()

    # أوامر الوقت والساعة
    if "الوقت" in text or "الساعة" in text:
        current_time = datetime.now().strftime("%I:%M %p")
        return f"الساعة الآن هي {current_time}"

    # أوامر التاريخ واليوم
    elif "اليوم" in text or "التاريخ" in text:
        today_date = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
        return f"تاريخ اليوم هو {today_date}"

    # إجراء العمليات الحسابية (الجمع التلقائي للأرقام الواردة في الجملة)
    elif "اجمع" in text or "مجموع" in text:
        numbers = [int(word) for word in text.split() if word.isdigit()]
        if len(numbers) >= 2:
            return f"مجموع الأعداد هو {sum(numbers)}"
        elif len(numbers) == 1:
            return "من فضلك اذكر رقمين على الأقل لإجراء عملية الجمع."
        else:
            return "لم أستطع استخراج أي أرقام من كلامك."

    # التحية والترحيب
    elif "مرحبا" in text or "السلام عليكم" in text or "أهلا" in text:
        return "أهلاً بك! كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟"

    # التعريف بالمساعد
    elif "من أنت" in text or "اسمك" in text:
        return "أنا مساعدك الصوتي الذكي، مبرمج بلغة بايثون لخدمتك."

    # في حال لم يتعرف على الأمر
    else:
        return "عذرًا، لم أفهم طلبك، أو أن هذا الأمر غير مبرمج لدي بعد."
```

```
# ========================================
# 3. تشغيل حلقة الاستماع والتنفيذ
# ========================================
def run_assistant():
    recognizer = sr.Recognizer()
     # التحقق من وجود ميكروفون
    try:
        mic = sr.Microphone()
    except Exception as e:
        print(f"تعذر العثور على ميكروفون: {e}")
        print("الانتقال إلى الوضع النصي الاحتياطي...")
        run_text_mode()
        return
    speak("مرحبًا بك، المساعد الصوتي جاهز للاستماع.")
    while True:
        try:
            with mic as source:
                print("\n[جاري ضبط الضوضاء المحيطة...]")
                recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.8)
                print(">>> (استمع إليك) تكلم الآن...")

                # التقاط الصوت مع مهلة انتظار 5 ثوانٍ
                audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=6)
            print("[جاري معالجة الصوت وتحويله لنص...]")
            user_text = recognizer.recognize_google(audio, language="ar-SA")
            print(f"أنت قلت: {user_text}")

            # أمر إنهاء البرنامج
            if "إيقاف" in user_text or "خروج" in user_text or "مع السلامة" in user_text:
                speak("إلى اللقاء، أتمنى لك يومًا سعيدًا!")
                break
            # تمرير النص لدالة الفهم والنطق بالرد
            reply = understand(user_text)
            speak(reply)
        except sr.WaitTimeoutError:
            print("[لم يتم التقاط أي صوت خلال المهلة المحددة]")
        except sr.UnknownValueError:
            speak("عذرًا، لم أستطع تمييز الكلام بوضوح. كرر من فضلك.")
        except sr.RequestError:
            speak("تعذر الاتصال بخدمة التعرف على الصوت عبر الإنترنت.")
            break
        except KeyboardInterrupt:
            speak("تم إيقاف المساعد يدويًا.")
            break
def run_text_mode():
    """وضع تجريبي نصي يعمل بدون الحاجة لميكروفون"""
    speak("يعمل المساعد الآن في الوضع النصي.")
    while True:
        user_input = input("\n(أو اكتب 'خروج') اكتب أمرك هنا: ")
        if user_input.strip() in ["إيقاف" ,"خروج"]:
            speak("مع السلامة!")
            break
        reply = understand(user_input)
        speak(reply)
# ========================================
# نقطة انطلاق البرنامج
# ========================================
if __name__ == "__main__":
    run_assistant()
```

طريقة عمل ومميزات هذا البرنامج:

١. معايرة الضوضاء (adjust_for_ambient_noise) يقيس صوت الغرفة لمدة أقل من ثانية لضمان دقة التقاط صوتك وتجاهل صوت المكيف أو المروحة.

٢. استخراج العمليات الحسابية الذكي: إذا قلت له "*يا مساعد اجمع لي ١٥ و ٢٥ و ١٠*"، يستخرج الأرقام تلقائياً ويقول "*مجموع الأعداد هو ٥٠*".

٣. وضع نصي تلقائي (Fallback) في حال كنت تعمل على جهاز مكتبي لا يحتوي على ميكروفون، سينتقل البرنامج فوراً للوضع النصي في الـ Terminal لتتمكن من كتابة الأوامر وتجربة النطق دون حدوث انهيار (Crash) في الكود.

٧. التحديات وقضايا الخصوصية في التقنيات الصوتية

التحدي	الشرح وطبيعة المشكلة
تنوع اللهجات والنطق	اختلاف اللغة الفصحى عن اللهجات المحلية، بالإضافة إلى تباين مخارج الحروف بين المتحدثين.
الضوضاء المحيطة	وجود أصوات خلفية (تلفاز، حركة شارع) يسبب تشويشا على مطابقة الإشارة الصوتية.
تعدد المتحدثين	صعوبة عزل صوت المستخدم الأساسي عند تداخل أكثر من شخص في الحديث في الوقت ذاته.
انتهاك الخصوصية	بقاء الميكروفون في وضع الإنصات الدائم قد يسجل محادثات شخصية، وإرسال التسجيلات السحابية قد يعرضها للتسريب.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

التحدي	الشرح وطبيعة المشكلة
الانتحال الصوتي (Voice Cloning)	القدرة على استنساخ نبرة صوت شخص ما بدقة وتوليد عبارات زائفة لاستخدامها في الاحتيال المالي أو الاجتماعي.

فكّر وناقش:

متى يُعد بقاء المساعد الصوتي في وضع الاستماع الدائم أمراً مقبولاً أو غير مقبول؟ وما الإجراءات التي يمكنك تطبيقها في هاتفك لحماية خصوصيتك؟ ولماذا يجب الحذر وعدم تصديق أي مكالمة صوتية طارئة تطلب تحويلات مالية دون التحقق المستقل من هوية المتصل؟

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

٨ .مشاريع الوحدة

- **مشروع ١: الحاسبة الصوتية الذكية**

قم بتطوير المساعد الصوتي ليفهم العمليات الحسابية الأساسية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) من العبارات الطبيعية الشائعة؛ مثل «اضرب ٦ في ٧» أو «اطرح ١٥ من ٥٠»، ثم ينطق بالنتيجة مباشرة.

- **مشروع ٢: المساعد الصوتي المدرسي**

ابنِ مساعداً يستمع لعشرة استفسارات مدرسية شائعة (مثل: مواعيد بداية الدوام، جدول الاختبارات، أو موقع معمل الحاسب)، ثم يستخدم تقنية التشابه الدلالي TF-IDF لاسترجاع الإجابة الدقيقة ونطقها صوتياً.

ملخص الوحدة

- الصوت يُعامل حاسوبياً كقائمة أرقام وعينات رقمية متتالية، ويُستخدم تحويل فورييه السريع (FFT) لفصل واستخراج تردداته.
- تتبع المساعدات الصوتية سلسلة متتالية

تنبيه >>تحويل الكلام لنص>> (STT) فهم المعنى>> (NLP) تنفيذ الأمر >>نطق الرد (TTS).

- تُثبَّت مكتبات معالجة الصوت والأوامر عبر الأمر

pip install SpeechRecognition pyttsx3 pyaudio.

- تُعد حماية خصوصية التسجيلات والتصدي لتقنيات

الانتحال الصوتي Voice Cloning من أبرز التحديات الأمنية في هذا المجال.

□

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

أسئلة الوحدة

١ .ما الاختصار المعياري المستخدم للتعبير عن تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب؟

(أ) STT (ب) TTS (ج) CSV (د) RGB

٢ .ما الوظيفة الأساسية للدالة adjust_for_ambient_noise في مكتبة التعرف على الصوت؟

(أ) قياس مستوى الضوضاء المحيطة ومعايرتها لتحسين دقة التقاط الصوت (ب) حذف تعريف الميكروفون من الجهاز (ج) ترجمة النصوص بين اللغات (د) إنهاء البرنامج وإغلاقه

٣ .ما الأمر الصحيح لتثبيت مكتبتي التعرف على الكلام ونطق النصوص في بايثون عبر الطرفية؟

(أ) pip install SpeechRecognition pyttsx3 ☐

(ب) pip install speak-listen-ai ☐

(ج) import speech ☐

(د) python install speech ☐

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

الملاحق

مراجع مساندة للطالب والمعلم



مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

دليل التثبيت، حل المشكلات الشائعة، وقاموس المصطلحات التقنية

ملحق (أ): دليل تثبيت المكتبات المستخدمة في الكتاب

إرشادات التنفيذ:

نَفّذ هذه الأوامر في نافذة **الطرفية (Terminal / Command Prompt)** وليس داخل محرر بايثون. وفي منصة **Google Colab** ضع علامة التعجب (!) قبل بداية الأمر مثل!pip install numpy

المكتبة	أمر التثبيت عبر الطرفية	اسم الاستيراد داخل الكود
NumPy	pip install numpy	numpy
Pandas	pip install pandas	pandas
Matplotlib	pip install matplotlib	matplotlib
scikit-learn	pip install scikit-learn	sklearn
NLTK	pip install nltk	nltk
TextBlob	pip install textblob	textblob
langdetect	pip install langdetect	langdetect
deep-translator	pip install deep-translator	deep_translator
OpenCV	pip install opencv-python	cv2
Pillow	pip install pillow	PIL
pygame	pip install pygame	pygame
TensorFlow / Keras	pip install tensorflow	tensorflow
cryptography	pip install cryptography	cryptography

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
Dream Renewed حلم يتجدد

المكتبة	أمر التثبيت عبر الطرفية	اسم الاستيراد داخل الكود
paho-mqtt	pip install paho-mqtt	paho.mqtt.client
pyserial	pip install pyserial	serial
gpiozero	pip install gpiozero	gpiozero
Transformers	pip install transformers torch	transformers
anthropic	pip install anthropic	anthropic
SpeechRecognition	pip install SpeechRecognition	speech_recognition
pyttsx3	pip install pyttsx3	pyttsx3
PyAudio	pip install pyaudio	pyaudio
gTTS	pip install gTTS	gtts

- **مكتبات مدمجة قياسياً مع بايثون (لا تحتاج إلى تثبيت):**

math، random، re، csv، collections، hashlib، os، time، datetime، و turtle.

أمر موحّد لتثبيت حزم الوحدات الأساسية دفعة واحدة:

pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn opencv-python pillow nltk textblob langdetect deep-translator

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed

ملحق (ب): حل مشكلات التثبيت الشائعة

المشكلة ورسالة الخطأ	السبب وطريقة الحل المقترحة
'pip' is not recognized *ويندوز*	لم تتم إضافة بايثون إلى مسار النظام .(PATH) أعد تشغيل مثبت بايثون، واختر **Modify** ثم فعّل خيار **Add to PATH**، أو استخدم الأمر البديل py -m : pip install ...
pip: command not found *ماك ولينكس*	استخدم .... python3 -m pip install أو pip3
ModuleNotFoundError بعد اكتمال التثبيت	تم تثبيت المكتبة لنسخة بايثون مختلفة عن النسخة المستخدمة في المحرر. شغّل الملف بنفس بيئة التثبيت عبر python -m pip install ...
Permission denied	نقص صلاحيات الكتابة في مجلدات النظام؛ استخدم بيئة افتراضية (venv) أو أضف الوسم --user في نهاية أمر التثبيت.
externally-managed-environment	نظام التشغيل يفرض قيودا على التثبيت العام لحماية ملفات النظام (شائع في لينكس الحديث). الحل هو إنشاء بيئة افتراضية (python -m venv venv) والتثبيت بداخلها.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حلم يتجدد ... Dream Renewed

المشكلة ورسالة الخطأ	السبب وطريقة الحل المقترحة
فشل تثبيت مكتبة TensorFlow	حجم الحزمة كبير وقد لا تتوافق فورا مع الإصدارات الأحدث من بايثون؛ تحقق من التوافق في موقعهم الرسمي، أو نفّذ تجاربك على Google Colab.
No matching distribution found	خطأ إملائي في كتابة اسم الحزمة، أو عدم توافق إصدار بايثون، أو انقطاع الاتصال بمستودع PyPI.
بطء التحميل أو انقطاعه المتكرر	ضعف الاتصال بالإنترنت؛ يُفضل إعادة المحاولة عبر شبكة مستقرة وتثبيت المكتبات الكبيرة بشكل منفرد.

مدارس النخبة العلمية
Al-Nokhbah Scientific Schools
حُلم يتجدد ... Dream Renewed